Propulsión de UAS

Apuntes de los temas 1, 2 y 3

Apuntes de **Eden R.S.**

Máster Universitario en Sistemas de Aeronaves no Tripuladas
y Tecnologías Asociadas · UPV

Curso 2026-2027

Resumen de las diapositivas del Dr. M. López Juárez (Departamento de Máquinas y Motores Térmicos, DMMT). Las fórmulas siguen la notación de clase. Los recuadros rojos marcan lo que hay que saber sí o sí y los azules son ejemplos resueltos.

1 Empuje según la fase de vuelo **5**

1. El sistema propulsivo **5**

1.1. Diseño iterativo 6

1.2. Criterios de selección 6

2. Tipos de drones **7**

3. Tipos de sistemas propulsivos **7**

3.1. Generación de empuje 8

3.2. Generación de potencia 10

4. Definición de la misión **12**

5. Cálculo del empuje necesario **13**

5.1. Ala fija 13

5.1.1. Qué combinación de α y T elegir 14

5.1.2. Despegue 15

5.1.3. Aterrizaje 16

5.2. Helicóptero y multicóptero 16

2 Tecnologías de generación de empuje 18

1. Empuje y rendimiento propulsivo 18

2. Toberas 20

2.1. Cálculo de V_9 . . . 21
2.2. Tipos de tobera . . . 23
2.3. Rendimiento propulsivo de una tobera . . . 23

3. Rotores y hélices: definiciones 23

4. Vuelo axial: teoría de la cantidad de movimiento 24

4.1. Conservación y resultado . . . 25
4.2. Modos de operación . . . 25
4.3. Vuelo a punto fijo (*hovering*, $v_z = 0$) . . . 27
4.4. Ascenso . . . 27
4.4.1. Coeficientes adimensionales . . . 28
4.5. Descenso . . . 29
4.6. Potencia real . . . 31

5. Vuelo axial: teoría del elemento de pala 31

5.1. Fuerzas en una sección . . . 32
5.2. Forma adimensional . . . 33
5.3. TCM + TEP combinadas . . . 34
5.4. Rotor de torsión ideal . . . 35
5.5. Rotor óptimo . . . 36
5.6. Sección característica . . . 36
5.7. Pérdidas en punta de pala . . . 36

6. Vuelo de avance de rotores: método de la energía 37

6.1. Desglose de potencias . . . 38
6.2. Curva de potencia . . . 38
6.3. Vuelo horizontal . . . 39
6.4. De la potencia del rotor a la del motor . . . 40
6.5. Efecto suelo . . . 40

7. Vuelo de avance de hélices 41

7.1. TCM . . . 41
7.2. TEP . . . 41
7.3. Coeficientes de hélice . . . 42

8. Motores eléctricos **43**
8.1. Motores sin escobillas (BLDC) 43
8.2. Modelo de circuito equivalente 44
8.3. Eficiencia y cadena de cálculo 45

3 Pilas de combustible de hidrógeno **46**

1. Qué es una pila de combustible **46**
1.1. Escalas 46
1.2. Función de cada componente 47
1.3. Balance de planta 48

2. Hidrógeno como combustible **49**

3. Curva de polarización **51**
3.1. Pérdidas 52

4. Consumos y eficiencia **53**

5. Integración en el vehículo **53**
5.1. Ejemplos (H3Dynamics y ZeroAvia) 56

6. Durabilidad **57**

7. Ejercicio del dron de vigilancia **57**

8. Resumen de los tres temas **58**

Estos son los drones que acompañan a los apuntes (Figura 0.1). Cada uno representa una columna de la tabla de sistemas propulsivos del T1. A lo largo del texto, cuando aparece un componente nuevo, se hace zoom sobre el dron que lo lleva: el círculo rojo marca dónde está y el recuadro muestra cómo es por dentro.

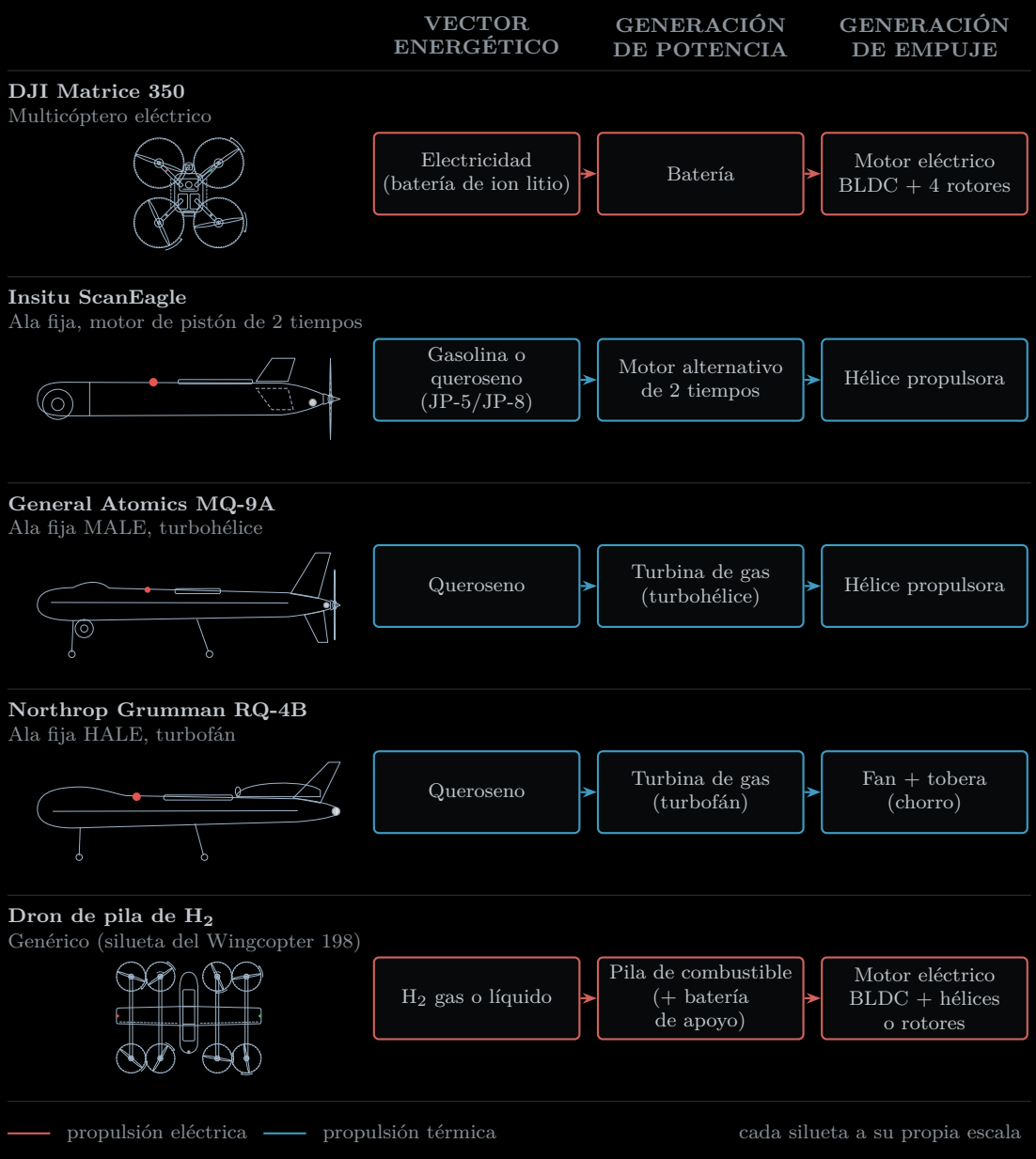


Figura 0.1. Mapa visual de la propulsión: cada dron con su cadena vector energético → generación de potencia → generación de empuje (rojo, eléctrica; cian, térmica). Fuente: T1, diapositiva 12; siluetas de la biblioteca propia a escala real.

TEMA 1

Empuje según la fase de vuelo

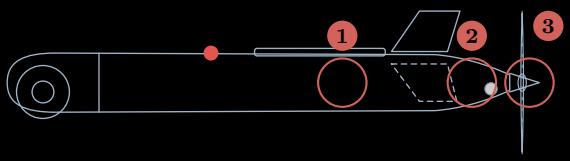
1 El sistema propulsivo

Un sistema propulsivo sirve para dos cosas: que la aeronave **alcance** una condición de vuelo (velocidad, altitud y carga de pago, PL de *payload*) y que la **mantenga** durante un tiempo o un alcance dados. Su diseño decide si la misión se puede cumplir y cuánto cuesta en consumo e impacto ambiental.

Tiene tres partes (su posición en dos drones, en la Figura 1.1):

1. **Generación de empuje**: hélices, rotores o tobera.
2. **Generación de potencia**: motor de combustión interna alternativo (MCIA), turbina de gas, batería o pila de combustible.
3. **Almacenamiento de energía**: combustible o batería.

ALA FIJA CON MOTOR DE PISTÓN (SCANEAGLE)

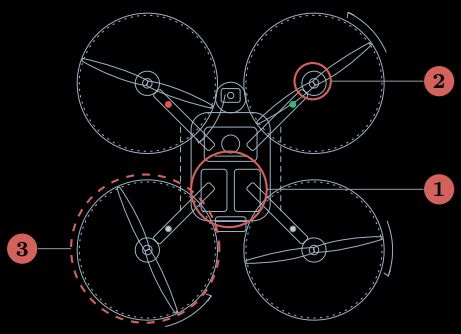


1 Almacenamiento: depósito de combustible en el fuselaje, bajo el ala y por delante del motor.

2 Generación de potencia: motor alternativo de dos tiempos, justo delante de la hélice; da potencia mecánica en el eje.

3 Generación de empuje: hélice propulsora (empuja desde atrás).

MULTICÓPTERO ELÉCTRICO (MATRICE 350), VISTA EN PLANTA



1 Almacenamiento y generación de potencia: dos baterías en el cuerpo central. En un multicóptero eléctrico la batería es a la vez el almacén de energía y la fuente de potencia eléctrica.

2 Motor eléctrico (BLDC) en el extremo de cada brazo: convierte la potencia eléctrica en mecánica.

3 Rotor: genera la tracción. En T1, diapositiva 12, motor y rotor forman juntos la generación de empuje.

Posiciones aproximadas. La distribución interna del ScanEagle sigue la descripción publicada (depósito, motor y hélice de delante a atrás).

Figura 1.1. Dónde están los tres subsistemas en un ala fija de pistón (ScanEagle) y en un multicóptero eléctrico (Matrice 350); posiciones aproximadas.

1.1 Diseño iterativo

No cualquier sistema sirve para cualquier misión: algunos pesan demasiado para dar la potencia máxima o para llegar al radio de misión. El diseño es un bucle en el que la masa máxima al despegue (MTOM, *Maximum Take-Off Mass*) cambia en cada vuelta (Figura 1.2):

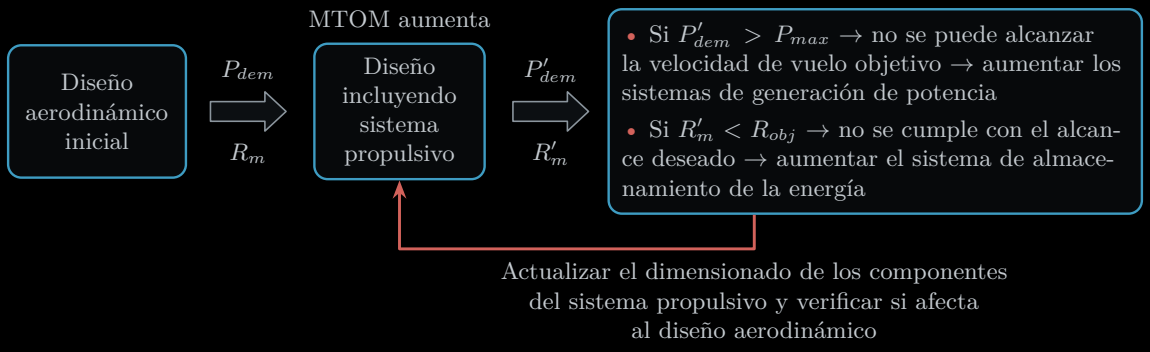


Figura 1.2. Bucle iterativo entre el peso de la aeronave y el diseño del sistema propulsivo. Fuente: T1, diapositiva 6.

- Si la potencia demandada supera la máxima disponible ($P'_{dem} > P_{max}$), no se alcanza la velocidad objetivo: hay que aumentar la generación de potencia.
- Si el alcance obtenido es menor que el objetivo ($R'_m < R_{obj}$), hay que aumentar el almacenamiento de energía.

Cada cambio añade masa, lo que vuelve a cambiar la potencia y el consumo. En sistemas electrificados esto es especialmente crítico.

1.2 Criterios de selección

La selección (Figura 1.3) considera adecuación a la misión, coste (CAPEX, inversión, y OPEX, operación), regulación, impacto ambiental y compatibilidad con la aeronave. Para una primera criba se usan dos datos de cada tecnología:

Tecnología	Eficiencia media	Cómo se obtiene
MCIA / turbina de gas	0,30-0,35	
Pila de combustible	$0{,}5 \cdot 0{,}8 = 0{,}40$	pila × hélice
Batería	$0{,}9 \cdot 0{,}8 = 0{,}72$	batería × hélice

Física sencilla. La eficiencia es lo útil entre lo gastado, $\eta = E_{\text{útil}}/E_{\text{entrada}}$, y en una cadena se multiplican las de cada eslabón. El 0,8 es la eficiencia de la hélice. Son valores algo conservadores; optimizando para una misión concreta se obtiene más.

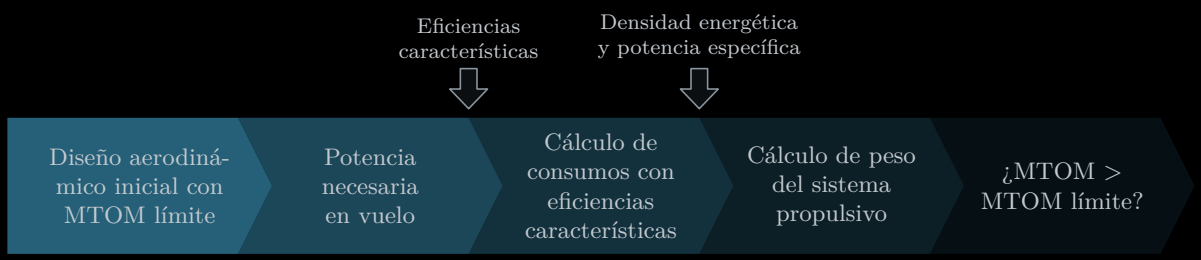
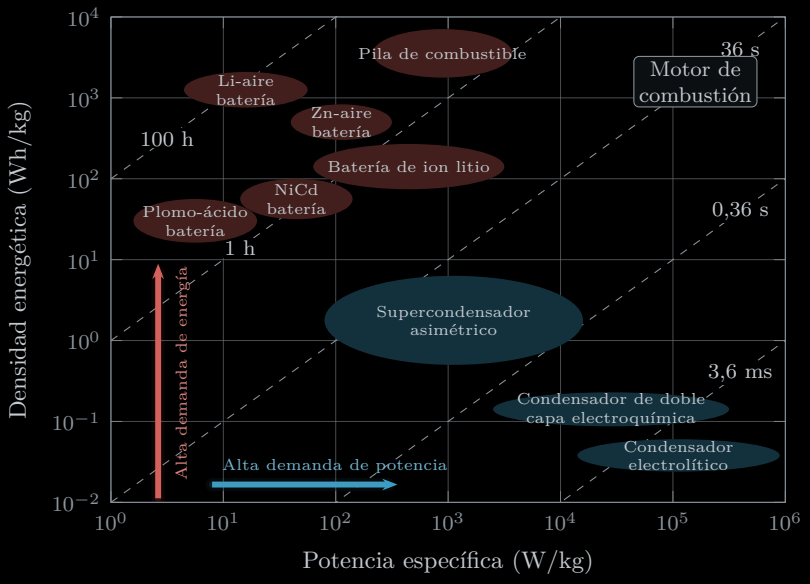


Figura 1.3. Proceso de selección preliminar del sistema propulsivo. Fuente: T1, diapositiva 7.

El segundo dato es el diagrama de Ragone, que separa dos magnitudes: energía almacenada E y potencia $P = E/t$ (energía entregada por unidad de tiempo). Se representa (Figura 1.4) la densidad energética en Wh/kg frente a la potencia específica en W/kg: la pila de combustible tiene la mayor densidad energética (del orden de 10^3 Wh/kg), las baterías de ion litio están en torno a 10^2 Wh/kg y los supercondensadores dan mucha potencia y muy poca energía. *Intuitivamente:* la energía es el tamaño del depósito y la potencia el grosor del grifo: los supercondensadores son un depósito pequeño con un grifo enorme y la pila de combustible, un depósito grande con un grifo estrecho.



Cómo leerlo: más arriba, más energía por kilo (más autonomía); más a la derecha, más potencia por kilo. Cada diagonal es un tiempo de descarga constante $t = E/P$: lo que tarda en vaciarse el sistema entregando esa potencia. La pila de combustible y el motor de combustión destacan en energía; los condensadores, en potencia.

Figura 1.4. Diagrama de Ragone: densidad energética frente a potencia específica; las diagonales son tiempos de descarga constantes. Fuente: T1, diapositiva 8.

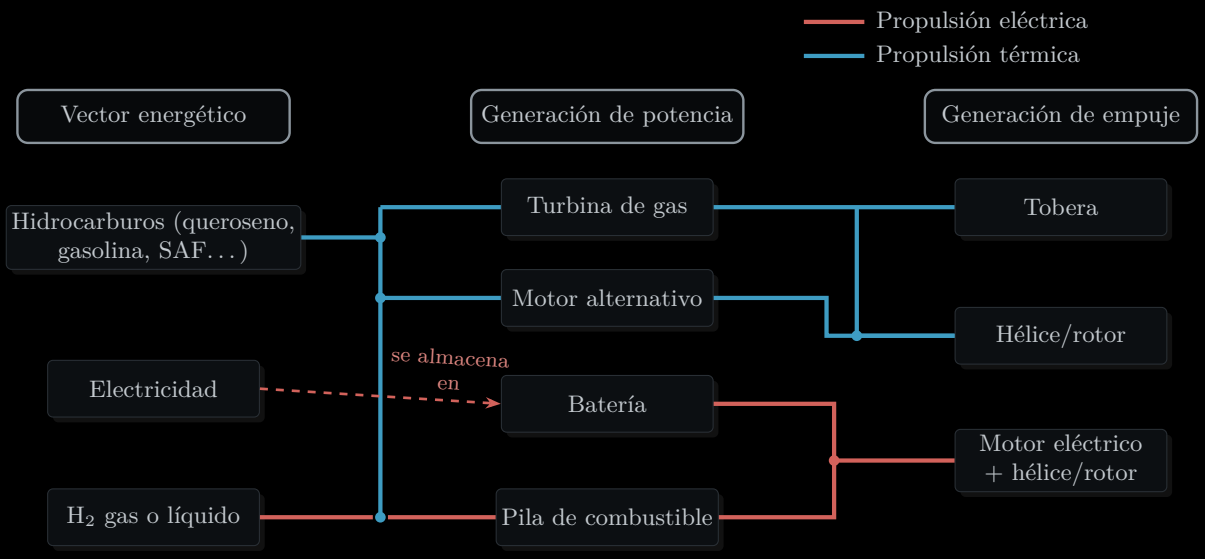
2 Tipos de drones

	Ala fija	Helicóptero	Multicóptero
Despegue vertical (VTOL)	No	Sí	Sí
Alcance	Alto	Medio-bajo	Medio-bajo
Maniobrabilidad	Baja	Alta	Alta
PL/MTOM	Alta	Baja	Baja
Control	Superficies aerodinámicas	Ángulo de las palas	Potencia de cada rotor

3 Tipos de sistemas propulsivos

Vector energético	Generación de potencia	Generación de empuje
Hidrocarburos (queroseno, gasolina, SAF)	Turbina de gas	Tobera
Hidrocarburos	Motor alternativo / turbina	Hélice o rotor
Electricidad	Batería	Motor eléctrico + hélice o rotor
H_2 gas o líquido	Pila de combustible	Motor eléctrico + hélice o rotor

SAF: *Sustainable Aviation Fuel*, combustible de aviación sostenible. La Figura 1.5 resume los componentes de cada cadena.



Cómo leerlo: de izquierda a derecha, cada camino coloreado es un sistema propulsivo posible. En cian la energía se libera quemando un combustible (propulsión térmica); en rojo llega como electricidad (propulsión eléctrica). El H_2 puede ir a una pila de combustible o quemarse en una turbina o un motor, por eso toca las dos redes.

Figura 1.5. Componentes principales del sistema propulsivo: en rojo la propulsión eléctrica y en cian la térmica; la flecha discontinua electricidad-batería es una aclaración que no está en la diapositiva. Fuente: T1, diapositiva 12.

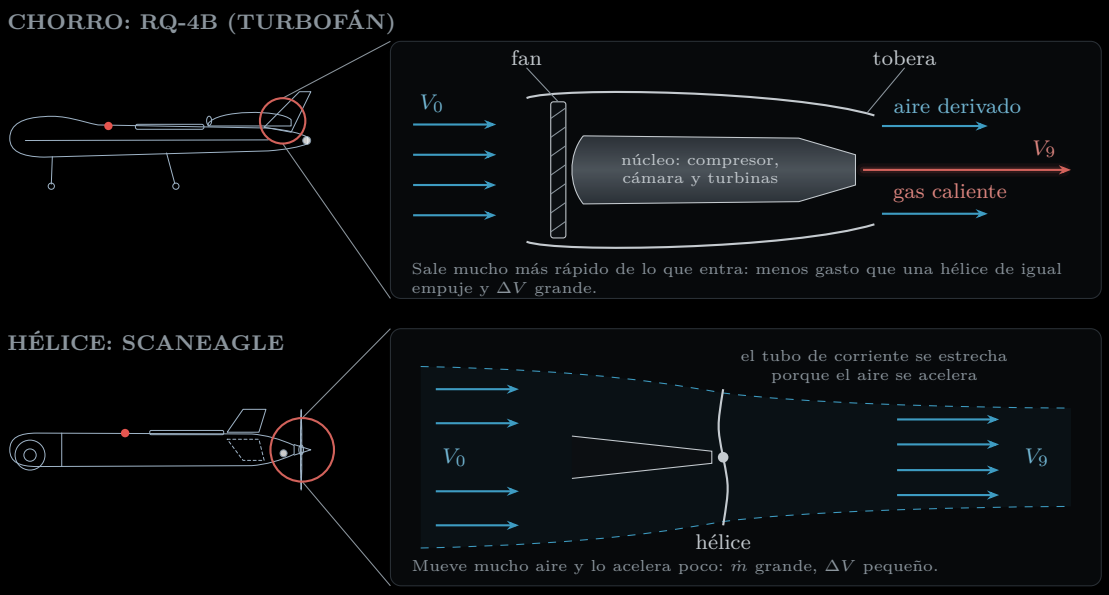
3.1 Generación de empuje

Física sencilla. Segunda ley de Newton: la fuerza es el cambio de cantidad de movimiento por unidad de tiempo, $F = \mathrm{d}(mV)/\mathrm{d}t$, y por la tercera, si se lanza fluido hacia atrás, el fluido empuja hacia delante. Si cada segundo pasa una masa $\dot{m}$ y su velocidad cambia de V_0 a V_9:

$$T = \dot{m}\,(V_9 - V_0)$$

con $\dot{m}$ el gasto másico que atraviesa el sistema, V_0 la velocidad de vuelo y V_9 la velocidad de salida. Hay dos familias (Figura 1.6): **chorro** (acelera poco aire mucho) y **hélice o rotor** (acelera mucho aire poco). *Intuitivamente:* el avión empuja aire hacia atrás y el aire lo empuja hacia delante; da igual acelerar mucha masa poco o poca masa mucho para obtener el mismo empuje, pero lo primero desperdicia menos energía en el chorro.

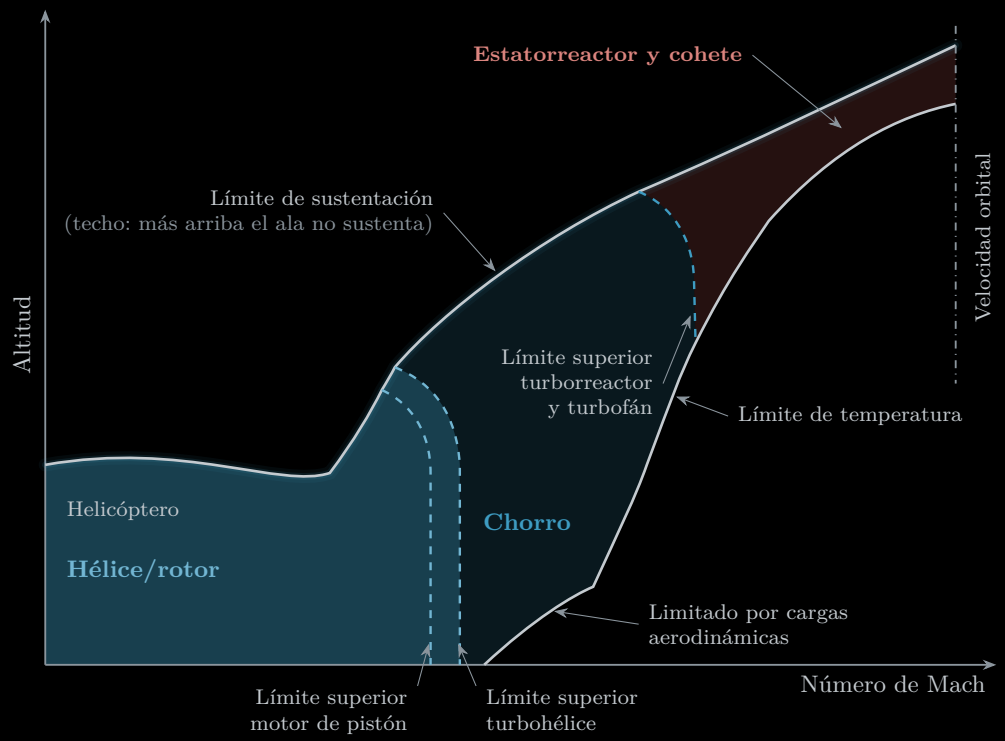
- Cuanto mayor es la velocidad de vuelo, más difícil es acelerar todavía más el fluido.
- Cuanto mayor es la altitud, menor es la densidad y menos efectivo es acelerar el aire.
- Por eso el sistema de generación de empuje fija en gran medida la **velocidad máxima** y el **techo de vuelo**. La Figura 1.7 muestra la zona de vuelo de cada tipo de propulsión.



$$T = \dot{m}\,(V_9 - V_0) \qquad \eta_p \approx \frac{2}{1 + V_9/V_0}$$

Para el mismo empuje, la hélice trabaja con V_9 más cercana a V_0: por eso tiene más η_p a baja velocidad. Esquemas simplificados, no a escala.

Figura 1.6. Chorro frente a hélice: el turbofán del RQ-4B acelera poco aire mucho y la hélice del ScanEagle mucho aire poco, con el mismo $T = \dot{m}(V_9 - V_0)$.



Cómo leerlo: cada tipo de propulsión solo puede volar dentro de su zona sombreada. Hacia arriba la limita la sustentación (el aire es cada vez menos denso) y hacia la derecha la temperatura y las cargas aerodinámicas, que crecen con la velocidad. Las líneas discontinuas son el límite de velocidad de cada motor: la hélice no pasa de Mach moderados y el turborreactor tampoco llega a la zona del estatorreactor y el cohete.

Figura 1.7. Envolvente de vuelo según el tipo de propulsión: cada uno solo vuela dentro de su zona; arriba limita la sustentación y a la derecha la temperatura y las cargas aerodinámicas. Fuente: T1, diapositiva 13.

3.2 Generación de potencia

- **Potencia eléctrica** (batería, pila de combustible): para motor eléctrico + hélice o rotor.
- **Potencia mecánica** (turbina de gas, motor alternativo): para hélice o rotor.
- **Potencia térmica** (turbina de gas): para tobera.

La Figura 1.8 relaciona cada tipo de potencia con los sistemas que la generan y los de empuje compatibles. El motor alternativo se esquematiza en la Figura 1.9, la energía que almacena cada vector energético se compara en la Figura 1.10 y las baterías de un multicóptero se ven en la Figura 1.11.



Figura 1.8. Tipos de potencia, sistemas que la generan y sistemas de empuje compatibles. Fuente: T1, diapositiva 14.

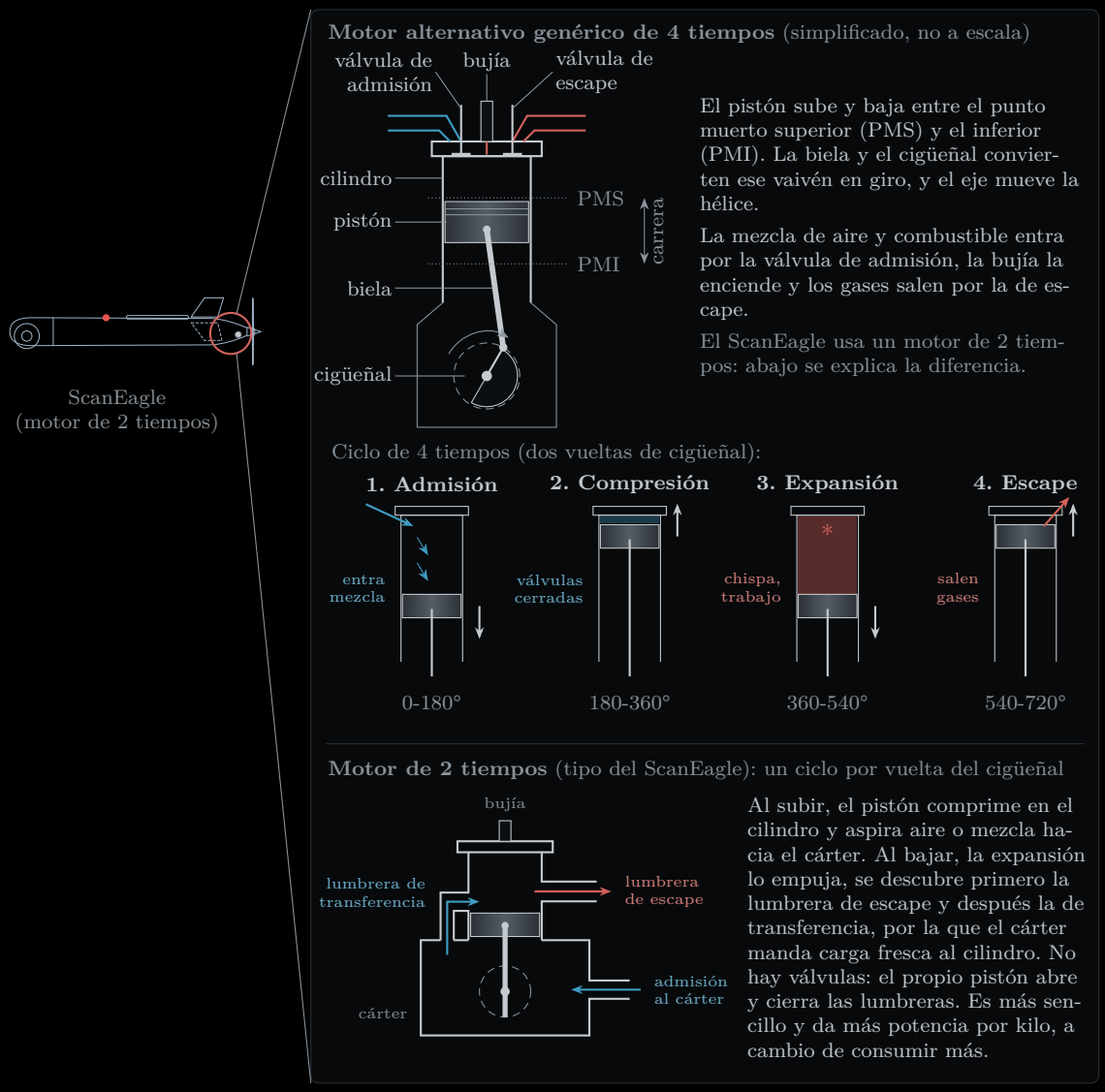


Figura 1.9. Motor alternativo: corte genérico de 4 tiempos (cilindro, pistón, biela, cigüeñal, válvulas, bujía, PMS y PMI) y motor de 2 tiempos como el del ScanEagle (lumbreras, cárter, un ciclo por vuelta).

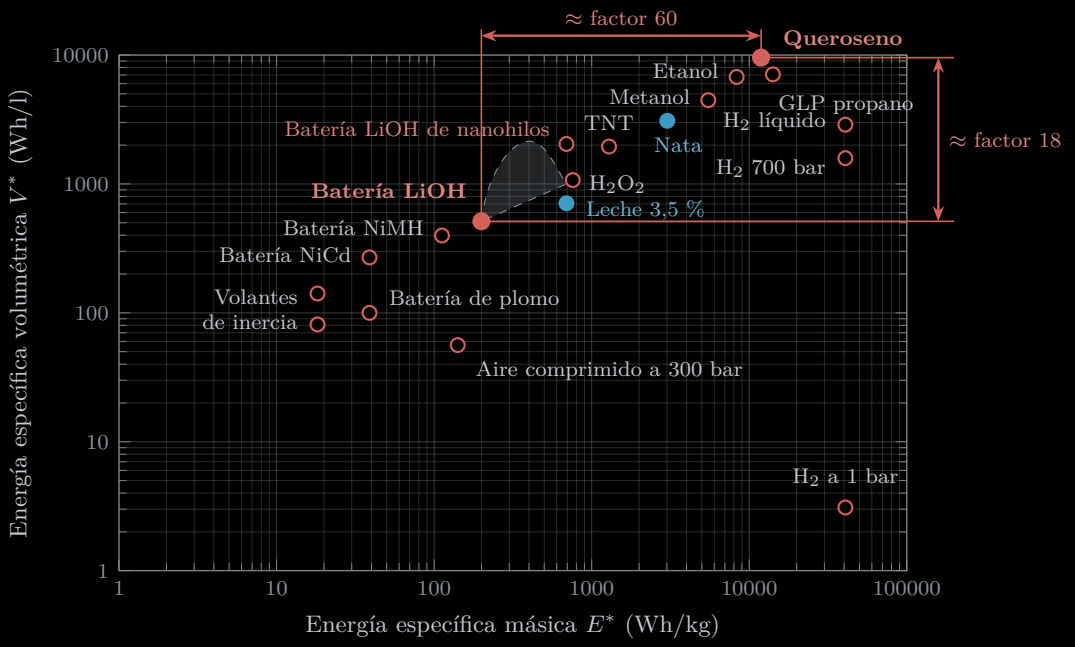


Figura 1.10. Energía específica másica y volumétrica de distintos vectores energéticos. Fuente: T1, diapositiva 15.

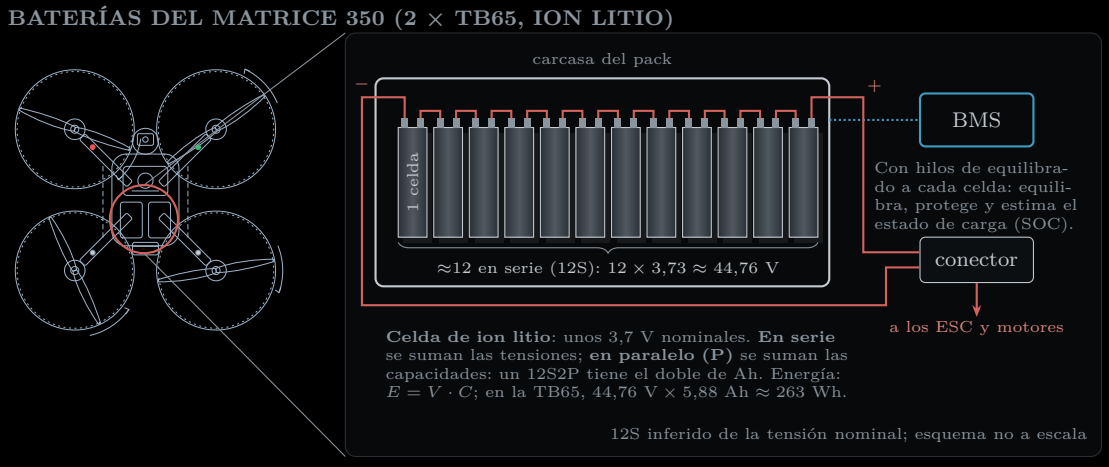


Figura 1.11. Zoom en las baterías del Matrice 350 (dos TB65 de ion litio, 44,76 V y 263,2 Wh): celdas en serie, BMS y conector.

4 Definición de la misión

Fases (Figura 1.12): despegue (vertical en helicóptero y multicóptero), ascenso, crucero, descenso y aterrizaje. Cómo afecta cada parámetro:

- **Alcance o tiempo de vuelo** → tamaño del almacenamiento → peso → potencia máxima y consumo.
- **Velocidad de crucero** → potencia en crucero → consumo → almacenamiento → potencia máxima.

- **Altitud** → consumo → almacenamiento → potencia máxima.
- **Carga de pago** → peso → potencia máxima y consumo → almacenamiento.

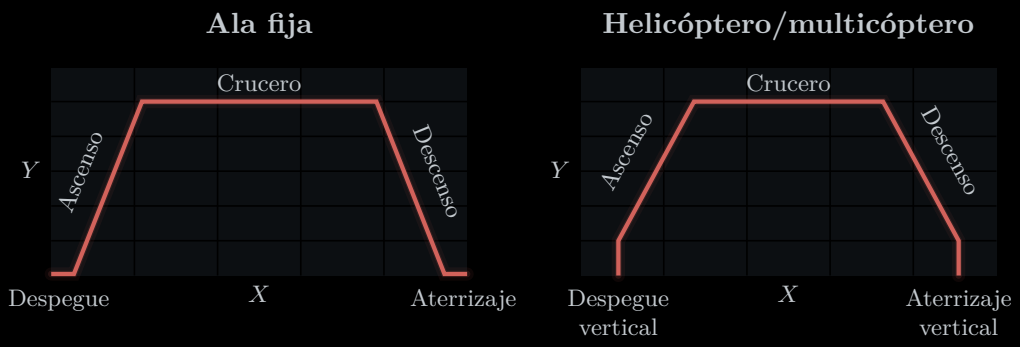


Figura 1.12. Fases principales de la misión en ala fija y en helicóptero o multicóptero. Fuente: T1, diapositiva 17.

> **IDEA CLAVE**
> Todos los parámetros de la misión afectan a la generación de potencia y de empuje (potencia máxima) y al almacenamiento (consumo). Por eso el diseño siempre es iterativo.

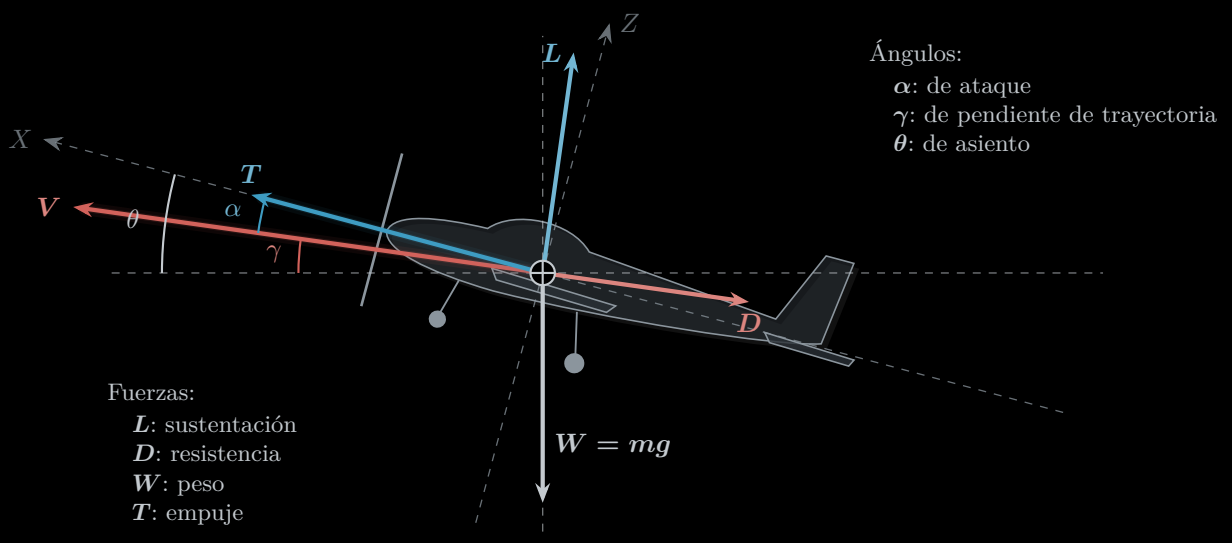
5 Cálculo del empuje necesario

5.1 Ala fija

Física sencilla. Segunda ley de Newton, $m\vec{a} = \sum \vec{F}$, aplicada a la aeronave como punto material: a lo largo de la trayectoria la suma de fuerzas cambia el módulo de V y en la dirección normal cambia su dirección (la aceleración normal es $V\,\mathrm{d}\gamma/\mathrm{d}t$). Cada fuerza se proyecta en esos dos ejes. Ángulos (Figura 1.13): α de ataque, γ de trayectoria, θ de asiento ($\theta = \alpha + \gamma$). Fuerzas: sustentación L, resistencia D, peso $W = mg$ y empuje T. Proyectando en la dirección de V (tangencial) y en su normal:

$$m\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = T\cos\alpha - \tfrac{1}{2}\rho S_w V^2 C_D - mg\sin\gamma$$
$$mV\frac{\mathrm{d}\gamma}{\mathrm{d}t} = T\sin\alpha + \tfrac{1}{2}\rho S_w V^2 C_L - mg\cos\gamma$$
$$V_x = V\cos\gamma \qquad V_z = V\sin\gamma$$

donde ρ es la densidad del aire, S_w la superficie alar, C_D y C_L los coeficientes de resistencia y sustentación, g la gravedad, m la masa, V la velocidad y V_x, V_z sus componentes horizontal y vertical. Conocido el avión (S_w, m) y la condición de vuelo (α, C_D, C_L, V, ρ), se despeja T. Visto al revés: en vuelo se controlan V, V_x y V_z con T y α. En vuelo **cuasi-estacionario** $\mathrm{d}V/\mathrm{d}t = \mathrm{d}\gamma/\mathrm{d}t = 0$.



Cómo leerlo: X es el eje del avión (hacia el morro) y V la dirección en la que realmente se mueve; no coinciden y el ángulo entre ellos es α. L es perpendicular a V y D va en contra de V, por eso las ecuaciones se proyectan en la dirección de V y en su normal. Con $\theta = \alpha + \gamma$ se pasa de un ángulo a otro.

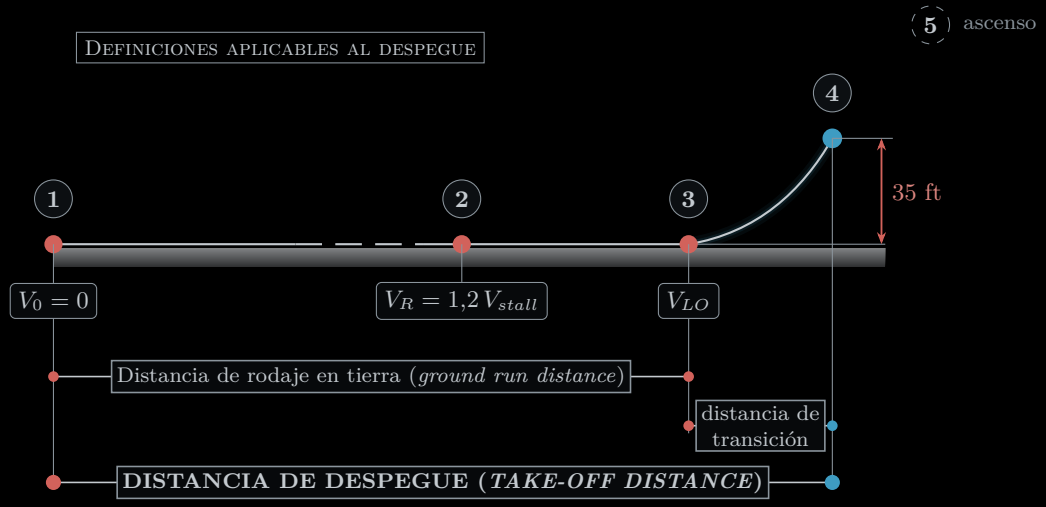
Figura 1.13. Fuerzas y ángulos en vuelo de ala fija: V en rojo, T en cian, $\theta = \alpha + \gamma$. Fuente: T1, diapositiva 20.

Qué combinación de α y T elegir

Física sencilla. Potencia es fuerza por velocidad, $P = F\,V$: mantener un empuje T a velocidad V cuesta una potencia útil $T\,V$, y la energía gastada es $E = \int P\,\mathrm{d}t$.

1. El empuje se convierte en potencia demandada P con el diseño y las eficiencias del sistema de empuje (T2).
2. Cada sistema de potencia tiene una tasa de consumo: $\dot{E}_b = f(P,\mathrm{SOC},T,\dots)$ en baterías (SOC: estado de carga) y $\dot{m}_f = f(P,\rho,\dots)$ en combustible.
3. **Máxima autonomía** (tiempo): la combinación que minimiza $\dot{E}_b$ o $\dot{m}_f$.
4. **Máximo alcance** (distancia): la que minimiza $\dot{E}_b/V$ o $\dot{m}_f/V$.
5. Normalmente se optimiza el alcance, porque supone menos consumo para recorrer una distancia.

Despegue



Cómo leerlo: de 1 a 2 el avión acelera en la pista desde parado hasta la velocidad de rotación $V_R = 1{,}2\,V_{stall}$ (carrera); de 2 a 3 levanta el morro (rotación, se supone instantánea, $V_R = V_{LO}$); de 3 a 4 se separa del suelo y sube hasta 35 ft (transición); a partir de 4 empieza el ascenso (5). Las líneas de abajo son las distancias que se miden en el suelo.

Figura 1.14. Despegue: carrera (1 a 2), rotación (2 a 3) y transición (3 a 4). Fuente: T1, diapositiva 23.

- **Carrera** (1 a 2, Figura 1.14). *Física sencilla: ma* = empuje − resistencia − rozamiento; el rozamiento es μ por la fuerza normal con el suelo (peso menos lo que ya sostiene el ala), y se despega cuando la sustentación iguala al peso, $L = W$, lo que da V_{stall}. Va de $V = 0$ a $V = 1{,}2\,V_{stall}$, suponiendo velocidad de rotación igual a la de despegue ($V_R = V_{LO}$):

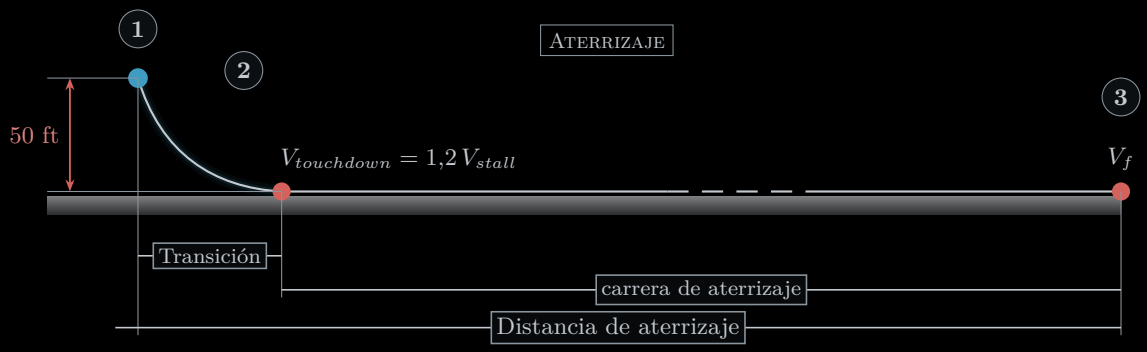
$$m\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = T\cos(\alpha+\epsilon_0) - D - F \qquad V_{stall} \approx \sqrt{\frac{2W}{\rho S_w C_{L,max}}}$$

$$D = \tfrac{1}{2}\rho S_w V^2 C_{D,TO} \qquad L = \tfrac{1}{2}\rho S_w V^2 C_{L,TO} \qquad F = \mu\left[W - L - T\sin(\alpha+\epsilon_0)\right]$$

  F es el rozamiento con la pista, μ su coeficiente (tabla siguiente), V_{stall} la velocidad de pérdida y $C_{L,max}$ el coeficiente de sustentación máximo. ϵ_0 es el ángulo entre el eje del avión y el empuje (casi 0). $C_{D,TO}$ y $C_{L,TO}$ son los de configuración de despegue con efecto suelo. Integrando dos veces la aceleración sale la distancia de despegue.
- **Rotación** (2 a 3): se supone instantánea.
- **Transición** (3 a 4): ascenso con C_D y C_L afectados por efecto suelo, tren y flaps.
- **Ascenso** (desde 4): hasta crucero, con el C_L y C_D de la tasa de ascenso pedida. El tren se recoge tras la transición y los flaps algo después.

Superficie	Hormigón/asfalto seco	Gravilla	Hierba corta seca	Hierba larga	Suelo blando/arena
μ	0,02	0,04	0,05	0,1	0,1-0,3

Aterrizaje



Cómo leerlo: en 1 el avión pasa a 50 ft sobre el inicio de la pista; de 1 a 2 baja y redondea hasta tocar el suelo a $V_{touchdown} = 1{,}2\,V_{stall}$ (transición); de 2 a 3 frena en la pista hasta la velocidad final V_f (carrera de aterrizaje). La distancia de aterrizaje es la suma de las dos.

Figura 1.15. Aterrizaje: transición, toma de contacto y carrera. Fuente: T1, diapositiva 26.

- **Descenso** (Figura 1.15): desde crucero con pendiente $\gamma \approx$ 2-3° (aviación comercial) o $\approx 7°$ (militar).
- **Transición y aterrizaje**: motores a muy baja potencia o con reversa (empuje invertido para frenar).
- Sin reversa, el aterrizaje (sin contar el descenso) apenas consume: se frena con flaps y frenos.

5.2 Helicóptero y multicóptero

Física sencilla. Es otra vez $m\vec{a} = \sum \vec{F}$, ahora con tres fuerzas: tracción, peso y resistencia. Para mantenerse en el aire sin ala, la componente vertical de la tracción tiene que igualar el peso, $T\cos\theta = mg$; inclinar T reparte la tracción entre sostener y avanzar.

Aquí no hay sustentación del ala: la **tracción** T del rotor vence el peso y la resistencia (Figura 1.16). La Figura 1.17 compara un helicóptero y un multicóptero. Con ejes absolutos X (horizontal) y Z (vertical):

$$m\frac{\mathrm{d}V_x}{\mathrm{d}t} = T\sin\theta - \tfrac{1}{2}\rho S V^2 C_D\cos\gamma$$
$$m\frac{\mathrm{d}V_z}{\mathrm{d}t} = T\cos\theta - mg - \tfrac{1}{2}\rho S V^2 C_D\sin\gamma$$

donde S es el área de referencia, V la velocidad, γ el ángulo de trayectoria, θ la inclinación de T respecto a la vertical, C_D el coeficiente de resistencia y V_x, V_z las velocidades horizontal y vertical. Las variables de control son T y θ. En multicópteros θ se cambia acelerando unos rotores respecto a otros (o con servos que orientan los rotores); en helicópteros, cambiando el paso de las palas. En vuelo cuasi-estacionario las derivadas son cero, y en ascenso o descenso vertical $\theta = 0$.

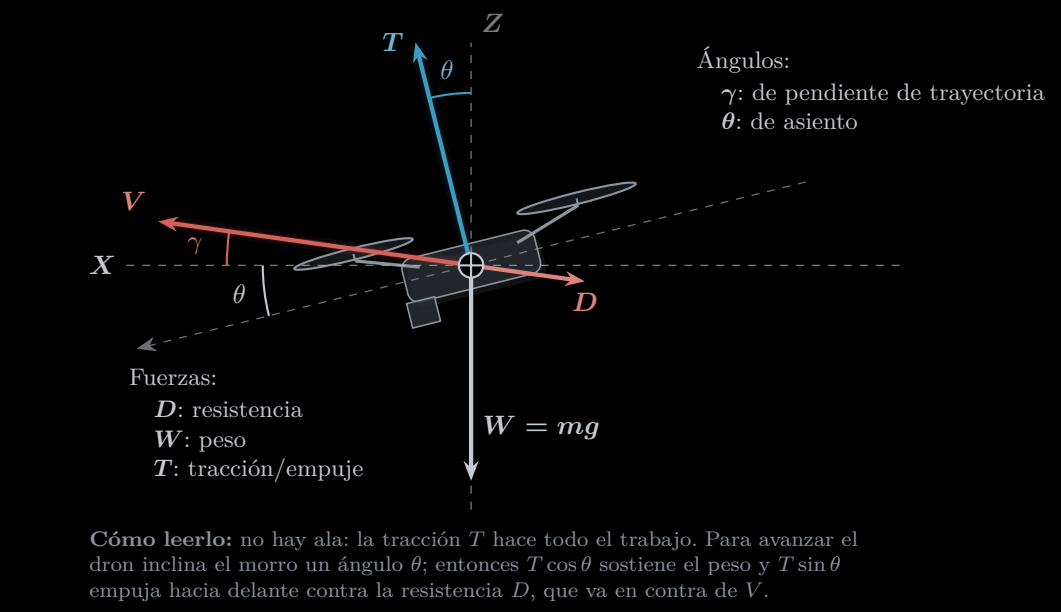


Figura 1.16. Fuerzas y ángulos en helicóptero o multicóptero: la tracción T se inclina θ respecto a la vertical. Fuente: T1, diapositiva 28.

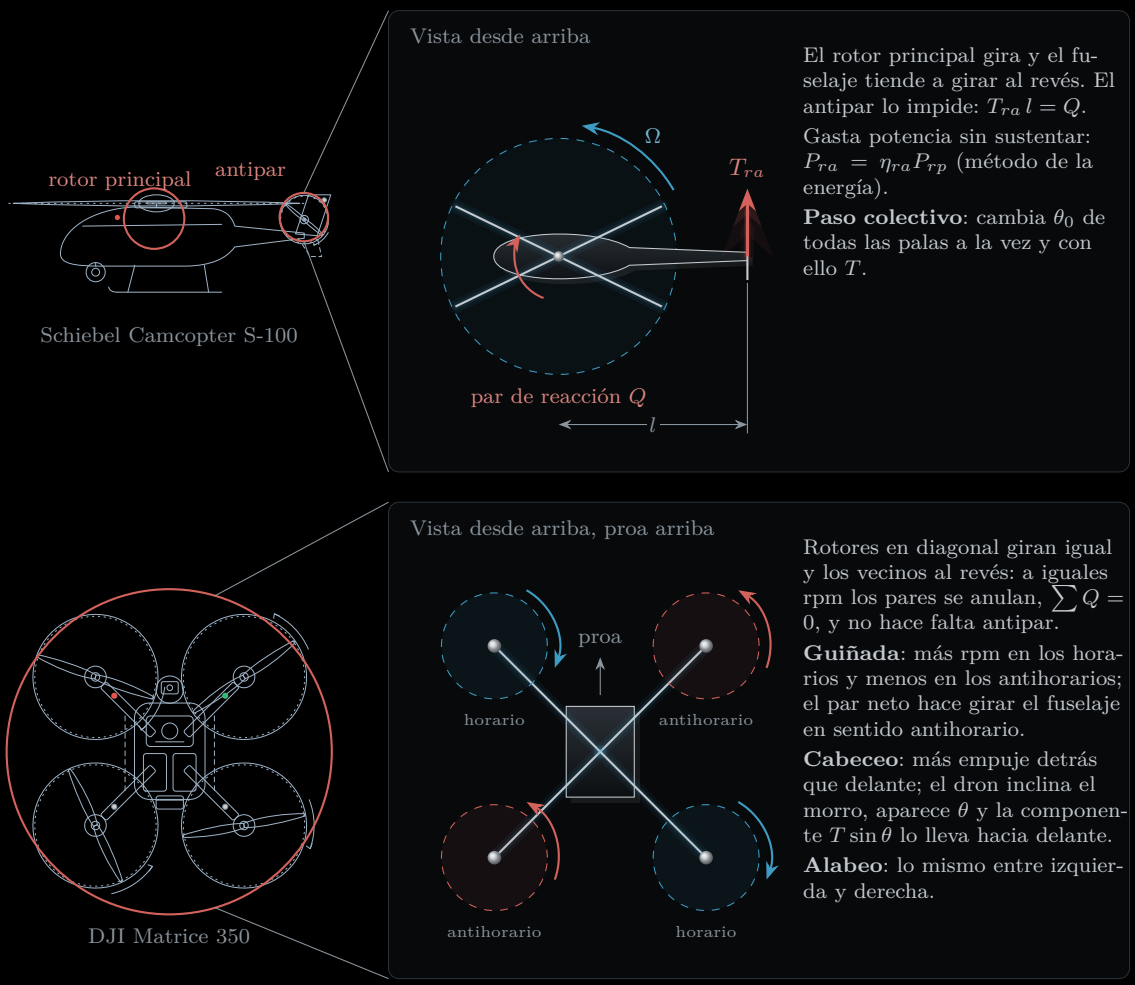


Figura 1.17. Camcopter S-100 frente a Matrice 350: el antipar compensa el par Q del rotor principal; en el multicóptero los giros alternos anulan los pares y la actitud se controla variando las rpm. Esquema simplificado.

IDEA CLAVE
En ala fija el empuje sirve sobre todo para vencer la resistencia aerodinámica. En helicópteros y multicópteros la tracción vence además el peso, por eso necesitan mucha más potencia y tienen menos alcance.

TEMA 2

Tecnologías de generación de empuje

1 Empuje y rendimiento propulsivo

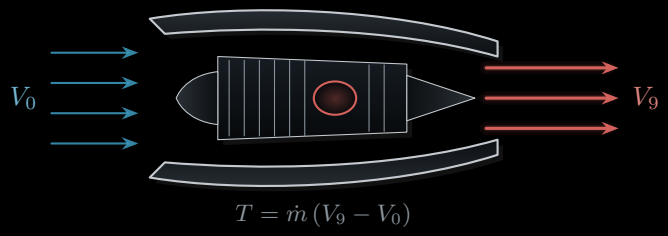
Primero, la idea sencilla (tercera ley de Newton). Un avión no se empuja contra el aire como un coche contra el suelo: se mueve porque *lanza algo hacia atrás* y ese algo, por la ley de acción y reacción, lo empuja a él hacia delante. Es lo mismo que le pasa a quien, subido a un monopatín, tira una mochila pesada hacia atrás, o a un globo que suelta el aire: el objeto sale en un sentido y el cuerpo, en el contrario. En un motor ese "objeto lanzado" es el aire que lo atraviesa. Hay dos formas de empujar más fuerte: lanzar *más cantidad* de aire o lanzarlo *más rápido*.

Después, ponerle números (segunda ley). La fuerza es lo que cambia la cantidad de movimiento cada segundo, $F = \mathrm{d}(mv)/\mathrm{d}t$. Si cada segundo atraviesan el motor $\dot{m}$ kilogramos de aire y su velocidad pasa de V_0 (entra, la de vuelo) a V_9 (sale por la tobera), la cantidad de movimiento ganada por segundo es $\dot{m}(V_9 - V_0)$, y esa es la fuerza que el motor hace sobre el aire; el aire hace la misma, de sentido contrario, sobre el avión. Esto da el empuje, T.

Por último, el caso real de una turbina de gas. La idea es idéntica, pero hay que ser más fino: por la tobera sale, además del aire, el combustible quemado ($\dot{m}_a(1+f)$ en lugar de $\dot{m}_a$), y si la presión de salida p_9 es distinta de la atmosférica p_0 aparece una fuerza extra de presión sobre el área de salida A_9. Ambas expresiones son entonces el mismo razonamiento, una simplificada y la otra completa:

$$T = \dot{m}(V_9 - V_0) \qquad \text{y en turbinas de gas} \qquad T = \dot{m}_a(1+f)V_9 - \dot{m}_a V_0 + A_9(p_9 - p_0)$$

$\dot{m}_a$: gasto de aire; $f = \dot{m}_f/\dot{m}_a$: dosado; A_9: área de salida de la tobera; p_9: presión de salida; p_0: presión atmosférica. En la primera expresión, $\dot{m}$ es el gasto másico, V_0 la velocidad de vuelo y V_9 la de salida. La Figura 2.1 muestra el chorro acelerado de V_0 a V_9.



Cómo leerlo: el motor acelera el aire que lo atraviesa, de V_0 a V_9. El empuje es el gasto másico por ese aumento de velocidad.

Figura 2.1. Empuje por chorro: el motor acelera el aire de V_0 a V_9. Fuente: T2, diapositiva 5.

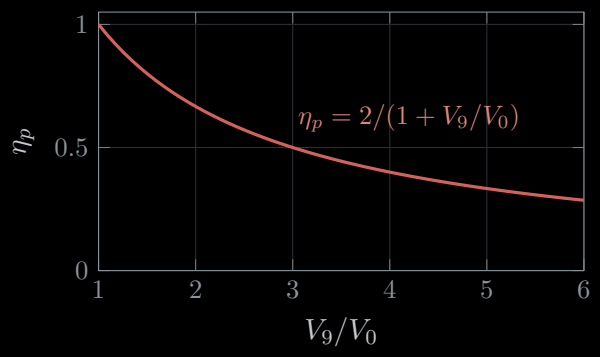
Física sencilla. Potencia es fuerza por velocidad: el avión recibe una potencia útil $T\,V_0$, mientras que el motor le da al aire energía cinética (la energía de una masa es $\frac{1}{2}mv^2$) y parte de ella se queda

en el chorro, que sale más rápido que el aire que lo rodea. El rendimiento propulsivo es el cociente entre lo útil y lo total:

$$\eta_p = \frac{\text{potencia útil al avión}}{\text{potencia comunicada al fluido}} \approx \frac{2V_0}{V_9 + V_0}$$

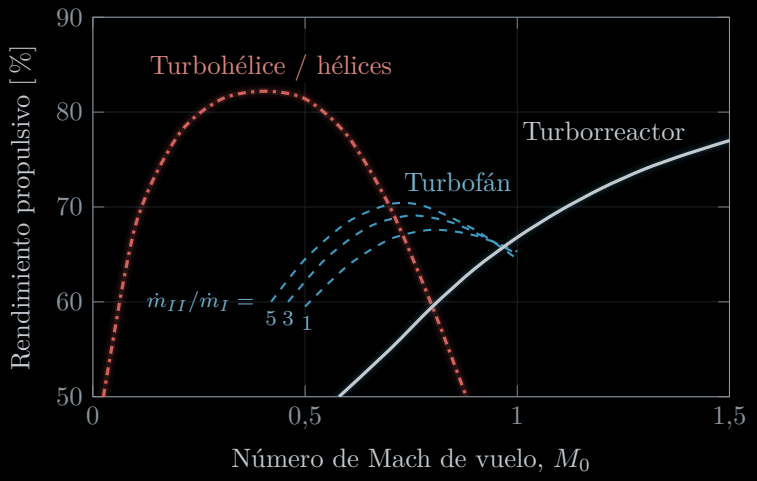
con V_0 la velocidad de vuelo y V_9 la velocidad de salida del chorro. *Intuitivamente:* la energía cinética que el chorro se lleva hacia atrás se pierde; cuanto más cerca va su velocidad de la de vuelo, menos se desperdicia. El empuje se puede conseguir aumentando $\dot{m}$ o aumentando V_9:

- **Tobera**: maximiza V_9 con el gasto que da la turbina.
- **Hélice, rotor o fan**: maximiza $\dot{m}$ con mucha área. Su velocidad de giro está limitada porque la punta de pala no puede llegar a $M > 1$.



IDEA CLAVE
Acelerar mucho aire un poco (hélice) es más eficiente que acelerar poco aire mucho (chorro). Drones lentos y de movilidad aérea avanzada (AAM, *Advanced Air Mobility*): hélices y rotores. Drones rápidos: turborreactor o turbofán con tobera.

La Figura 2.2 compara el rendimiento propulsivo según el motor y la Figura 2.3 muestra las tres variantes de turbina de gas.



Cómo leerlo: el rendimiento propulsivo es la fracción de la potencia comunicada al aire que se convierte en avance. Cada familia de motores rinde mejor en su rango de Mach: la hélice a baja velocidad, el turbofán a velocidad intermedia y el turborreactor a alta velocidad. En el turbofán, un índice de derivación $\dot{m}_{II}/\dot{m}_I$ mayor (más aire por fuera del núcleo) da más rendimiento. Valores orientativos.

Figura 2.2. Rendimiento propulsivo frente al Mach de vuelo para turbohélice, turbofán y turborreactor (valores orientativos). Fuente: T2, diapositiva 7.

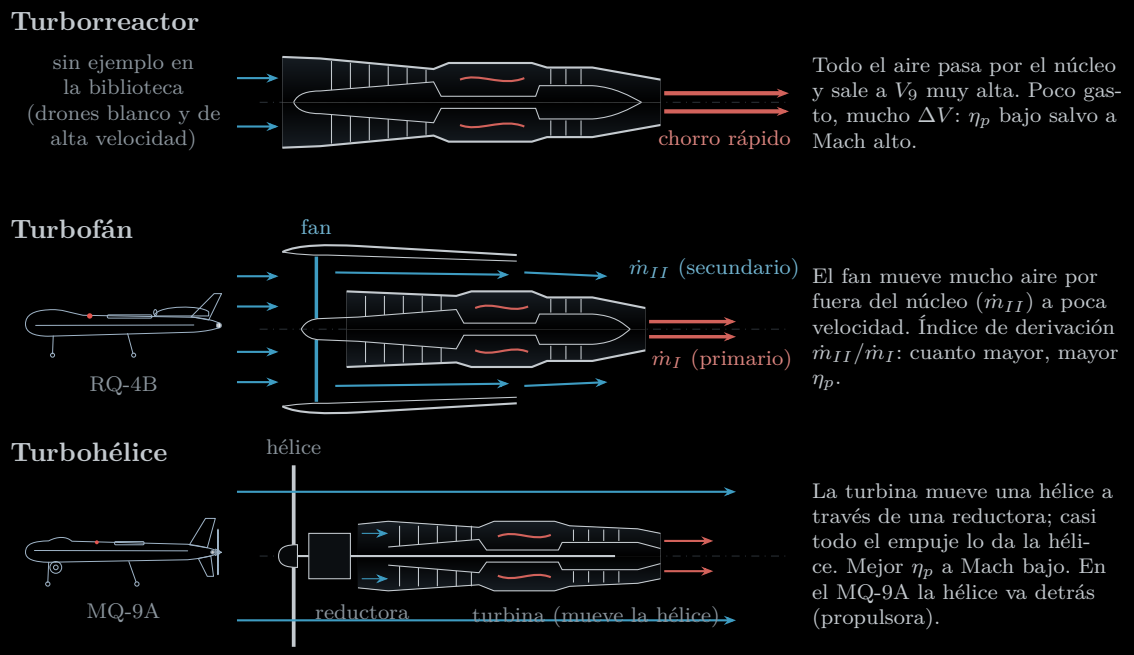


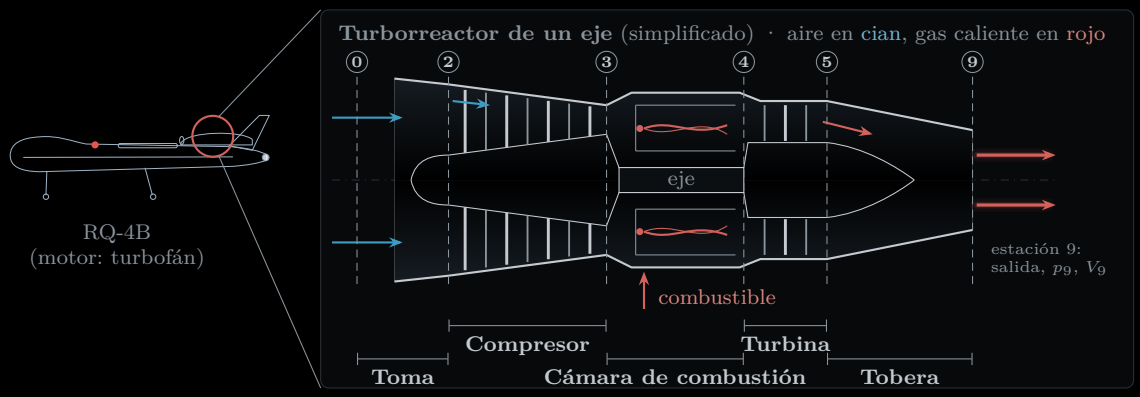
Figura 2.3. Las tres variantes de turbina de gas: turborreactor, turbofán (RQ-4B, flujos $\dot{m}_I$ y $\dot{m}_{II}$) y turbohélice (MQ-9A, hélice movida a través de una reductora).

2 Toberas

Física sencilla. Conservación de la energía: al expandirse el gas pierde entalpía (energía interna más trabajo de presión, $h = c_p T$) y esa energía se convierte en energía cinética, $\frac{1}{2}V_9^2 = h_{5t} - h_9$. Cuanto más cae la presión, más velocidad. La fórmula de ingeniería es esta misma idea más un rendimiento η_n que cuenta las pérdidas.

La energía disponible es la del gas a la salida de la turbina (estación 5 de la Figura 2.4): una parte ya se ha usado para mover el compresor y el resto, a alta presión y temperatura, se expande en la tobera.

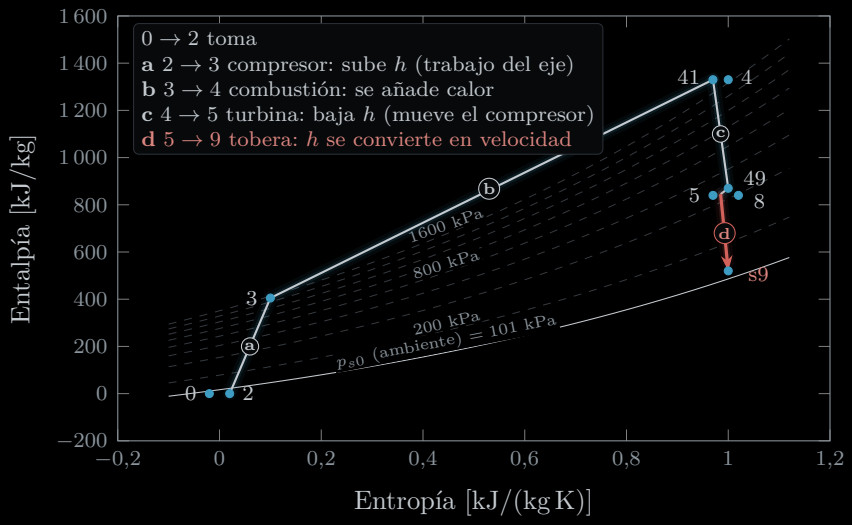
- **Adaptada** ($p_9 = p_0$): $T = \dot{m}_a\big[(1+f)V_9 - V_0\big]$. Da más empuje porque V_9 es mayor.
- **No adaptada**: aparece además el término $A_9(p_9 - p_0)$.



Cómo leerlo: los números en círculo son las estaciones que usan las fórmulas. 0: aire libre, lejos delante del motor; 2 y 3: entrada y salida del compresor; 4: salida de la cámara y entrada de la turbina; 5: salida de la turbina y entrada de la tobera (T_{5t}, p_{5t}); 9: salida de la tobera (p_9, V_9). La 8 es la garganta y solo existe en una tobera convergente-divergente. La turbina mueve el compresor a través del eje.

Figura 2.4. Zoom al motor del RQ-4B: núcleo de una turbina de gas simplificado como turborreactor de un eje, con las estaciones 0, 2, 3, 4, 5 y 9 que usan las fórmulas (T_{5t}, p_{5t}, p_9, V_9). Esquema simplificado, no a escala.

La expansión en la tobera se ve en el diagrama h-s de la Figura 2.5.



Cómo leerlo: el aire recorre los puntos en orden (son las estaciones del motor). Subir es ganar energía (compresor, combustión); bajar es entregarla (turbina, tobera). Las líneas discontinuas son isobaras (presión constante) de 200 a 1600 kPa; la continua es la presión ambiente (101 kPa). 41 y 49 son la entrada y la salida del rotor de la turbina; 8, la garganta; s9, la salida ideal.

Figura 2.5. Diagrama h-s del turborreactor; en rojo, la expansión en la tobera. Fuente: T2, diapositiva 9.

2.1 Cálculo de V_9

Puntos (Figura 2.6): 5 (salida de turbina, entrada de tobera), 8 (garganta, solo en convergente-divergente) y 9 (salida).

$$\eta_n = \frac{h_{5t} - h_9}{h_{5t} - h_{9s}} = \frac{T_{5t} - T_9}{T_{5t} - T_{9s}} \approx 0{,}99 \qquad T_{5t} - T_{9s} = T_{5t}\left[1 - \left(\frac{p_9}{p_{5t}}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}\right]$$

$$V_9 = \sqrt{2c_p\eta_n(T_{5t} - T_{9s})} = \sqrt{\frac{2\gamma R}{\gamma - 1}\,\eta_n T_{5t}\left[1 - \left(\frac{p_9}{p_{5t}}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}\right]}$$

donde η_n es el rendimiento de la tobera, h la entalpía, T y p la temperatura y la presión (subíndice t: valor total; $9s$: salida con expansión isentrópica), γ la relación de calores específicos, c_p el calor específico a presión constante y R la constante del gas. La Figura 2.7 muestra la expansión en el diagrama T-s.

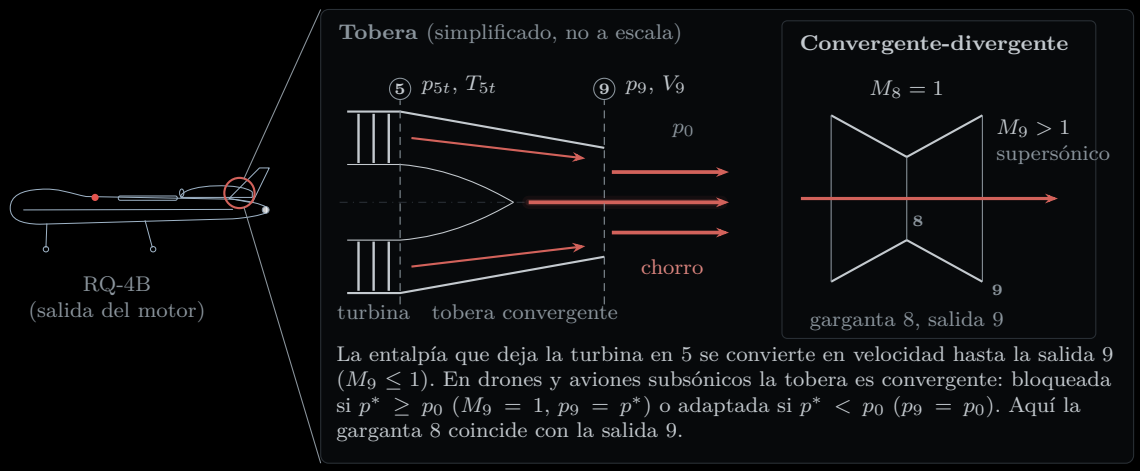
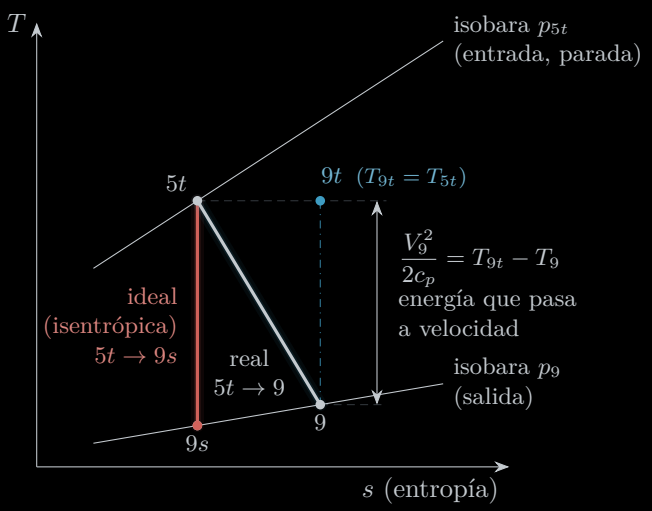


Figura 2.6. Zoom a la salida del motor del RQ-4B: tobera convergente entre la turbina (5) y la salida (9), bloqueada o adaptada, y comparación con la convergente-divergente (garganta 8).



Cómo leerlo: el gas baja de la isobara p_{5t} a la p_9. Lo que cae la temperatura es energía térmica que se convierte en velocidad. La expansión real (gris) termina más caliente que la ideal (rojo) porque hay pérdidas: $\eta_n = \frac{T_{5t}-T_9}{T_{5t}-T_{9s}}$. La temperatura de parada no cambia en la tobera ($T_{9t} = T_{5t}$).

Figura 2.7. Expansión en la tobera en el diagrama T-s: isentrópica 5t-9s y real 5t-9; el salto $9t$-9 es $V_9^2/2c_p$. Fuente: T2, diapositiva 10.

Conocidos T_{5t} y p_{5t} falta saber p_9, que depende del régimen:

$$M_9 = \frac{V_9}{\sqrt{\gamma R T_9}} \qquad M_9 < 1 \text{ subsónico}, \quad M_9 = 1 \text{ sónico}, \quad M_9 > 1 \text{ supersónico}$$

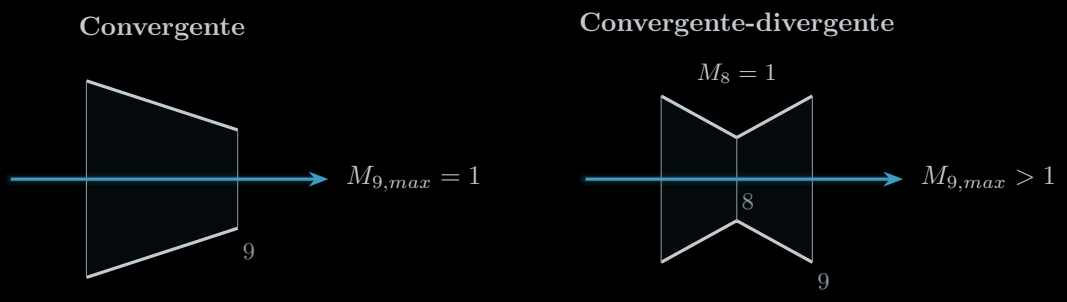
Condiciones críticas ($M = 1$):

$$p^* = p_{9t}\left(\frac{2}{\gamma+1}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} \qquad T^* = T_{9t}\,\frac{2}{\gamma+1}$$

donde p^* y T^* son la presión y la temperatura críticas ($M = 1$) y p_{9t}, T_{9t} las totales a la salida.

2.2 Tipos de tobera

Según su geometría, la tobera es convergente o convergente-divergente (Figura 2.8).



Cómo leerlo: el gas va de izquierda a derecha. La convergente solo se estrecha: como mucho llega a $M = 1$ en la salida 9. La convergente-divergente se estrecha hasta la garganta 8 ($M_8 = 1$) y después se abre, lo que permite acelerar por encima de $M = 1$ si hay presión suficiente.

Figura 2.8. Tobera convergente ($M_{9,max} = 1$) y convergente-divergente (garganta 8 con $M_8 = 1$, $M_{9,max} > 1$). Fuente: T2, diapositiva 12.

Convergente ($M_{9,max} = 1$)	**Convergente-divergente** ($M_{9,max} > 1$)
Bloqueada si $p^* \geq p_0$: $p_9 = p^*$, $T_9 = T_{9t}\frac{2}{\gamma+1}$, $V_9 = \sqrt{\gamma R T_9}$. **Adaptada** si $p^* < p_0$: $p_9 = p_0$, $T_9 = T_{9t}(p_9/p_{5t})^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}$, $V_9 = \sqrt{2c_p\eta_n(T_{5t} - T_9)}$.	Con energía suficiente se supone garganta bloqueada ($M_8 = 1$) y tobera adaptada ($p_9 = p_0$): $T_9 = T_{9t}(p_9/p_{5t})^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}$, $V_9 = \sqrt{2c_p\eta_n(T_{5t} - T_9)}$.

Intuitivamente: en una tobera convergente el flujo no puede pasar de Mach 1 en la salida: si la presión disponible es mayor que la atmosférica la tobera queda bloqueada (atascada) y el resto de la expansión ocurre fuera, como el término de presión $A_9(p_9 - p_0)$.

2.3 Rendimiento propulsivo de una tobera

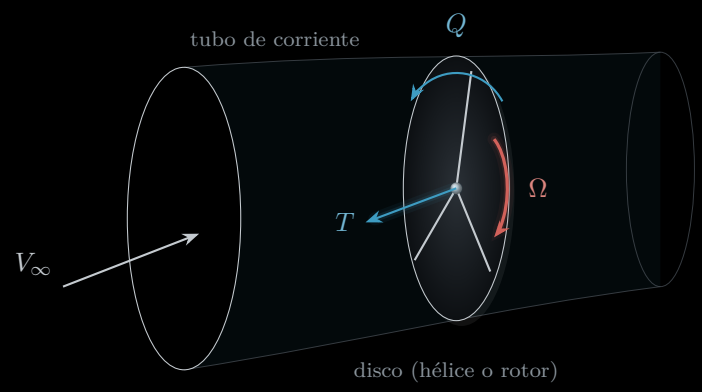
$$\eta_p = \frac{V_0\left[(\dot{m}_a + \dot{m}_f)V_9 - \dot{m}_a V_0 + A_9(p_9 - p_0)\right]}{V_0\left[(\dot{m}_a + \dot{m}_f)V_9 - \dot{m}_a V_0 + A_9(p_9 - p_0)\right] + \frac{1}{2}(\dot{m}_a + \dot{m}_f)(V_9 - V_0)^2}$$

Aquí $\dot{m}_f$ es el gasto de combustible. El término $\frac{1}{2}(\dot{m}_a + \dot{m}_f)(V_9 - V_0)^2$ es la potencia que se pierde en el chorro. Con tobera adaptada y $\dot{m}_f \ll \dot{m}_a$ vuelve a salir $\eta_p = 2V_0/(V_9 + V_0)$.

3 Rotores y hélices: definiciones

Física sencilla. Misma idea que en el chorro: empuje = gasto × aumento de velocidad del aire. Además, una fuerza es presión por área, así que un rotor sustenta creando una diferencia de presión entre sus dos caras multiplicada por el área del disco.

- **Hélice**: mueve mucho gasto a alta velocidad para dar empuje axial (T, *thrust*).
- **Rotor**: genera una gran diferencia de presión para sustentar el vehículo. La fuerza puede inclinarse respecto al eje para moverse lateralmente (se llama tracción).
- En ambos, la resistencia de las palas genera un par Q opuesto al giro (Figura 2.9).



Cómo leerlo: el aire llega a V_∞ y el tubo se estrecha porque el disco lo acelera. El empuje T apunta hacia donde viene el aire. El par resistente Q es opuesto al giro Ω: es lo que el motor tiene que vencer, con potencia $P = Q\,\Omega$.

Figura 2.9. Hélice o rotor: empuje T, giro Ω y par resistente Q opuesto al giro. Fuente: T2, diapositiva 15.

El empuje siempre es un **dato**: lo pide la fase de vuelo (T1). Lo que se calcula es la potencia necesaria para darlo. Herramientas:

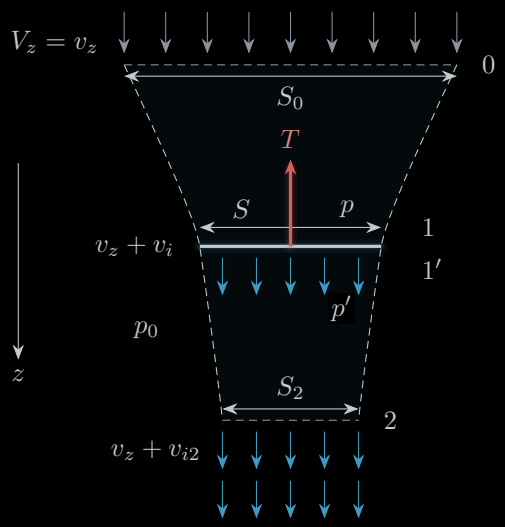
Método	Para qué se usa
Teoría de la cantidad de movimiento (TCM)	Potencia sin conocer el rotor en detalle. Decidir número y radio de rotores.
Teoría del elemento de pala (TEP)	Diseñar o elegir rotores y afinar la potencia (rotor ideal u óptimo).
Método de la energía (ME)	Potencia del motor frente a velocidad de avance y de ascenso, con v_i de TCM o TEP.
Coeficientes experimentales	Rotor o hélice ya ensayados: interpolar y elegir de una base de datos.

4 Vuelo axial: teoría de la cantidad de movimiento

Física sencilla. Se aplican a una columna de aire que atraviesa el disco las tres leyes básicas: lo que entra sale (conservación de la masa), la fuerza es la cantidad de movimiento que se gana por segundo (segunda ley de Newton) y la potencia es la energía cinética que se le da al aire por segundo, que además es fuerza por velocidad. El rotor se sustituye por un disco que empuja el aire, sin mirar las palas.

Hipótesis: flujo unidimensional, cuasi-estacionario, incompresible y no viscoso; estela sin rotación; velocidad inducida v_i uniforme en el disco; sin fuerzas externas sobre el fluido; ejes ligados al rotor.

Notación: v_z velocidad de vuelo perpendicular al rotor, v_i velocidad inducida en el disco, v_{i2} incremento total en la estela, S área del disco. La Figura 2.10 muestra el volumen de control.



Cómo leerlo: el aire entra por arriba (0) a la velocidad de vuelo. El disco (entre 1 y $1'$) le da un salto de presión $p' - p$ y lo acelera: lo atraviesa con $v_z + v_i$ y lejos, en 2, va a $v_z + v_{i2}$, con $v_{i2} = 2v_i$. Como el aire se acelera, el tubo se estrecha ($S_2 < S < S_0$). Fuera del tubo la presión es la ambiente p_0.

Figura 2.10. Volumen de control de la teoría de la cantidad de movimiento en vuelo axial. Fuente: T2, diapositiva 19.

4.1 Conservación y resultado

$$\begin{aligned} \text{Masa:} \quad & \dot{m} = \rho S(v_z + v_i) \\ \text{Cantidad de movimiento:} \quad & T = \dot{m}\, v_{i2} \\ \text{Energía:} \quad & P_i = \tfrac{1}{2}\dot{m}\left[(v_z + v_{i2})^2 - v_z^2\right] = T(v_z + v_i) \end{aligned}$$

Aquí ρ es la densidad, $\dot{m}$ el gasto másico a través del disco, T el empuje y P_i la potencia inducida. Igualando las dos expresiones de la potencia sale

IDEA CLAVE

$v_{i2} = 2v_i$: el flujo se acelera la mitad antes del rotor y la otra mitad después. De ahí:

$$T = 2\rho S v_i(v_z + v_i) \qquad P_i = T(v_z + v_i) = 2\rho S(v_z + v_i)^2 v_i$$

Aplicando Bernoulli de 0 a 1 y de $1'$ a 2 (no a través del disco, donde se añade trabajo), el salto de presión (p justo antes del disco y p' justo después) es la **carga discal**:

$$p' - p = \frac{T}{S} = 2\rho v_i(v_z + v_i)$$

4.2 Modos de operación

El rotor opera en cuatro modos según v_z (Figura 2.11); la tabla indica dónde vale la TCM.

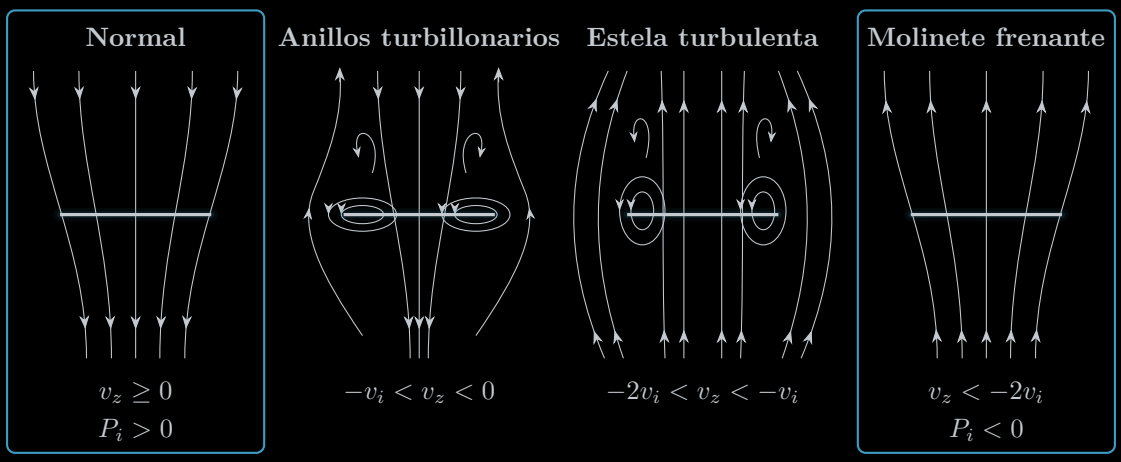


Figura 2.11. Modos de operación del rotor en vuelo axial; en los recuadros azules la teoría de la cantidad de movimiento es aplicable. Fuente: T2, diapositiva 22.

Modo	Rango	Potencia	¿Vale la TCM?
Normal (ascenso, punto fijo)	$v_z \geq 0$	$P_i > 0$	Sí
Anillos turbillonarios	$-v_i < v_z < 0$		No
Estela turbulenta	$-2v_i < v_z < -v_i$		No
Molinete frenante	$v_z < -2v_i$	$P_i < 0$	Sí

La Figura 2.12 muestra la potencia inducida en todos los regímenes.

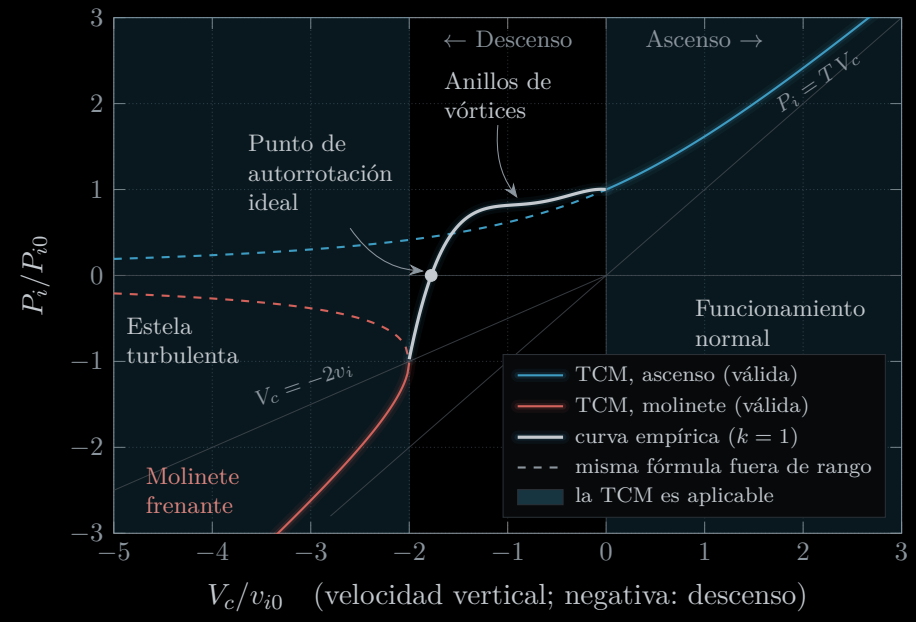


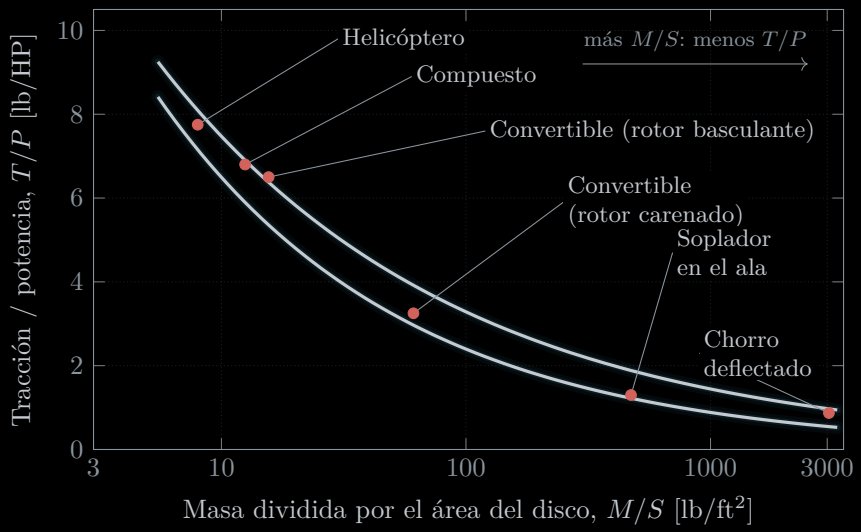
Figura 2.12. Potencia inducida frente a la velocidad axial en todos los regímenes; en las zonas sombreadas vale la teoría de la cantidad de movimiento. Fuente: T2, diapositiva 23.

4.3 Vuelo a punto fijo (*hovering*, $v_z = 0$)

Sin velocidad de vuelo el empuje debe igualar al peso, $T_0 = mg$, y la potencia es empuje por velocidad del aire en el disco: son las expresiones generales con $v_z = 0$.

$$T_0 = 2\rho S v_{i0}^2 = mg \qquad v_{i0} = \sqrt{\frac{T_0}{2\rho S}} \qquad P_{i0} = T_0 v_{i0} = 2\rho S v_{i0}^3 \qquad \frac{P_{i0}}{T_0} = \sqrt{\frac{T_0}{2\rho S}}$$

con T_0 la tracción en punto fijo (igual al peso mg), y v_{i0}, P_{i0} la velocidad y la potencia inducidas en punto fijo. P_{i0}/T_0 es la **carga de potencia**. Más área de disco (rotores más grandes) significa menos potencia para el mismo peso. *Intuitivamente:* un rotor grande empuja mucho aire despacio y uno pequeño poco aire muy deprisa, y lo primero cuesta menos potencia; es el mismo argumento de la eficiencia propulsiva (Figura 2.13).



Cómo leerlo: cada punto es un tipo de aeronave de despegue vertical; las dos curvas acotan la banda del original. Cuanta más masa por área de disco, menos empuje por unidad de potencia: en el ideal, $T/P = 1/v_{i0} = \sqrt{2\rho S/T}$. Por eso el helicóptero, con un rotor grande, es el más eficiente en punto fijo y el chorro deflectado el que menos.

Figura 2.13. Tracción por unidad de potencia frente a la carga discal para distintas aeronaves VTOL (curvas aproximadas). Fuente: T2, diapositiva 24.

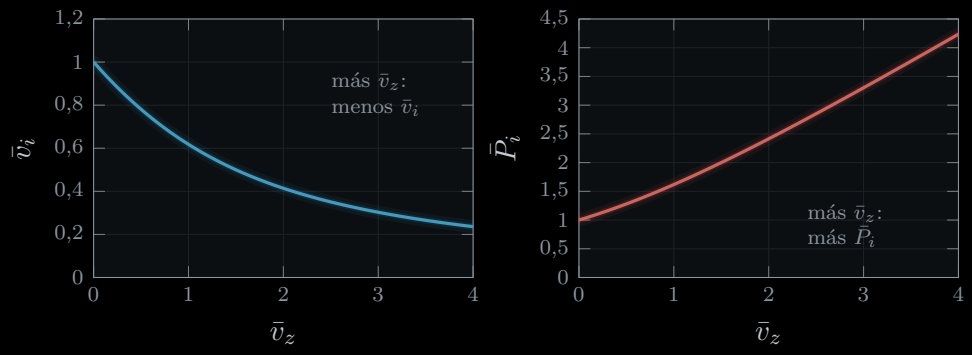
4.4 Ascenso

Al subir, el rotor ya no solo acelera el aire sino que también levanta el peso: a la potencia del aire se suma la de subida, fuerza por velocidad, $T\,v_z$. Las ecuaciones son las generales de la TCM. Se adimensionaliza con el punto fijo: $\bar{v}_i = v_i/v_{i0}$, $\bar{v}_z = v_z/v_{i0}$.

Caso 1, empuje conocido ($T = T_0$, ascenso a velocidad constante):

$$1 = (\bar{v}_z + \bar{v}_i)\bar{v}_i \;\Rightarrow\; \bar{v}_i = \frac{-\bar{v}_z + \sqrt{\bar{v}_z^2 + 4}}{2} \qquad \bar{P}_i = \frac{P_i}{P_{i0}} = \bar{v}_z + \bar{v}_i = \frac{1}{\bar{v}_i}$$

(la raíz negativa no tiene sentido físico). $\bar{v}_z$ lo fija la misión; las curvas están en la Figura 2.14.

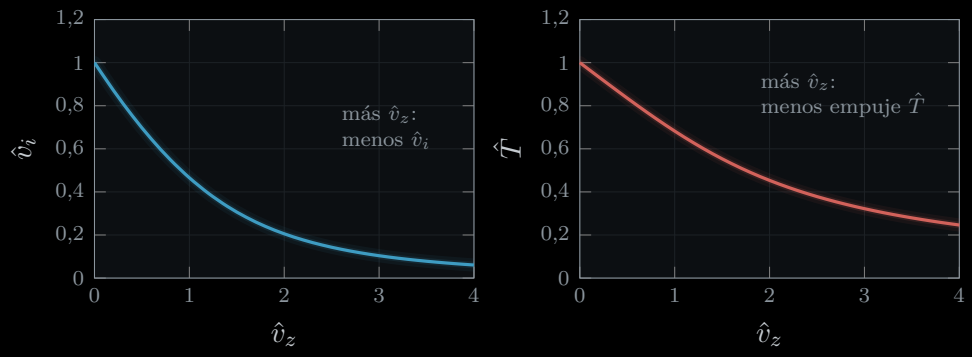


Cómo leerlo: ascenso a velocidad constante con el empuje igual al peso ($T = T_0$). La barra indica «dividido por el valor en punto fijo». Al subir más rápido entra más aire por el disco y $\bar{v}_i$ baja, pero la potencia total crece: casi toda se gasta en ganar altura ($\bar{P}_i \approx \bar{v}_z$ si $\bar{v}_z$ es grande).

Figura 2.14. Ascenso con empuje conocido ($T = T_0$): velocidad inducida y potencia adimensionales. Fuente: T2, diapositiva 26.

Al subir, v_i baja (entra más aire) pero la potencia total crece, porque se suma la potencia para ganar altura.

Caso 2, potencia conocida ($P_i = P_{i0}$): $\hat{P}_{id} = (\hat{v}_z + \hat{v}_i)^2 \hat{v}_i = 1$, que se resuelve numéricamente (Figura 2.15; las variables con circunflejo se adimensionalizan, igual que las del caso 1, con los valores de punto fijo: $\hat{v}_i = v_i/v_{i0}$, $\hat{v}_z = v_z/v_{i0}$, $\hat{T} = T/T_0$ y $\hat{P}_{id} = P_i/P_{i0}$, que aquí vale 1); luego $\hat{T} = (\hat{v}_z + \hat{v}_i)\hat{v}_i$.



Cómo leerlo: ahora la potencia es fija e igual a la de punto fijo. Si el rotor sube más rápido, con esa misma potencia da menos empuje ($\hat{T} < 1$): ya no sostiene el peso y el ascenso se frena.

Figura 2.15. Ascenso con potencia conocida ($P_i = P_{i0}$): solución de $(\hat{v}_z + \hat{v}_i)^2 \hat{v}_i = 1$ y empuje $\hat{T}$. Fuente: T2, diapositiva 27 (recalculada: la gráfica de la diapositiva repite la del caso 1).

Coeficientes adimensionales

Idea sencilla: la fuerza que da un rotor crece con la densidad, el área y el cuadrado de la velocidad de punta, $\rho S(\Omega R)^2$. Dividir por esa cantidad da números que valen para rotores de cualquier tamaño y régimen.

$$c_T = \frac{T}{\rho S(\Omega R)^2} \qquad c_Q = \frac{Q}{\rho S(\Omega R)^2 R} \qquad c_P = \frac{P}{\rho S(\Omega R)^3} = c_Q$$

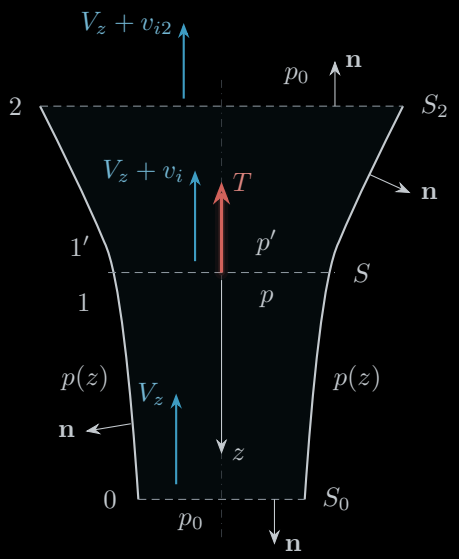
$$\lambda = \frac{v_z + v_i}{\Omega R} \quad \lambda_i = \frac{v_i}{\Omega R} \quad \lambda_z = \frac{v_z}{\Omega R} \qquad c_T = 2\lambda_i \lambda \qquad c_{Pi} = c_T \lambda$$

con Ω la velocidad angular del rotor, R su radio, Q el par, P la potencia, c_T, c_Q, c_P los coeficientes de tracción, par y potencia, λ, λ_i, λ_z las velocidades total, inducida y de vuelo adimensionales y c_{Pi} el coeficiente de potencia inducida. Con tracción conocida ($c_T = W/[\rho S(\Omega R)^2]$):

$$\lambda_i = \tfrac{1}{2}\left(\sqrt{2c_T + \lambda_z^2} - \lambda_z\right) \qquad c_{Pi} = \frac{c_T}{2}\left(\sqrt{2c_T + \lambda_z^2} + \lambda_z\right)$$

4.5 Descenso

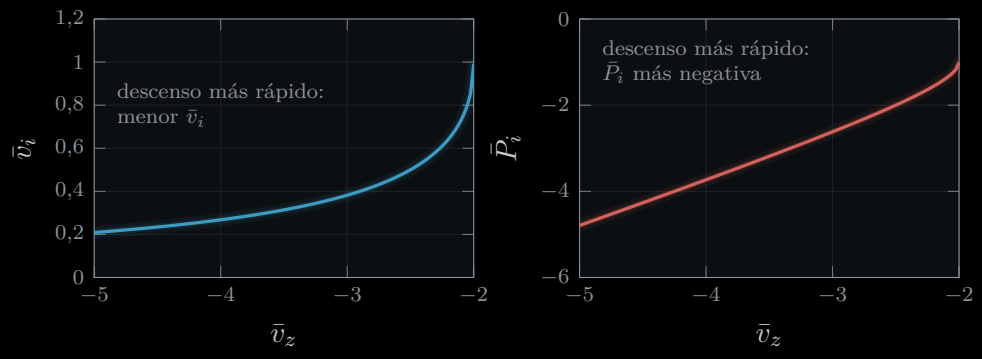
Molinete frenante ($\bar{v}_z < -2$): el aire entra por abajo y el rotor frena la caída (Figura 2.16). $T = -2\rho S v_i(v_z + v_i) > 0$ y $P_i < 0$ (el rotor extrae energía del aire). A velocidad constante (curvas en la Figura 2.17):



Cómo leerlo: el rotor (disco entre 1 y $1'$) baja; visto desde él, el aire entra por abajo (0) y sale por arriba (2) más despacio, por eso el tubo se ensancha. **n**: normales exteriores del volumen de control; $p(z)$: presión sobre la pared lateral.

Figura 2.16. Volumen de control en molinete frenante: el aire sube a través del rotor. Fuente: T2, diapositiva 31.

$$\bar{v}_i(\bar{v}_z + \bar{v}_i) = -1 \;\Rightarrow\; \bar{v}_i = \frac{-\bar{v}_z - \sqrt{\bar{v}_z^2 - 4}}{2} \qquad \bar{P}_i = \bar{v}_z + \bar{v}_i$$



Cómo leerlo: solo hay solución para $\bar{v}_z \leq -2$ (descenso rápido). Cuanto más rápido baja, menor es la velocidad inducida y más negativa la potencia: el rotor no consume, extrae energía del aire que lo atraviesa de abajo arriba.

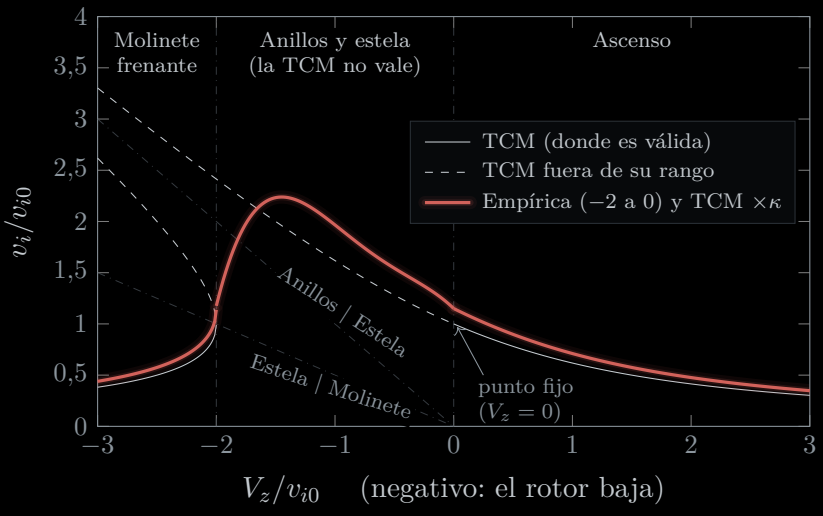
Figura 2.17. Molinete frenante a velocidad constante: velocidad inducida y potencia adimensionales. Fuente: T2, diapositiva 32.

Anillos turbillonarios y estela turbulenta ($-2 < \bar{v}_z < 0$): la TCM no vale. Aproximación empírica:

$$\bar{v}_i = k + k_1\bar{v}_z + k_2\bar{v}_z^2 + k_3\bar{v}_z^3 + k_4\bar{v}_z^4$$

$$k \approx 1{,}15 \qquad k_1 = -1{,}125 \qquad k_2 = -1{,}372 \qquad k_3 = -1{,}718 \qquad k_4 = -0{,}655$$

con k, $k_1, \ldots, k_4$ coeficientes empíricos. La Figura 2.18 la compara con la TCM.



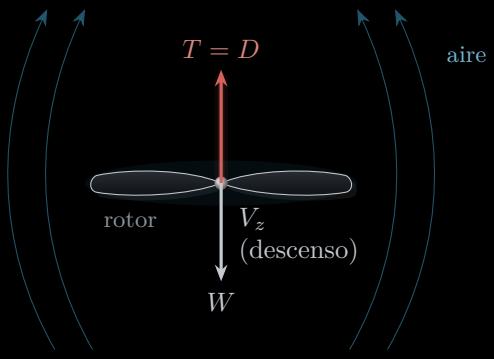
Cómo leerlo: cada curva da la velocidad inducida para una velocidad vertical. La TCM (línea fina continua) solo vale en ascenso y en molinete; entre -2 y 0 el flujo es turbulento y se usa el ajuste empírico de clase (rojo). Las rectas de trazo y punto son los límites entre regímenes: $V_z = -v_i$ y $V_z = -2v_i$.

Figura 2.18. Velocidad inducida entre ascenso y descenso: teoría de la cantidad de movimiento y aproximación empírica ($k = 1{,}15$). Fuente: T2, diapositiva 33.

Autorrotación (Figura 2.19): descenso a velocidad constante con potencia nula y $T = W$. Es lo que salva la aeronave si falla el motor del rotor principal. *Intuitivamente:* la caída hace que el aire suba a través del rotor y lo mantenga girando, como un molinillo, y ese giro sigue dando tracción sin motor.

$$P_i = T(v_z + v_i) = 0 \Rightarrow v_z = -v_i \qquad T = \tfrac{1}{2}\rho S C_D V_z^2 = 2\rho S v_{i0}^2 \Rightarrow \frac{V_z}{v_{i0}} = \sqrt{\frac{4}{C_D}} \approx 1{,}73$$

El rotor se comporta como un paracaídas de coeficiente C_D, que es experimental. En ensayos sale $-1{,}9 \leq \bar{v}_z \leq -1{,}85$.



Cómo leerlo: sin motor, la aeronave baja a velocidad constante V_z. El aire que sube a través del rotor lo hace girar y la tracción frena la caída como un paracaídas: $T = D = W$ con $P_i = 0$.

Figura 2.19. Autorrotación: el aire sube a través del rotor y la tracción iguala al peso con potencia nula. Fuente: T2, diapositiva 34.

4.6 Potencia real

La potencia ideal de la TCM es un mínimo: el aire real no es uniforme y las palas tienen resistencia. La fórmula de ingeniería corrige la inducida con un factor $k > 1$ y suma la potencia necesaria para vencer la resistencia de las palas.

$$P_r = P_{id} + P_0 = k\,T v_i + T v_z + P_0 \qquad k = \frac{1}{B} \approx 1{,}15 \qquad FM = \frac{P_{id0}}{P_{i0} + P_0}$$

P_r: potencia real; $P_{id} = Tv_i + Tv_z = P_i + P_z$: potencia ideal (inducida más la de subida, sin corregir; k solo corrige la inducida en la potencia real) y $P_{id0} = Tv_{i0}$ su valor en punto fijo ($v_z = 0$); P_{i0}: potencia inducida en punto fijo; P_0: potencia parásita para mover las palas. k (o B) corrige las pérdidas en punta de pala. La figura de mérito FM compara la potencia ideal en punto fijo con la potencia real en punto fijo (inducida más parásita). k, B y FM son empíricos.

5 Vuelo axial: teoría del elemento de pala

Hipótesis (geometría de la pala en la Figura 2.20): cada sección de pala trabaja como un perfil 2D; v_i es perpendicular al disco y cambia el ángulo de ataque; velocidad radial despreciable; $U_P \ll U_T$, así que $U \approx U_T$ y $\phi \ll 1$; en régimen de trabajo $c_L = c_{L\alpha}\alpha$ y $c_D = c_{D0} + c_{D1}\alpha + c_{D2}\alpha^2$. Los sistemas de referencia se definen en la Figura 2.21.

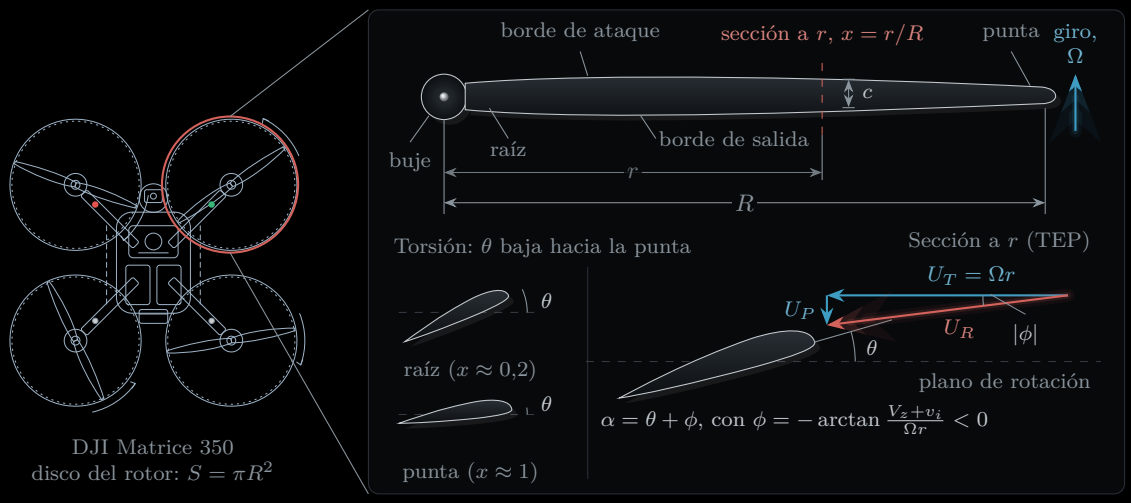
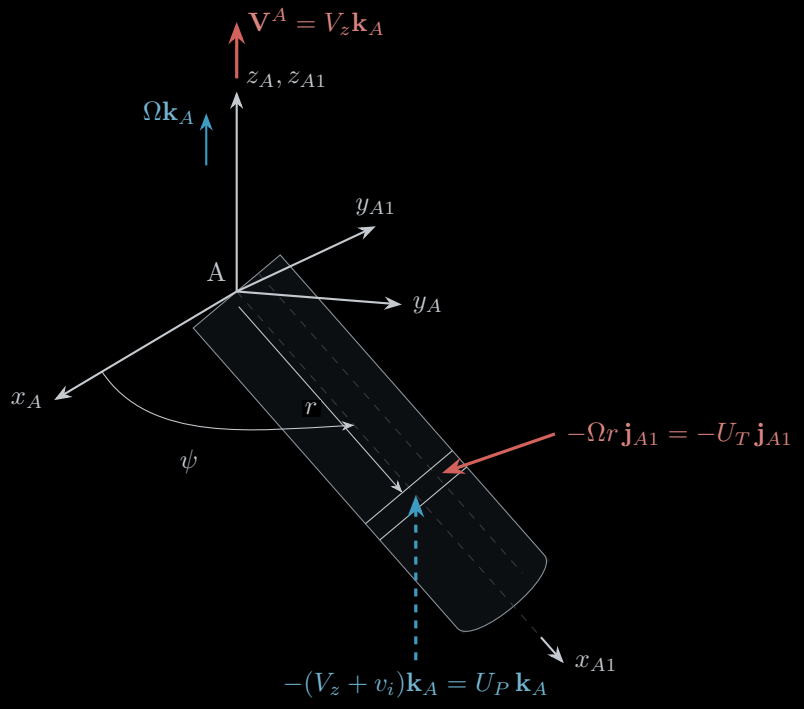


Figura 2.20. Zoom a una pala del Matrice 350: buje, raíz, punta, r, R, $x = r/R$, cuerda, bordes de ataque y de salida, torsión y sección con U_T, U_P, U_R, θ y ϕ. Esquema simplificado, no a escala.



Cómo leerlo: el sistema A está fijo al árbol del rotor (no gira) y el A1 gira con la pala; ψ es el ángulo girado. Una sección a distancia r del buje ve dos velocidades del aire: $U_T = \Omega r$ por el giro, en el plano del rotor, y U_P por el flujo que atraviesa el disco ($V_z + v_i$), perpendicular a él.

Figura 2.21. Sistemas de referencia A (árbol del rotor) y A1 (pala). Fuente: T2, diapositiva 37.

5.1 Fuerzas en una sección

Física sencilla. Un ala de superficie S que ve una velocidad U genera una sustentación $L = \frac{1}{2}\rho U^2 S\, c_L$ (presión dinámica por superficie por coeficiente), y un punto que gira a Ω a distancia r del eje se mueve a $U_T = \Omega r$. La teoría del elemento de pala es esta misma idea aplicada a una rodaja de pala de superficie $S = c\,\mathrm{d}r$ y velocidad Ωr:

$$U_T = \Omega r \qquad U_P = V_z + v_i \qquad \phi = -\arctan\frac{V_z + v_i}{\Omega r} \approx -\frac{V_z + v_i}{\Omega r} \qquad \alpha = \theta + \phi$$

$$\theta(r) = \theta_G(r) + \theta_0 \quad \text{(torsión geométrica + paso colectivo)}$$

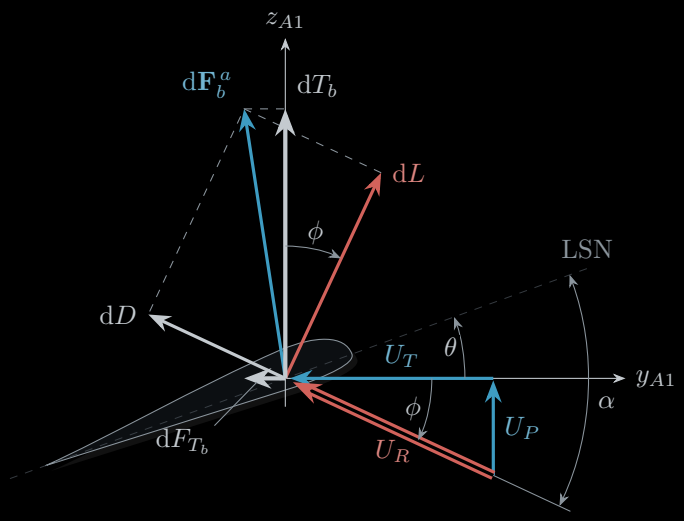
$$\mathrm{d}L = \tfrac{1}{2}\rho U^2 c\, c_L\, \mathrm{d}r \qquad \mathrm{d}D = \tfrac{1}{2}\rho U^2 c\, c_D\, \mathrm{d}r$$

Aquí Ω es la velocidad angular, r la coordenada radial de la sección, U_T y U_P las componentes tangencial y perpendicular al disco de la velocidad U que ve el perfil, ϕ el ángulo de flujo, α el de ataque, θ el de calado de la sección, c la cuerda, ρ la densidad y $\mathrm{d}L$, $\mathrm{d}D$ la sustentación y la resistencia del elemento de ancho $\mathrm{d}r$. Linealizando ($\cos\phi \approx 1$, $\sin\phi \approx \phi$):

$$\mathrm{d}T_b \approx \mathrm{d}L = \tfrac{1}{2}\rho(\Omega r)^2 c\, c_{L\alpha}\left(\theta - \frac{V_z + v_i}{\Omega r}\right)\mathrm{d}r$$

$$\mathrm{d}F_{Tbi} \approx -\phi\,\mathrm{d}L \quad \text{(resistencia inducida)} \qquad \mathrm{d}F_{Tb0} \approx \mathrm{d}D \quad \text{(resistencia parásita)}$$

Aquí $\mathrm{d}T_b$ es el empuje del elemento de una pala y $\mathrm{d}F_{Tbi}$, $\mathrm{d}F_{Tb0}$ sus fuerzas tangenciales (Figura 2.22). Para todo el rotor se integra de 0 a R y se multiplica por el número de palas b. *Intuitivamente:* la pala se corta en rodajas y cada rodaja es un trozo de ala que ve la velocidad Ωr de su radio (la punta va mucho más rápido que la raíz); se suma el efecto de todas las rodajas. El par es $\mathrm{d}Q = r(\mathrm{d}F_{Ti} + \mathrm{d}F_{T0})$ y la potencia $\mathrm{d}P = \Omega\,\mathrm{d}Q$.



Cómo leerlo: U_T es el aire que llega por el giro de la pala (Ωr) y U_P el que atraviesa el disco ($V_z + v_i$); su suma U_R es el viento que ve la sección y forma el ángulo ϕ con el plano de giro. La línea de sustentación nula (LSN) forma θ con ese plano y α con U_R. $\mathrm{d}L$ es perpendicular a U_R y $\mathrm{d}D$ paralela; su suma $\mathrm{d}\mathbf{F}_b^a$ se proyecta en $\mathrm{d}T_b$ (empuje) y $\mathrm{d}F_{T_b}$ (resistencia al giro). El dibujo, como el de clase, marca los ángulos como magnitudes; con el convenio de los apuntes, en punto fijo $\phi < 0$ y $\alpha = \theta + \phi$.

Figura 2.22. Velocidades, ángulos y fuerzas sobre un elemento de pala. Fuente: T2, diapositivas 38 a 42.

5.2 Forma adimensional

Física sencilla. Se divide cada magnitud entre una de referencia de sus mismas unidades (para el empuje, $\rho S(\Omega R)^2$) para que el resultado no dependa del tamaño ni de las rpm, sino solo de la geometría y del flujo.

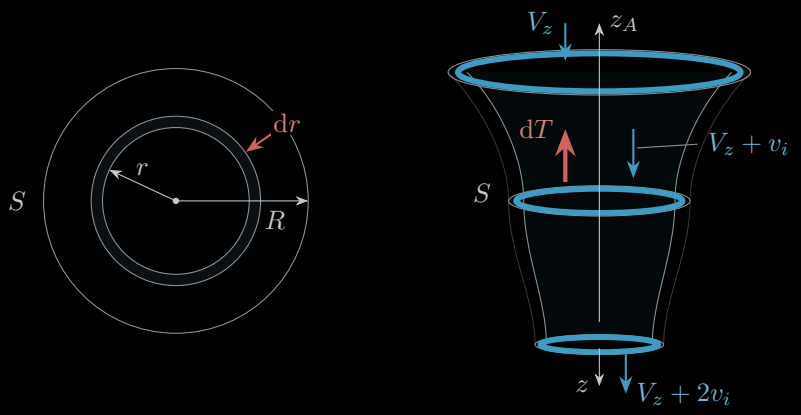
Solidez $\sigma = bc/(\pi R)$ y $x = r/R$ (en rotores se adimensionaliza con el radio, en hélices con el diámetro):

$$C_T = \int_{x_0}^{1} \tfrac{1}{2}\sigma c_{L\alpha}\left(\theta - \frac{1}{x}\frac{V_z + v_i}{\Omega R}\right) x^2 \mathrm{d}x \qquad C_{Qi} = \int_{x_0}^{1} -\phi\, x\, \mathrm{d}C_T \qquad C_{Q0} = \int_{x_0}^{1} \tfrac{1}{2}\sigma c_D\, x^3 \mathrm{d}x$$

con x_0 la posición adimensional de la raíz de la pala, $c_{L\alpha}$ la pendiente de sustentación del perfil, C_T el coeficiente de empuje y C_{Qi}, C_{Q0} los de par inducido y parásito. Los coeficientes dependen de la geometría (σ, c_L, c_D) y de la relación $(V_z + v_i)/\Omega R$, que fija el ángulo de ataque de cada perfil.

5.3 TCM + TEP combinadas

Solo falta v_i. **Física sencilla.** El empuje se puede calcular de dos formas: como la fuerza que hace la pala sobre el aire (sustentación, TEP) o como la cantidad de movimiento que gana el aire que atraviesa el anillo (TCM, $T = \dot{m}\,\Delta v$); como es la misma fuerza, se igualan y de ahí sale v_i. Se iguala el empuje de cada anillo de espesor $\mathrm{d}r$ por las dos teorías (anillos independientes, sin presión en sus paredes; Figura 2.23):



Cómo leerlo: izquierda, el disco del rotor (área S, radio R) dividido en anillos de radio r y espesor $\mathrm{d}r$. Derecha, el tubo de corriente que pasa por uno de esos anillos: el aire llega con V_z, cruza el disco con $V_z + v_i$ y sale con $V_z + 2v_i$; ese anillo produce el empuje $\mathrm{d}T$.

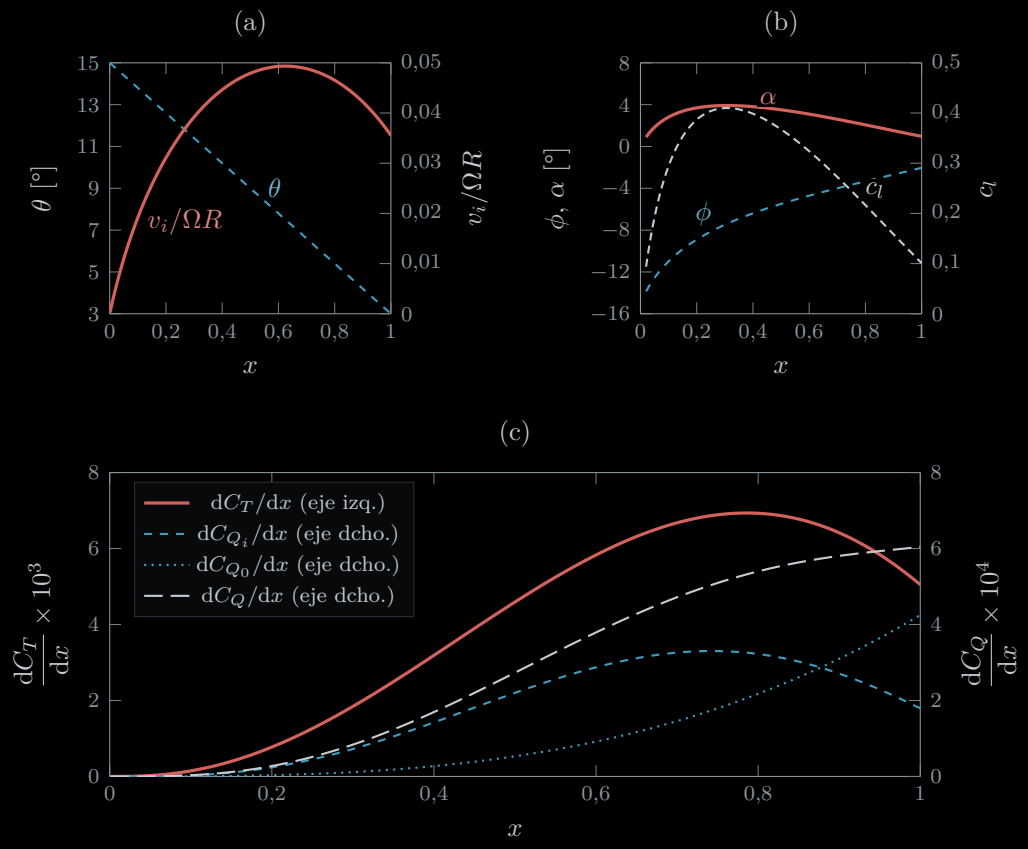
Figura 2.23. Anillo de espesor $\mathrm{d}r$ y tubo de corriente anular para combinar TCM y TEP. Fuente: T2, diapositiva 47.

$$\mathrm{d}T\big|_{TCM} = 4\pi\rho\, v_i(V_z + v_i)\, r\, \mathrm{d}r \qquad \mathrm{d}T\big|_{TEP} = b\,\tfrac{1}{2}\rho(\Omega r)^2 c\, c_{L\alpha}\left(\theta - \frac{V_z + v_i}{\Omega r}\right)\mathrm{d}r$$

$$\frac{v_i}{\Omega R} = \frac{1}{2}\left[-\left(\frac{V_z}{\Omega R} + \frac{\sigma c_{L\alpha}}{8}\right) + \sqrt{\left(\frac{V_z}{\Omega R} + \frac{\sigma c_{L\alpha}}{8}\right)^2 + 4\,\frac{\sigma c_{L\alpha}}{8}\left(x\theta - \frac{V_z}{\Omega R}\right)}\right]$$

$$\text{Punto fijo:} \qquad \frac{v_{i0}}{\Omega R} = \frac{\sigma c_{L\alpha}}{16}\left[\sqrt{1 + \frac{32}{\sigma c_{L\alpha}} x\theta} - 1\right]$$

Aquí v_{i0} es la velocidad inducida en punto fijo ($V_z = 0$). Con $v_i(x)$ ya se calcula $\phi(x)$, $\alpha(x)$, $c_L(x)$, $c_D(x)$ y de ahí C_T, C_{Qi}, C_{Q0}, T, Q_i, Q_0. La distribución de v_i depende del diseño de la pala (σ, θ, $c_{L\alpha}$), de la sección x y de la condición de vuelo $V_z/\Omega R$. La Figura 2.24 muestra un ejemplo en punto fijo.



Cómo leerlo: (a) el dato es la torsión $\theta(x)$, lineal; la velocidad inducida $v_i/\Omega R$ (eje derecho) es lo que resulta. (b) ángulo del flujo ϕ y ángulo de ataque $\alpha = \theta + \phi$ (eje izquierdo) y coeficiente de sustentación c_l (eje derecho). (c) cuánto aporta cada sección al empuje y al par: casi todo sale de la mitad exterior de la pala.

Figura 2.24. Ejemplo en punto fijo con $\theta = 15° - 12°x$, $\sigma = 0{,}1$, $c_{D0} = 0{,}0085$ y $C_{L\alpha} = 6$. Fuente: T2, diapositiva 51.

5.4 Rotor de torsión ideal

Como la potencia inducida es $\int v_i \, \mathrm{d}T$ (cada trozo de empuje cuesta su v_i), para un empuje dado es mínima si todo el disco empuja con la misma v_i. Es decir, minimiza la potencia inducida para un empuje dado: v_i constante en todo el disco. Con σ y $c_{L\alpha}$ constantes hace falta $x\,\alpha(x) = \alpha_t$, es decir, **torsión hiperbólica**:

$$\theta(x) = \frac{\theta_t}{x} \qquad \phi_t = -\frac{v_{i0}}{\Omega R} = -\sqrt{\frac{C_T}{2}}$$

$$C_T = \frac{\sigma c_{L\alpha}}{4}\left(\theta_t - \sqrt{\frac{C_T}{2}}\right) \qquad C_{Qi} = C_T\sqrt{\frac{C_T}{2}}$$

$$C_{Q0} = \frac{\sigma}{8}\left[c_{D0} + \frac{4}{3}c_{D1}\left(\theta_t - \sqrt{\tfrac{C_T}{2}}\right) + 2c_{D2}\left(\theta_t - \sqrt{\tfrac{C_T}{2}}\right)^2\right]$$

con θ_t y ϕ_t el calado y el ángulo de flujo en la punta ($x = 1$), $\alpha_t = \theta_t + \phi_t$ el ángulo de ataque ($x\,\alpha$ constante) y c_{D0}, c_{D1}, c_{D2} los coeficientes de la polar parabólica del perfil. *Intuitivamente:* la punta va más rápida que la raíz y ve más flujo relativo, así que para que todas las secciones trabajen igual hay que calar más la raíz y menos la punta. En la raíz la torsión sería infinita, por eso es un caso teórico. Se usa v_{i0} porque un ángulo geométrico no puede depender de la velocidad de ascenso.

5.5 Rotor óptimo

Torsión ideal (mínima potencia inducida) y además mínima potencia parásita: todos los perfiles trabajan en α_{opt}, el de máxima c_L/c_D. Para ello la **solidez también es hiperbólica** (cuerda máxima en la raíz y mínima en la punta):

$$\sigma(x) = \frac{\sigma_t}{x} \qquad \theta(x) = \alpha_{opt} - \frac{\phi_t}{x} \qquad C_T = \frac{\sigma_t c_{L\alpha}}{4}\alpha_{opt} \qquad C_{Qi} = C_T\sqrt{\frac{C_T}{2}} \qquad C_{Q0} = \frac{\sigma_t c_D}{6}$$

con σ_t la solidez en la punta, α_{opt} el ángulo de ataque óptimo y c_D el coeficiente de resistencia a α_{opt}.

5.6 Sección característica

Sección que, puesta constante en toda la pala, da el mismo C_T *o* el mismo C_{Q0} (nunca los dos a la vez). Ejemplo: rotor de torsión ideal ($C_T = \sigma c_{L\alpha}\alpha_t/4$) frente a uno con α constante ($C_T = \sigma c_{L\alpha}\alpha_{eq}/6$):

$$\alpha_{eq} = \tfrac{3}{2}\,\alpha_t$$

donde α_{eq} es el ángulo de ataque constante equivalente y α_t el del rotor de torsión ideal.

5.7 Pérdidas en punta de pala

La TCM y la TEP no ven que en la punta la sección se anula y empuja menos, así que la potencia real es mayor.

Modelo de Prandtl: función $F(x)$ (Figura 2.25) que reduce la tracción cerca de la punta por la estela de la pala anterior. Se resuelve iterando junto con v_{i0}:

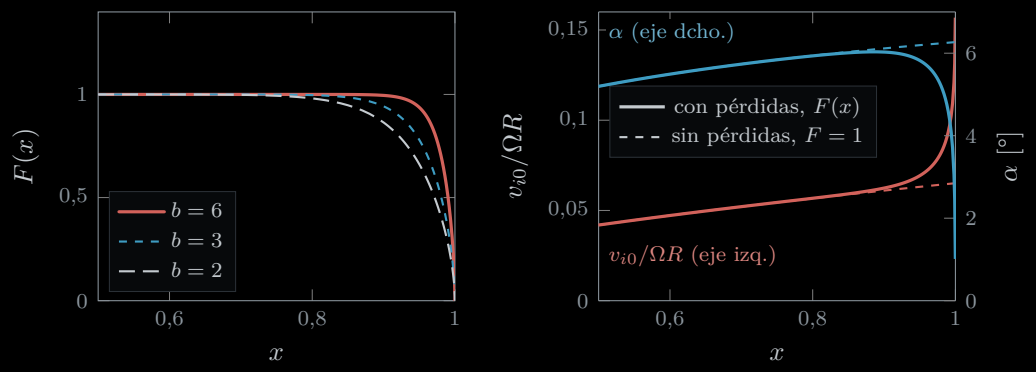
$$F(x) = \frac{2}{\pi}\arccos\left[\exp\left(-\frac{b}{2}\,\frac{1-x}{v_{i0}/\Omega R}\right)\right] \qquad \mathrm{d}T = 4\pi\rho\, r\, v_{i0}^2 F(x)\,\mathrm{d}r$$

$$\frac{v_{i0}}{\Omega R} = \frac{\sigma c_{L\alpha}}{16F}\left[\sqrt{1 + \frac{32F}{\sigma c_{L\alpha}}x\theta} - 1\right]$$

Modelo simplificado: el rotor real se comporta como uno sin pérdidas de radio menor $R' = BR$:

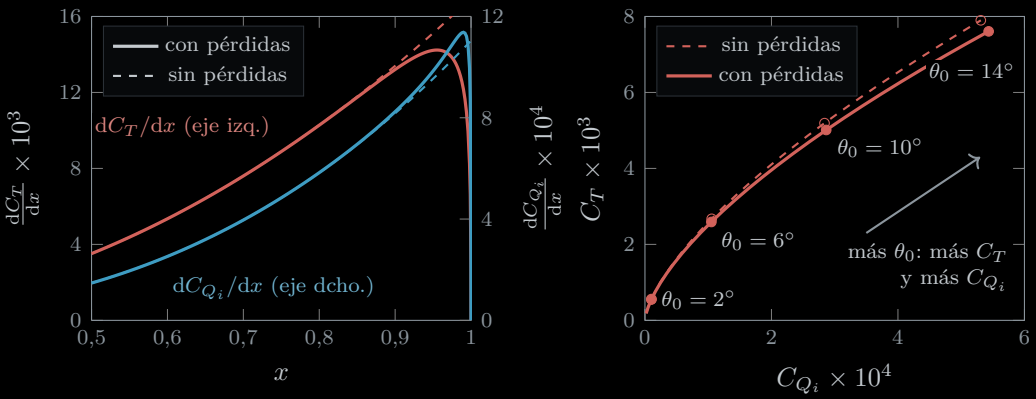
$$B = 1 - \frac{\sqrt{2C_T}}{b} \qquad v_{i0,B} = \frac{1}{B}\sqrt{\frac{T}{2\rho S}} \qquad P_{i0,B} = T\, v_{i0,B}$$

Aquí b es el número de palas y $v_{i0,B}$, $P_{i0,B}$ la velocidad y la potencia inducidas corregidas. *Intuitivamente:* en la punta el aire se escapa de la cara de alta presión a la de baja, así que la punta empuja menos de lo que dice la teoría. Para el mismo empuje hace falta más velocidad inducida y por tanto más potencia; la Figura 2.26 muestra la reducción de tracción y de par.



Cómo leerlo: izquierda, el factor $F(x)$ vale 1 en casi toda la pala y cae a 0 en la punta; con más palas la caída es más brusca y se limita a una zona más estrecha. Derecha, con pérdidas (continua) la velocidad inducida se dispara cerca de la punta y el ángulo de ataque cae: ahí la pala empuja menos que lo que predice la TCM+TEP sin corregir (discontinua).

Figura 2.25. Factor de Prandtl $F(x)$ para 2, 3 y 6 palas y su efecto sobre $v_{i0}/\Omega R$ y α. Fuente: T2, diapositiva 58.

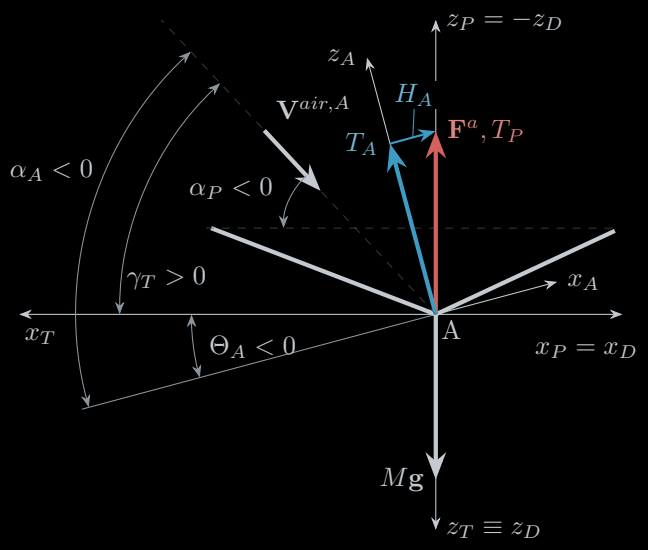


Cómo leerlo: izquierda, reparto a lo largo de la pala del empuje y del par inducido: con pérdidas (continua) ambos caen en la punta. Derecha, empuje frente a par inducido del rotor completo; cada punto es un paso colectivo θ_0. Para el mismo par se obtiene algo menos de empuje cuando se tienen en cuenta las pérdidas.

Figura 2.26. Reducción de la tracción y del par inducido por las pérdidas en punta. Fuente: T2, diapositiva 59.

6 Vuelo de avance de rotores: método de la energía

Física sencilla. Balance de potencia: la potencia que entrega el motor se reparte en lo que cuesta cada trabajo, y cada término es fuerza por velocidad: mover aire hacia abajo ($T\,v_i$), subir el peso ($W\,V_V$), vencer la resistencia del fuselaje ($D\,V$) y la fricción de las palas con el aire. Modelo simplificado para la fase preliminar que da la **curva de potencia**: potencia del motor frente a la velocidad de avance y de ascenso. Hipótesis: v_i uniforme en el disco (de la TCM o TCM+TEP); fuselaje puramente resistivo (no sustenta). Los ángulos de trayectoria γ_T y de cabeceo Θ_A se definen en la Figura 2.27.

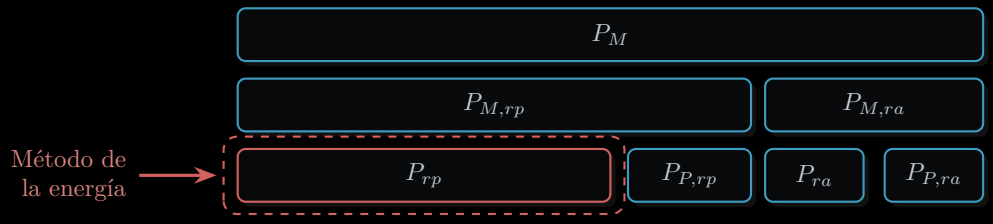


Cómo leerlo: A es el buje del rotor y las dos líneas gruesas son las palas. γ_T es el ángulo de la trayectoria respecto a la horizontal y Θ_A el de cabeceo del vehículo. La fuerza del rotor se descompone en T_A (perpendicular al plano del rotor, eje z_A) y H_A (en ese plano); su suma es la fuerza aerodinámica $\mathbf{F}^a$, que en el dibujo es vertical y compensa el peso $M\mathbf{g}$. α_P y α_A son los ángulos que forma el aire $\mathbf{V}^{air,A}$ con la horizontal y con el eje del vehículo.

Figura 2.27. Ángulo de trayectoria γ_T y de cabeceo Θ_A. Fuente: T2, diapositiva 64.

6.1 Desglose de potencias

P_M (motor) se reparte (Figura 2.28) en el rotor principal ($P_{M,rp}$: P_{rp} útil más pérdidas de transmisión $P_{P,rp}$) y el rotor antipar ($P_{M,ra}$: P_{ra} más $P_{P,ra}$). En multicópteros y ala fija no hay antipar: $P_{M,ra} = 0$ y $P_{rp} = n_r\, P_{rpu}$ (número de rotores por potencia de cada uno).



Cómo leerlo: cada fila es la suma de las cajas de debajo: $P_M = P_{M,rp} + P_{M,ra}$; $P_{M,rp} = P_{rp} + P_{P,rp}$; $P_{M,ra} = P_{ra} + P_{P,ra}$. Subíndices: rp, rotor principal; ra, rotor antipar; P, pérdidas de transmisión. El método de la energía calcula P_{rp}; el resto sale con rendimientos.

Figura 2.28. Desglose de potencias del método de la energía. Fuente: T2, diapositiva 63.

6.2 Curva de potencia

$$P_{rp} = \rho S (\Omega R)^3 C_Q \qquad C_W \approx C_T = 2\left(\frac{v_{i0}}{\Omega R}\right)^2 \qquad P_{i0} = W v_{i0}$$

$$\frac{P_{rp}}{P_{i0}} = \underbrace{\kappa \frac{v_i}{v_{i0}}}_{\text{inducida}} + \underbrace{\frac{V_V}{v_{i0}}}_{\text{subir}} + \underbrace{\frac{1}{4}\frac{f}{S}\left(\frac{V_f}{v_{i0}}\right)^3}_{\text{fuselaje}} + \underbrace{\frac{\sigma C_{d0}}{16\left(\frac{v_{i0}}{\Omega R}\right)^3}\left[1 + K\left(\frac{V_H}{v_{i0}}\right)^2 \frac{C_W}{2}\right]}_{\text{perfil (parásita)}}$$

- P_{rp}: potencia del rotor principal; W: peso; $C_W = W/[\rho S(\Omega R)^2]$: coeficiente de peso; C_Q y C_{d0}: coeficientes de par y de resistencia de perfil; σ: solidez; ΩR: velocidad en la punta.

- V_H, V_V: velocidad horizontal y vertical. f: superficie resistiva equivalente del fuselaje.
- $V_f = |-\vec{V} + \vec{v}_i|$: velocidad del aire respecto al fuselaje, $\left(\frac{V_f}{v_{i0}}\right)^2 = \left(\frac{V_H}{v_{i0}}\right)^2 + \left(\frac{V_V}{v_{i0}} + \frac{v_i}{v_{i0}}\right)^2$.
- $\kappa \approx 1{,}09$-$1{,}15$: pérdidas en punta, rotación de la estela, círculo de inversión y compresibilidad.
- $K \approx 4{,}5$-5: resistencia en la dirección de la envergadura de la pala.

Velocidad inducida en ascenso ($V_V \geq 0$), **Glauert**:

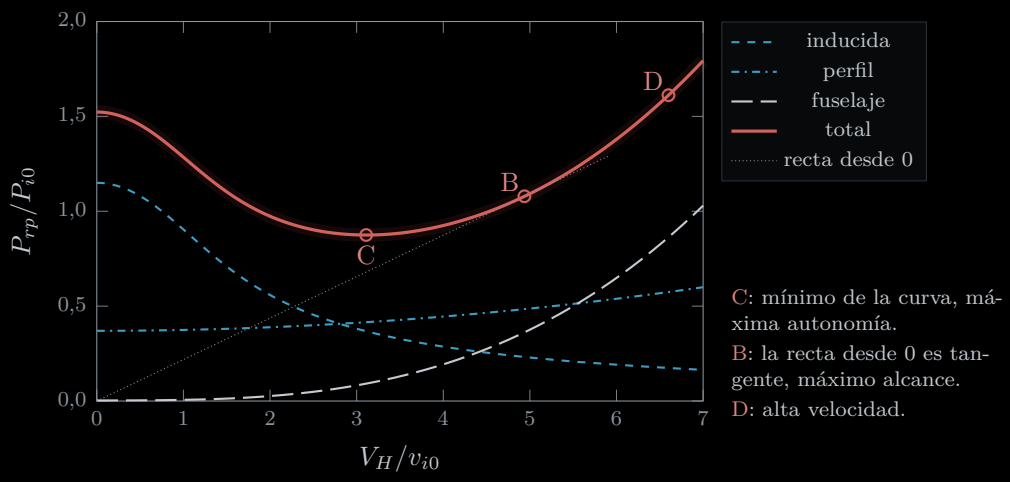
$$\frac{v_i}{v_{i0}}\sqrt{\left(\frac{V_H}{v_{i0}}\right)^2 + \left(\frac{V_V}{v_{i0}} + \frac{v_i}{v_{i0}}\right)^2} - 1 = 0$$

En descenso hay que usar el modelo del régimen correspondiente (molinete, anillos turbillonarios...). *Intuitivamente:* a baja velocidad domina la potencia inducida (mover aire para sostenerse) y a alta la del fuselaje (vencer la resistencia); la suma forma una U cuyo mínimo es la máxima autonomía.

6.3 Vuelo horizontal

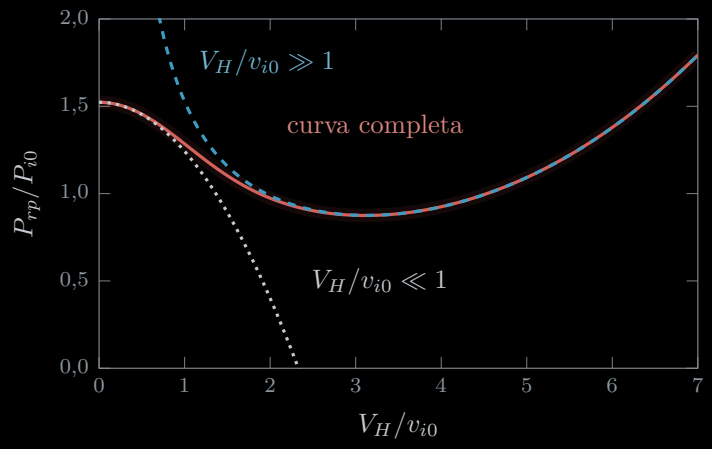
Con $V_V = 0$ hay dos aproximaciones (Figura 2.30); la curva completa es la de la Figura 2.29:

- **Alta velocidad** ($V_H/v_{i0} \gg 1$, la que se usa normalmente): $\frac{v_i}{v_{i0}} \approx \frac{1}{V_H/v_{i0}}$ y el término de fuselaje es $\frac{1}{4}\frac{f}{S}\left(\frac{V_H}{v_{i0}}\right)^3$.
- **Baja velocidad** ($V_H/v_{i0} \ll 1$): inducida $\approx \kappa\left[1 - \frac{1}{4}\left(\frac{V_H}{v_{i0}}\right)^2\right]$ y fuselaje $\approx \frac{1}{4}\frac{f}{S}\left[1 + \frac{3}{4}\left(\frac{V_H}{v_{i0}}\right)^2\right]$.



Cómo leerlo: la potencia total (rojo) es la suma de tres términos: la inducida baja con la velocidad, la de perfil crece despacio y la del fuselaje crece como V_H^3. Por eso hay un mínimo (C).

Figura 2.29. Curva de potencia en vuelo horizontal: C es la máxima autonomía, B el máximo alcance y D un punto de alta velocidad. Fuente: T2, diapositiva 69.



Cómo leerlo: en rojo la curva completa (Glauert). La aproximación de alta velocidad (cian) coincide con ella a partir de $V_H/v_{i0} \approx 2$ y diverge hacia 0; la de baja velocidad (punteada) solo vale cerca del punto fijo y se separa enseguida.

Figura 2.30. Curva completa frente a las aproximaciones de alta y baja velocidad. Fuente: T2, diapositiva 70.

IDEA CLAVE

Máxima autonomía: la V_H con menor tasa de consumo. Cerca del **punto C**, el mínimo de la curva de potencia.

Máximo alcance: la V_H con menor consumo dividido entre la velocidad. Cerca del **punto B**, donde la recta desde el origen es tangente a la curva. Es la que se elige salvo en misiones de vigilancia.

Las dos dependen también de cómo consume el sistema de potencia, no solo de la curva.

6.4 De la potencia del rotor a la del motor

- Multicóptero o ala fija: $P_M = P_{rp}/\eta_{T,rp}$ con $\eta_{T,rp}$ el rendimiento de la transmisión.
- Helicóptero (en clase η_T se define como fracción de pérdidas, $P_P = \eta_T P_M$, y η_{ra} es la fracción de P_{rp} que va al antipar):

$$P_M = P_{rp}\left[\frac{1}{1-\eta_{T,rp}} + \frac{\eta_{ra}}{1-\eta_{T,ra}}\right]$$

6.5 Efecto suelo

Cerca del suelo la velocidad inducida baja: $k_G = v_{iG}/v_i < 1$. Esto reduce la potencia inducida y aumenta el empuje:

$$P_G = T\,k_G\,v_i = k_G P < P \qquad T_G = \frac{P}{k_G v_i} = \frac{T}{k_G} > T$$

$$\text{Lefort y Hamann:} \quad k_G = 1 - \frac{0{,}5}{1+4(Z/R)^2}$$

$$\text{Knight y Hefner:} \quad k_G = \frac{\frac{1}{8}\left[1-e^{-C_T/\sigma^2}\right] + (Z/R)^2}{\frac{1}{4}\left[1+e^{-C_T/\sigma^2}\right] + (Z/R)^2}$$

k_G es el factor de efecto suelo, v_{iG} la velocidad inducida con suelo, P_G y T_G la potencia y el empuje con efecto suelo, R el radio del rotor y Z la altura del rotor sobre el suelo. *Intuitivamente:* el suelo actúa como un colchón que frena la estela, así que el rotor necesita menos velocidad inducida para el mismo empuje. Solo afecta al término inducido: se multiplica por k_G. Con n_r rotores el término inducido, el de subida y el de perfil se multiplican por n_r y el de fuselaje se cuenta una vez (o se suma aparte como $D \cdot V$).

7 Vuelo de avance de hélices

Una hélice propulsora en vuelo de avance (Figura 2.31) se estudia con la TCM y la TEP y se caracteriza con coeficientes adimensionales. **Física sencilla.** Es la tercera ley de Newton: la hélice acelera el aire hacia atrás y este la empuja hacia delante, y la potencia útil es empuje por velocidad de avance, TV.

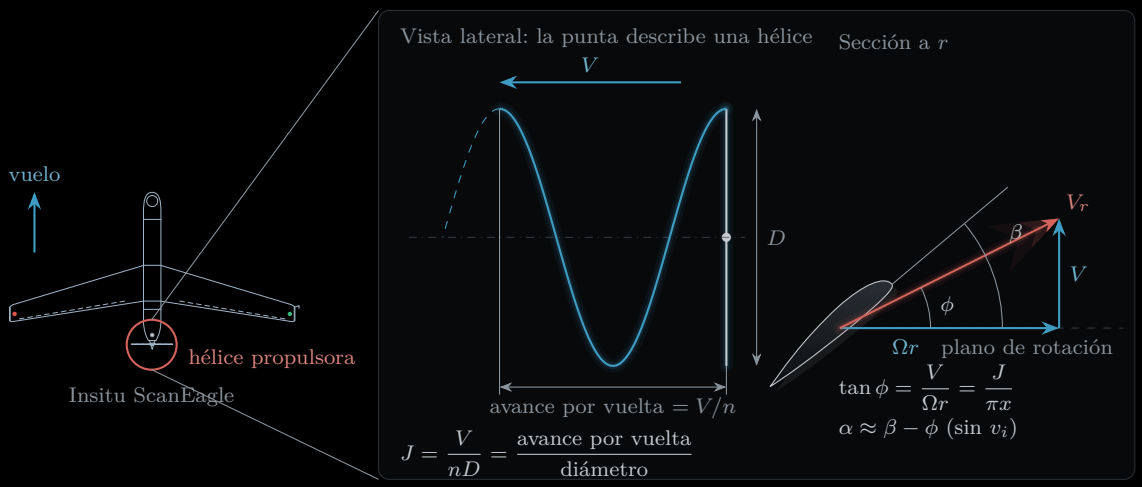


Figura 2.31. Hélice propulsora del ScanEagle en vuelo de avance: la punta describe una hélice que avanza V/n por vuelta, $J = V/(nD)$, y triángulo de velocidades en una sección.

7.1 TCM

Igual que en el rotor en vuelo axial, cambiando v_z por la velocidad de avance V:

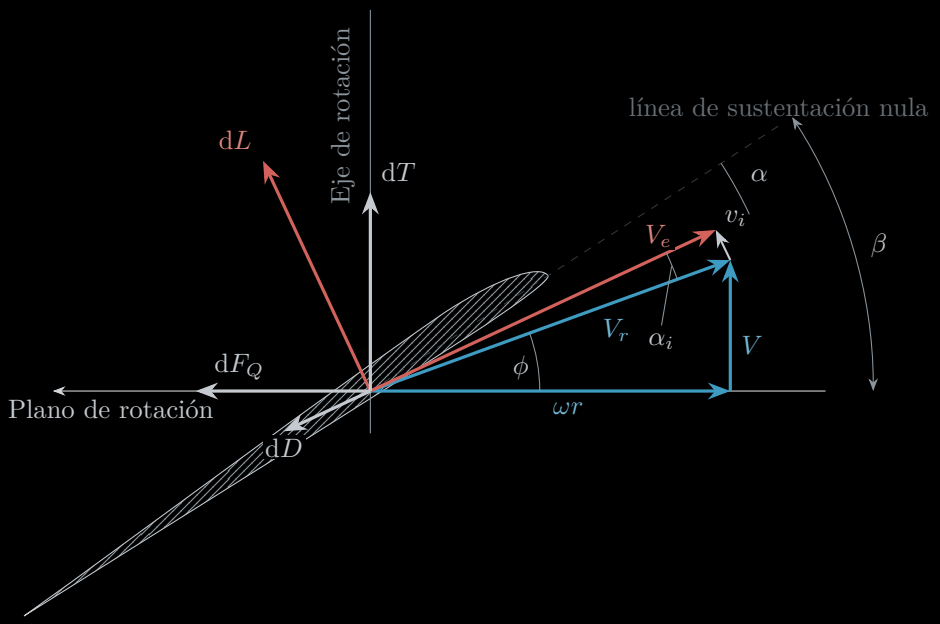
$$T = 2\rho S v_i (V + v_i) \qquad P_i = TV + Tv_i$$

$$v_i = \frac{1}{2}\left[-V + \sqrt{V^2 + \frac{2T}{\rho S}}\right] \qquad \eta_{pi} = \frac{TV}{T(V+v_i)} = \frac{1}{1 + v_i/V}$$

con V la velocidad de avance, v_i la velocidad inducida y η_{pi} el rendimiento propulsivo ideal. TV es la potencia útil y Tv_i la inducida (perdida). En crucero el empuje es igual a la resistencia del avión.

7.2 TEP

Mismas ecuaciones con V en lugar de V_z, añadiendo el ángulo inducido α_i (Figura 2.32):



Cómo leerlo: ωr (giro) y V (avance) son la velocidad de la sección respecto al aire; su suma es V_r. La velocidad inducida v_i la gira un ángulo α_i y da la efectiva V_e. El ángulo de ataque es $\alpha = \beta - \phi - \alpha_i$. $\mathrm{d}L$ es perpendicular a V_e y $\mathrm{d}D$ paralela; proyectadas sobre el eje de giro y el plano de rotación dan el empuje $\mathrm{d}T$ y la fuerza $\mathrm{d}F_Q$ que frena el giro (par $\mathrm{d}Q = r\,\mathrm{d}F_Q$).

Figura 2.32. Elemento de pala de una hélice: velocidades, ángulos ϕ, α_i, α, β y fuerzas. Fuente: T2, diapositiva 77.

$$\mathrm{d}T = \cos(\phi+\alpha_i)\mathrm{d}L - \sin(\phi+\alpha_i)\mathrm{d}D \qquad \mathrm{d}Q = r\big[\sin(\phi+\alpha_i)\mathrm{d}L + \cos(\phi+\alpha_i)\mathrm{d}D\big]$$

La diapositiva 77 pone $+\sin(\phi+\alpha_i)\mathrm{d}D$, pero la 79 integra $C_L\cos(\phi+\alpha_i) - C_D\sin(\phi+\alpha_i)$: la resistencia resta empuje, así que el signo correcto es el menos.

$$\phi = \arctan\frac{V}{\Omega R x} = \arctan\frac{J}{\pi x} \qquad V_r^2 = (\Omega R)^2\left[x^2 + \left(\frac{V}{\Omega R}\right)^2\right]$$

$$\alpha_i = \frac{1}{2}\left[-\left(\frac{V}{\Omega R x} + \frac{\sigma C_{L\alpha} V_r}{8x^2\Omega R}\right) + \sqrt{\left(\frac{V}{\Omega R x} + \frac{\sigma C_{L\alpha} V_r}{8x^2\Omega R}\right)^2 + \frac{\sigma C_{L\alpha} V_r}{2x\,\Omega R}(\beta-\phi)}\right]$$

β es el ángulo de calado de la sección, ϕ el ángulo de la velocidad de avance, V_r la velocidad resultante que ve el perfil, J el grado de avance (se define abajo), σ la solidez y $C_{L\alpha}$ la pendiente de sustentación. Con α_i se integran T y Q.

7.3 Coeficientes de hélice

IDEA CLAVE

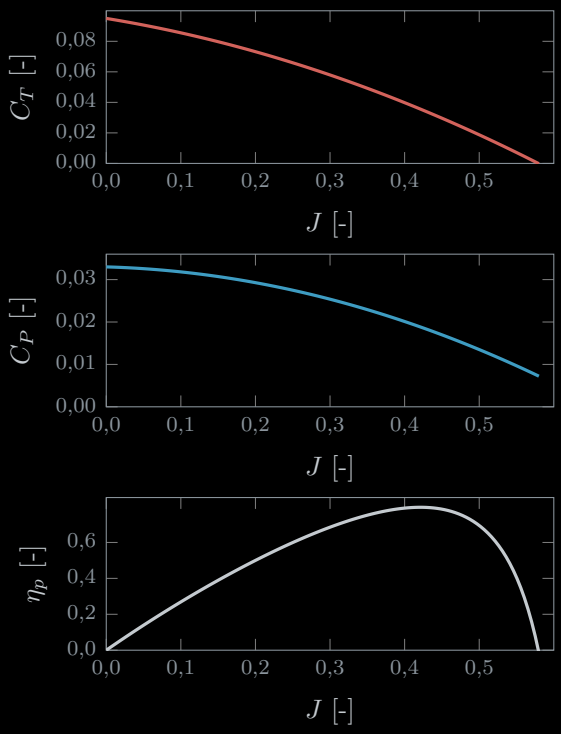
$$J = \frac{V}{nD} \qquad C_T = \frac{T}{\rho n^2 D^4} \qquad C_P = \frac{P}{\rho n^3 D^5} \qquad \eta_p = \frac{TV}{P} = \frac{C_T J}{C_P}$$

n en revoluciones por segundo, D el diámetro, T el empuje, P la potencia absorbida y ρ la densidad. El grado de avance J se mide fácilmente y de él dependen C_T, C_P y η_p.

Los coeficientes salen del análisis dimensional: T es una fuerza, así que escala como densidad por velocidad al cuadrado por área, y con la velocidad de punta $\propto nD$ y el área $\propto D^2$ resulta $T \propto \rho n^2 D^4$; igual para P = fuerza por velocidad $\propto \rho n^3 D^5$. *Intuitivamente:* J es lo que avanza la hélice por vuelta

medido en diámetros: con J pequeño trabaja casi en punto fijo y con J grande las palas ven poco ángulo de ataque y empujan poco.

Para **elegir** una hélice (no diseñarla): las condiciones de vuelo son dato y se busca en las curvas de ensayo $C_T(J)$, $C_P(J)$, $\eta_p(J)$ (Figura 2.33) la que trabaja con buen rendimiento en el J de la misión.



Cómo leerlo: $J = V/(nD)$ crece con la velocidad de vuelo. C_T y C_P caen al aumentar J; $\eta_p = J\,C_T/C_P$ empieza en 0 (hélice parada respecto al avance), tiene un máximo a un J intermedio y vuelve a 0 cuando la hélice deja de empujar ($C_T = 0$). Se elige la hélice cuyo máximo cae en el J de la misión.

Figura 2.33. Ensayo de una hélice a rpm fijas: C_T, C_P y η_p frente a J. Fuente: T2, diapositiva 81.

8 Motores eléctricos

8.1 Motores sin escobillas (BLDC)

Los motores de corriente continua sin escobillas (BLDC, *Brushless DC*; Figura 2.34) son los más usados en aviación. El rotor es un imán permanente y gira porque se conmuta la polaridad de los devanados del estátor (señal trapezoidal, Figura 2.35).

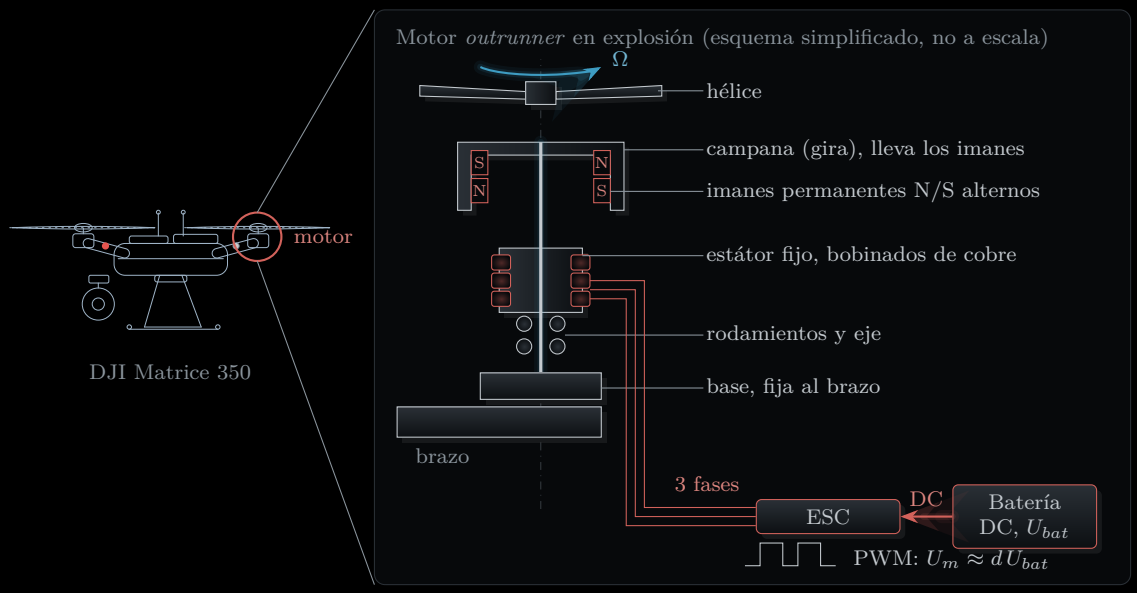
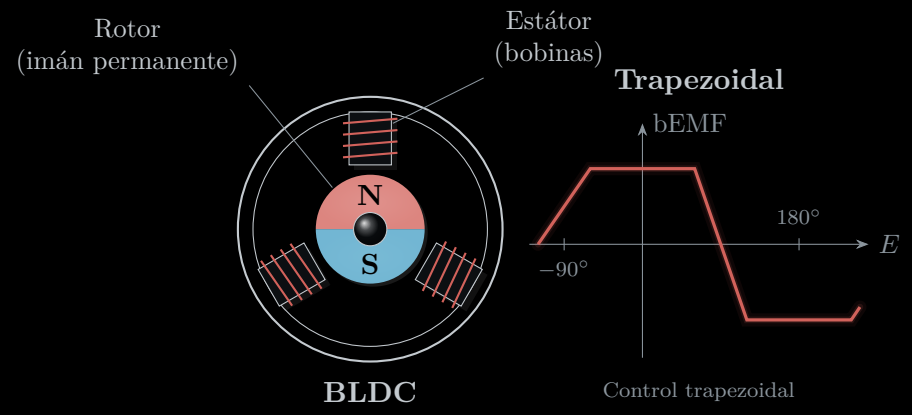


Figura 2.34. Zoom al motor de un brazo del Matrice 350: BLDC *outrunner* en explosión y cadena batería, ESC (PWM, $U_m \approx d\,U_{bat}$), tres fases, motor. Esquema simplificado, no a escala.

Ventajas: par máximo de forma continua; control preciso con sensores de par y rpm; durables y silenciosos; desde muy poca potencia hasta unos 400 kW; compatibles con componentes de corriente continua.

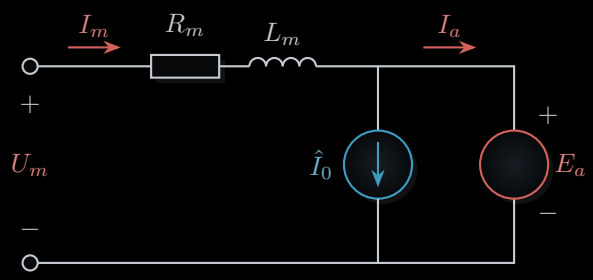


Cómo leerlo: el rotor es un imán y el estátor tiene bobinas fijas. bEMF es la fuerza contraelectromotriz que el giro induce en una fase; en el eje horizontal, E es el ángulo eléctrico (posición del rotor). Con control trapezoidal el ESC conmuta la corriente entre fases siguiendo esa forma.

Figura 2.35. Sección de un motor BLDC y fuerza contraelectromotriz trapezoidal. Fuente: T2, diapositiva 83.

8.2 Modelo de circuito equivalente

Física sencilla. Un conductor con corriente I en un campo magnético B sufre una fuerza $F = BIL$ (Lorentz), así que el par es proporcional a la corriente, $Q = K_Q I$; y un conductor que se mueve en ese campo genera una tensión BLv (Faraday), así que la fuerza contraelectromotriz es proporcional a la velocidad, $E_a = K_E \Omega$. Con la ley de Ohm en el bobinado, $U_m = I_m R_m + E_a$, sale el modelo siguiente. Relaciona tensión U_m y corriente I_m con el par Q y la velocidad Ω. R_m: resistencia del bobinado; E_a: fuerza contraelectromotriz; $\hat{I}_0$: corriente en vacío (fricción y corrientes internas); $I_a = I_m - \hat{I}_0$: corriente que produce par (Figura 2.36).



Cómo leerlo: U_m e I_m son la tensión y la corriente que entran al motor. R_m: pérdidas en el cobre del bobinado; L_m: inductancia; $\hat{I}_0$: corriente que se pierde en vacío (fricción y corrientes internas); E_a: fuerza contraelectromotriz, proporcional a la velocidad de giro. La corriente que da par es $I_a = I_m - \hat{I}_0$.

Figura 2.36. Circuito equivalente del motor BLDC. Fuente: T2, diapositiva 84.

$$U_m = \left(\frac{Q}{K_Q} + \hat{I}_0\right) R_m + K_E\,\Omega \qquad I_m = \frac{Q}{K_Q} + \hat{I}_0$$

$$K_E = \frac{U_{m0} - I_{m0}R_m}{K_{V0}U_{m0}}\ [\mathrm{V/rpm}] \qquad K_Q = 9{,}55\,K_E\ [\mathrm{N\,m/A}] \qquad \frac{Q}{K_Q} = \frac{Q\,K_{V0}U_{m0}}{9{,}55\,(U_{m0} - I_{m0}R_m)}$$

con Ω en rpm en esta fórmula, K_E la constante de fuerza contraelectromotriz y K_Q la constante de par (el 9,55 es $30/\pi$, de rpm a rad/s). K_{V0} (rpm/V), U_{m0}, I_{m0} y R_m vienen en el catálogo del fabricante. Si no dan la corriente en vacío:

$$\hat{I}_0 = I_{m0} = \frac{P_{Fe0}}{K_E U_m K_{V0}} \left(\frac{U_m K_{V0}}{N_{m0}}\right)^{1{,}3}$$

con P_{Fe0} las pérdidas en vacío y N_{m0} la velocidad en vacío. La constante real K_V (no la de catálogo) cumple $N = K_V E_a$ (con N la velocidad de giro) y $K_V K_T = \frac{N}{E_a}\frac{T_e}{I_m} \approx \frac{30}{\pi}$, con $K_T = T_e/I_m$ la constante de par real y T_e el par electromagnético.

> **IDEA CLAVE**
> Siempre hay que comprobar que $I_m < I_{m,max}$ del motor.

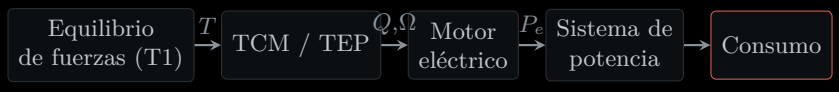
Intuitivamente: el motor girando es también un generador: su fuerza contraelectromotriz se opone a la tensión aplicada y la corriente (y con ella el par) es lo que sobra, así que a más rpm queda menos par disponible.

8.3 Eficiencia y cadena de cálculo

Como toda potencia es fuerza por velocidad (aquí par por giro, tensión por corriente en la parte eléctrica), el rendimiento es el cociente entre la potencia mecánica y la eléctrica:

$$\eta_{em} = \frac{P_m}{P_e} = \frac{Q\,\Omega}{U_m I_m} \qquad (\Omega \text{ en rad/s en la potencia})$$

donde P_m es la potencia mecánica en el eje y P_e la eléctrica consumida.



TEMA 3

Pilas de combustible de hidrógeno

1 Qué es una pila de combustible

Física sencilla. Al quemar H_2 con O_2 la reacción libera energía en forma de calor. En la pila es la misma reacción, pero se obliga a los electrones a dar un rodeo por un circuito externo mientras los protones pasan por la membrana: ese flujo de electrones es la corriente, y la potencia eléctrica es $P = VI$. Es una reacción electroquímica de oxidación, el proceso inverso a la electrólisis:

Ánodo: $H_2 \rightarrow 2H^+ + 2e^-$ Cátodo: $\frac{1}{2}O_2 + 2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2O$ Global: $H_2 + \frac{1}{2}O_2 \rightarrow H_2O$

La tecnología usada en automoción y drones es la PEMFC (*Proton-Exchange Membrane Fuel Cell*, pila de membrana de intercambio de protones). La Figura 3.1 muestra el esquema de una celda.

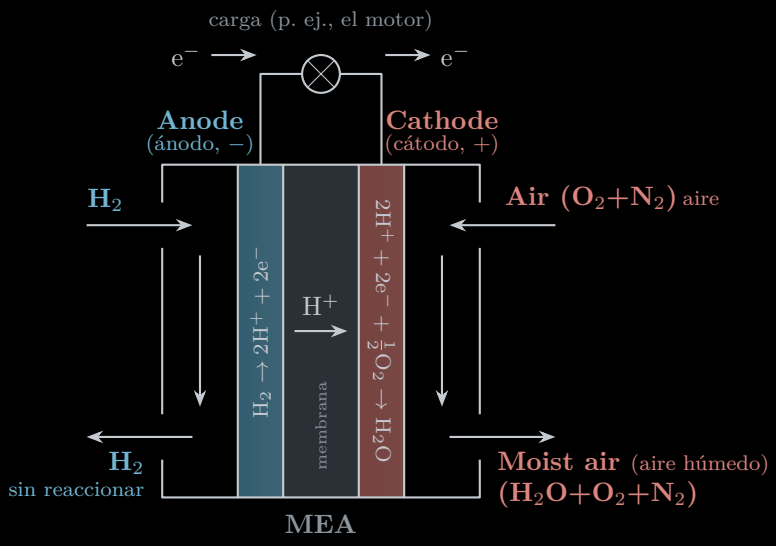
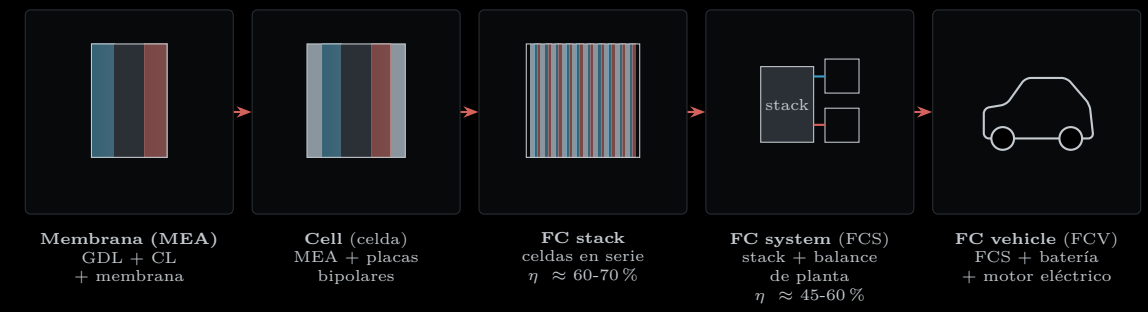


Figura 3.1. Esquema de una pila PEM: ánodo, membrana y cátodo, con los flujos de H_2, aire, protones y electrones. Fuente: T3, diapositiva 3.

1.1 Escalas

De la MEA al vehículo hay cinco niveles (Figura 3.2; el zoom sobre un dron, en la Figura 3.3). En el stack las tensiones se suman, como en pilas de linterna en serie (la corriente es la misma y las tensiones se suman): $V_{stack} = N_{cell}V_{cell}$, con N_{cell} el número de celdas.



Colores: ánodo, membrana (gris), cátodo; las franjas grises de los extremos de la celda son las placas bipolares. Cada paso agrupa el anterior y añade algo: el rendimiento baja del stack al sistema porque los auxiliares consumen parte de la potencia.

Figura 3.2. Escalas de la pila de combustible: de la MEA al vehículo. Fuente: T3, diapositiva 4.

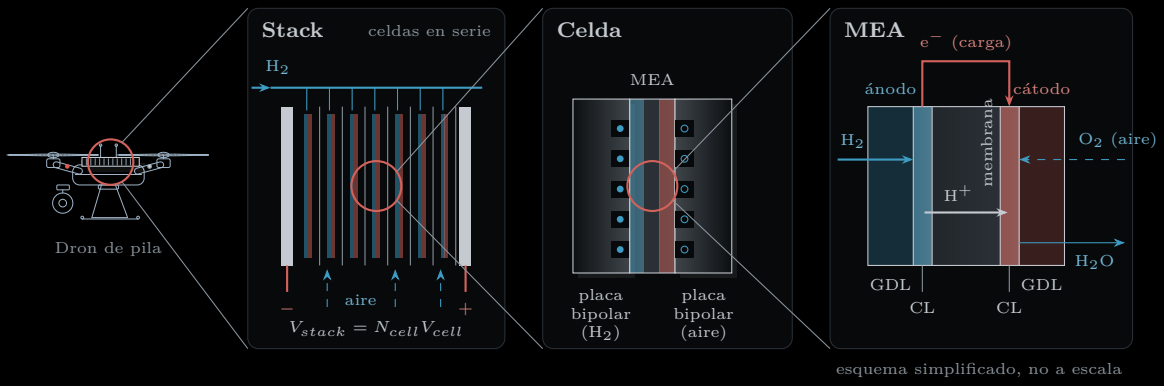
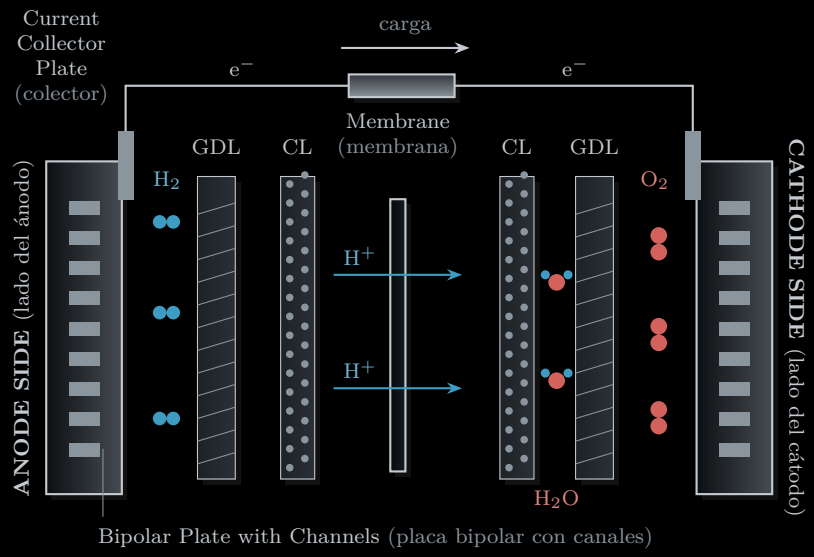


Figura 3.3. Zoom progresivo: del dron al stack (celdas en serie, $V_{stack} = N_{cell}V_{cell}$), a una celda y a las capas de la MEA, con los flujos de H_2, aire, H^+ y e^-.

Nivel	Qué incluye
MEA (*Membrane Electrode Assembly*)	Capas de difusión de gas (GDL), capas de catalizador (CL) y membrana.
Celda	MEA + placas bipolares.
Stack ($\eta \approx$ 60-70 %)	Celdas en serie (las tensiones se suman) y placas de refrigeración.
Sistema de pila, FCS ($\eta \approx$ 45-60 %)	Stack + balance de planta (BoP, *Balance of Plant*): los auxiliares.
Vehículo de pila (FCV o FCEV)	FCS + batería + motor eléctrico + resto del vehículo.

1.2 Función de cada componente

La celda se ve explosionada en la Figura 3.4.



Cómo leerlo: el H_2 entra por los canales de la placa del ánodo, atraviesa la GDL (capa de difusión de gas) y en la CL (capa de catalizador, Pt sobre C) se separa en H^+ y e^-. Los H^+ cruzan la membrana; los e^- no pueden y dan la vuelta por el circuito exterior, que es la corriente útil. En la CL del cátodo se juntan con el O_2 y forman agua.

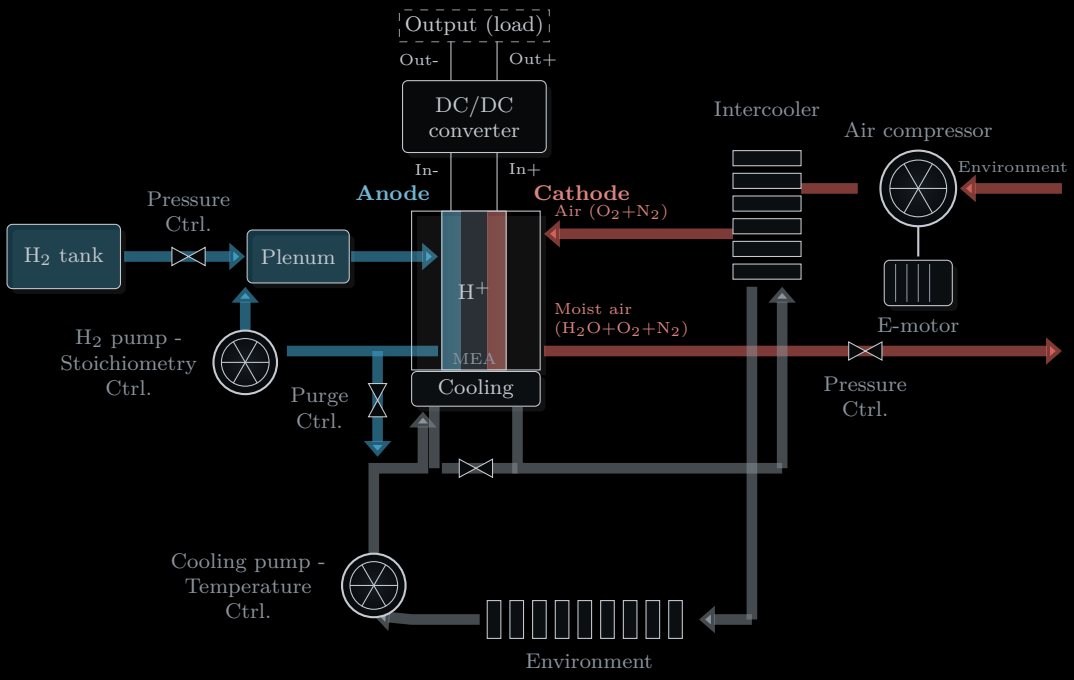
Figura 3.4. Vista explosionada de la celda: placas bipolares, GDL, CL y membrana. Fuente: T3, diapositiva 5.

- **GDL**: reparte el gas hacia la capa de catalizador y da estabilidad mecánica.
- **CL** (platino sobre carbono): en el ánodo disocia el H_2 en protones; en el cátodo facilita la reacción con el O_2.
- **Membrana**: transporta los H^+ del ánodo al cátodo y da estabilidad mecánica.
- **Placas bipolares**: reparten el flujo a las GDL, gestionan temperatura y agua y recogen los electrones hacia la carga.

1.3 Balance de planta

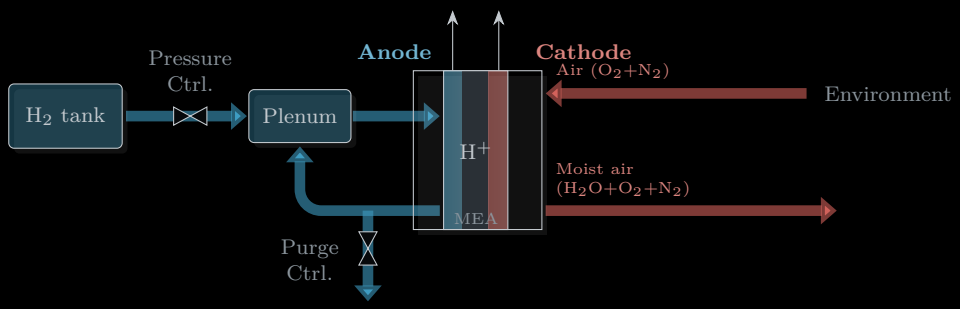
Circuito	Alta potencia	Baja potencia (drones pequeños)
Aire (cátodo)	Compresor, intercooler, humidificador (opcional), válvula de salida	Canales del cátodo abiertos con ventiladores
H_2 (ánodo)	Tanque (parte del vehículo), regulación de presión, bomba de H_2 (opcional)	Tanque, regulación de presión, recirculación pasiva con acumulación de agua
Refrigeración	Celdas de refrigeración, radiador, bomba, vaso de expansión	El propio aire del cátodo
Electrónica	Convertidor DC/DC (eleva tensión y aísla de oscilaciones del bus)	DC/DC opcional

La Figura 3.5 muestra el balance de planta de alta potencia y la Figura 3.6 el de baja. El sistema de baja potencia es **menos eficiente pero más ligero**. El DC/DC añade peso, pero da compatibilidad con batería y motor y protege el stack.



Cómo leerlo: azul, circuito de H_2 (ánodo); rojo, circuito de aire (cátodo); gris, refrigerante. El compresor, movido por un motor eléctrico, coge aire del ambiente (*environment*) y lo manda a la pila tras enfriarlo en el *intercooler*. El H_2 pasa del tanque a una cámara de reparto (*plenum*); el que no reacciona se recircula con la bomba y de vez en cuando se purga (*purge*) para sacar agua e impurezas. La bomba de refrigerante lleva el calor de la pila al radiador. El DC/DC adapta la tensión de la pila a la de la carga (*output*).

Figura 3.5. Balance de planta de alta potencia: circuitos de H_2, aire y refrigeración y convertidor DC/DC. Fuente: T3, diapositiva 6.

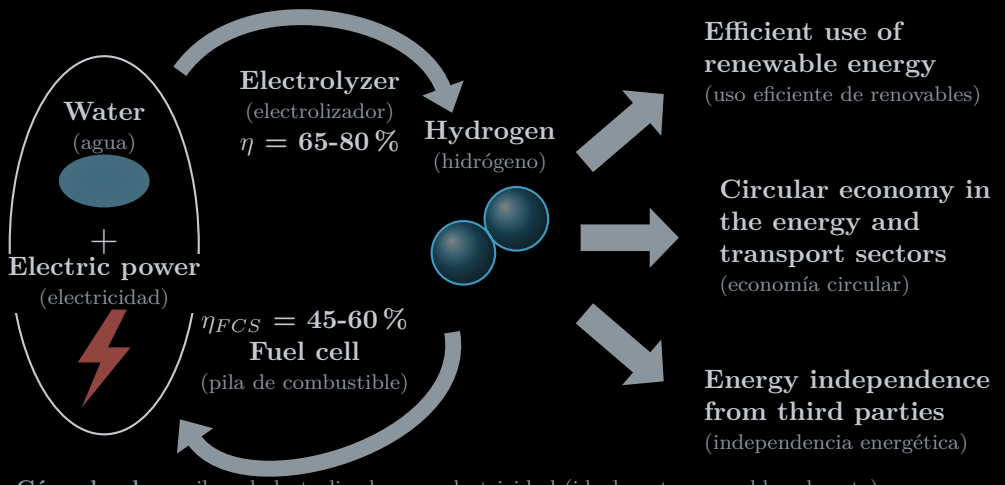


Cómo leerlo: frente al sistema de alta potencia desaparecen el compresor, el *intercooler* y el circuito de refrigerante. El aire del ambiente entra por los canales abiertos del cátodo y además refrigera la pila. El H_2 que no reacciona vuelve al *plenum* sin bomba (recirculación pasiva) y el agua que se acumula se purga. Las dos flechas de arriba son los terminales eléctricos.

Figura 3.6. Balance de planta de baja potencia: cátodo abierto y recirculación pasiva de H_2. Fuente: T3, diapositiva 7.

2 Hidrógeno como combustible

El hidrógeno se produce por electrólisis y se convierte de nuevo en electricidad en la pila (Figura 3.7). Sus ventajas y desventajas son:



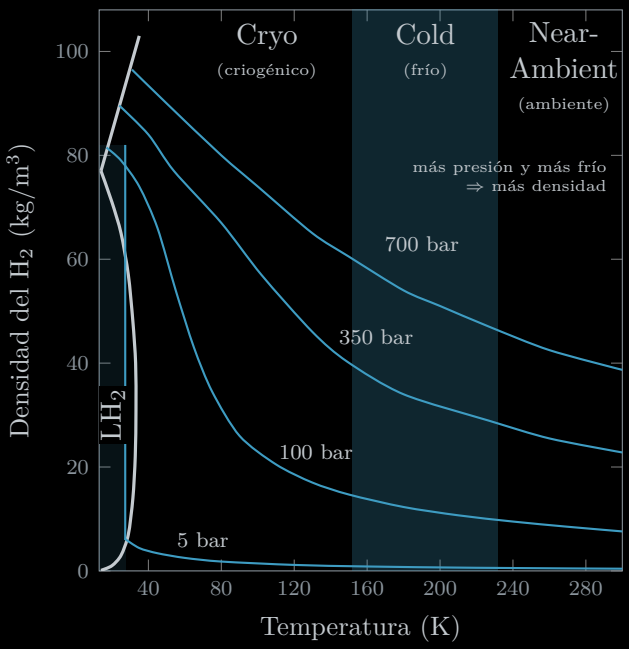
Cómo leerlo: arriba, el electrolizador usa electricidad (idealmente renovable sobrante) para separar el agua y obtener H_2; abajo, la pila hace el proceso inverso y devuelve electricidad y agua. Encadenando los dos rendimientos de la figura, el ciclo completo devuelve entre $0{,}65 \cdot 0{,}45 \approx 29\,\%$ y $0{,}80 \cdot 0{,}60 = 48\,\%$ de la electricidad inicial.

Figura 3.7. Ciclo del hidrógeno: electrólisis (η = 65-80 %) y pila de combustible (η_{FCS} = 45-60 %). Fuente: T3, diapositiva 8.

Ventajas	Desventajas
Cero emisiones en el escape (las totales dependen de cómo se produzca el H_2)	Muy inflamable: alta velocidad de llama y baja energía de activación
Más eficiente que un MCIA	Llama casi invisible
Aprovecha excedentes de renovables	Atraviesa muchos materiales (Cu, Al…): hace falta acero inoxidable; los gasoductos actuales admiten hasta un 20 % mezclado con gas natural
Se obtiene del agua y produce agua	Muy poca energía por volumen: difícil y caro de almacenar (gas a 700 bar o criocomprimido; líquido por debajo de 32 K)
Uso en muchos sectores; coste potencial muy bajo (hasta 4 €/kg)	Más autonomía que una batería pero menos que un hidrocarburo, y menos eficiente que usar la batería directamente

Combustible	PCI [MJ/kg]	PCI [MJ/m^3]
Hidrógeno	**120**	**10,6**
Gas natural	47,1	36,6
Amoniaco	18,6	12 690
Gasóleo	42,6	36 000
Gasolina	43,4	32 000
Etanol	26,7	21 100

PCI: poder calorífico inferior. El H_2 tiene la mejor energía por kilo y, en gas a presión ambiente, la peor por volumen. *Intuitivamente:* el hidrógeno es muy ligero pero ocupa muchísimo, como un globo: por eso hay que comprimirlo o licuarlo. La Figura 3.8 muestra cómo cambia su densidad con la temperatura y la presión.



Cómo leerlo: cada curva azul es una presión de almacenamiento. A la misma presión, cuanto más frío, más kilos de H_2 caben por metro cúbico de tanque. A temperatura ambiente (≈290 K), incluso a 700 bar solo se llega a unos 40 kg/m^3. La curva gruesa de la izquierda limita la zona de H_2 líquido (LH_2, por debajo de 32 K), que llega a unos 70-80 kg/m^3.

Figura 3.8. Densidad del H_2 frente a la temperatura a 5, 100, 350 y 700 bar. Fuente: T3, diapositiva 10.

3 Curva de polarización

Física sencilla. Mover una carga q a través de una tensión V intercambia una energía $W = qV$. En la pila, por cada mol de H_2 circulan nF coulombs, y lo máximo que se puede extraer es la energía libre de Gibbs ΔG; igualando $\Delta G = nFE$ sale la tensión ideal E. La curva de polarización es la tensión real frente a la corriente, y la diferencia con E son las pérdidas.

$$i = \frac{I}{ECSA} \qquad F = 96\,485{,}33 \text{ C/mol} \qquad E = \frac{\Delta G}{nF}$$

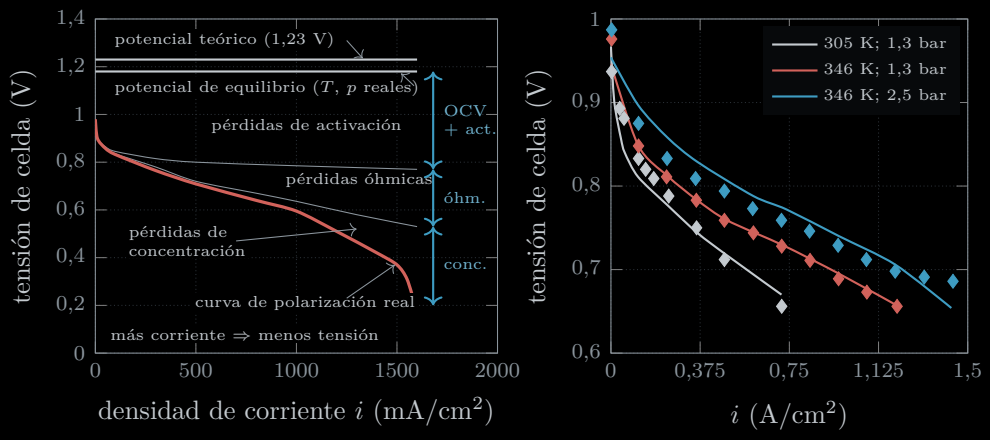
- i: densidad de corriente (I es la corriente); ECSA: superficie electroquímicamente activa; F: constante de Faraday; n: electrones transferidos por molécula de H_2 (2).
- E: tensión teórica máxima, sin pérdidas. Es el equivalente al rendimiento de Carnot de un motor térmico: la energía libre de Gibbs ΔG es lo máximo que se puede extraer.

IDEA CLAVE

$$V_{FC} = V_{OC} - V_{act} - V_{ohm} - V_{conc}$$

En automoción, para PEMFC: $V \approx 0{,}4\text{-}0{,}9$ V por celda e $i \approx 0{,}1\text{-}2$ A/cm^2.

con V_{FC} la tensión de celda, V_{OC} la de circuito abierto y V_{act}, V_{ohm}, V_{conc} las caídas por activación, óhmicas y de concentración (Figura 3.9). *Intuitivamente:* la tensión ideal se va perdiendo por el camino: primero cuesta arrancar la reacción (activación), luego la membrana opone resistencia (óhmicas) y, si se pide demasiada corriente, el hidrógeno o el aire no llegan al catalizador a tiempo (concentración).



Cómo leerlo: a la izquierda, cada línea resta un tipo de pérdida a la anterior, así que la distancia vertical entre dos líneas es lo que se pierde por esa causa a esa corriente (flechas azules, a 1600 mA/cm^2; la primera incluye la caída de circuito abierto, OCV). A la derecha, los rombos son medidas y las líneas, el modelo (mismo color, mismas condiciones): al subir la temperatura (305 a 346 K) y la presión (1,3 a 2,5 bar) la curva sube, es decir, hay menos pérdidas y más tensión para la misma corriente.

Figura 3.9. Izquierda: pérdidas sobre la curva de polarización. Derecha: curvas experimentales y simuladas a distinta temperatura y presión. Fuente: T3, diapositiva 13.

3.1 Pérdidas

- **Circuito abierto**: incluso sin corriente la tensión es menor que la ideal por corrientes internas y paso de H_2 a través de la membrana.
- **Activación** (domina a baja corriente): energía extra para mantener activa la reacción.

$$V_{act} = \begin{cases} \dfrac{R_{gas}T}{2F}\,\dfrac{i}{i_0} & i \le i_0/(1-\alpha) \\ \dfrac{R_{gas}T}{2\alpha F}\ln\dfrac{i}{i_0} & i > i_0/(1-\alpha) \end{cases}$$

  Aquí R_{gas} es la constante de los gases, T la temperatura, i_0 la densidad de corriente de intercambio y α el coeficiente de transferencia de carga.

- **Óhmicas** (zona lineal): sobre todo transporte de protones por la membrana. Es la ley de Ohm $V = IR$ con la resistencia de un material, longitud entre conductividad, y la conductividad crece si la membrana está húmeda (w es el contenido de agua y t_m el espesor).

$$V_{ohm} = IR \qquad R = \int_0^{t_m} \frac{\mathrm{d}z}{\sigma}$$

$$\sigma(T) = \sigma_{30}\, e^{1268\left(\frac{1}{303}-\frac{1}{T}\right)} \qquad \sigma_{30} = 0{,}005139\,w - 0{,}00326\ (w > 1)$$

  Aquí σ es la conductividad de la membrana (σ_{30} a 30 °C, 303 K), R su resistencia, I la corriente y z la coordenada en el espesor.

- **Concentración** (caída brusca a alta corriente): el reactivo se consume más rápido de lo que la GDL lo lleva al catalizador. i_l es la densidad de corriente límite.

$$V_{conc} = -C\ln\left(1 - \frac{i}{i_l}\right)$$

  con C una constante empírica.

Todas dependen de la temperatura del stack, la presión en ánodo y cátodo (y su diferencia), la humedad a la entrada del cátodo y la estequiometría:

$$\lambda = \frac{\dot{n}_{supply}}{\dot{n}_{cons}} \qquad \text{(lo que se suministra entre lo que se consume, } \lambda \geq 1\text{)}$$

4 Consumos y eficiencia

Física sencilla. La corriente es carga por segundo, y cada molécula de H_2 cede 2 electrones (cada O_2 recibe 4), de modo que moles por segundo $= I/(nF)$; con N_{cell} celdas en serie por las que pasa la misma corriente, se multiplica por N_{cell}. La eficiencia es, como siempre, potencia útil entre potencia gastada, y la potencia del combustible es su flujo másico por su poder calorífico.

$$\dot{n}_{H_2} = \frac{I\,N_{cell}}{2F} \qquad \dot{m}_{H_2} = \dot{n}_{H_2} \cdot 2 \text{ g/mol}$$

$$\dot{n}_{O_2} = \frac{I\,N_{cell}}{4F} \qquad \dot{m}_{aire} = \frac{\dot{n}_{O_2}}{X_{O_2}} \cdot 28{,}87 \text{ g/mol} \qquad X_{O_2} = 0{,}21$$

$$\eta_{FC} = \frac{P_{FC}}{\dot{m}_{H_2} \cdot LHV_{H_2}} \qquad \eta_{FCS} = \frac{P_{FC} - P_{BoP}}{\dot{m}_{H_2} \cdot LHV_{H_2}} \qquad LHV_{H_2} = 120 \text{ MJ/kg} = 33{,}33 \text{ kWh/kg}$$

con I la corriente (la misma en todas las celdas en serie), N_{cell} el número de celdas, F la constante de Faraday, $\dot{n}$ los flujos molares, X_{O_2} la fracción molar de O_2 en el aire (28,87 g/mol es la masa molar del aire), P_{FC} la potencia eléctrica del stack, P_{BoP} la de los auxiliares y LHV el poder calorífico inferior. Hay que decir siempre si la eficiencia va referida al poder calorífico inferior (LHV) o superior (HHV). Se usa el LHV porque el calor latente del agua que sale a 70-80 °C no se aprovecha.

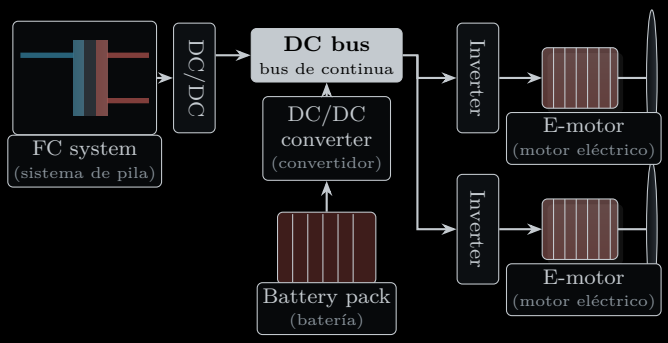
EJEMPLO DE CLASE RESUELTO

Stack de 400 celdas, ECSA 250 cm^2, a máxima potencia con 0,65 V por celda y 1,8 A/cm^2. Balance de planta: 10 kW.

1. $I = 1{,}8 \cdot 250 = 450$ A. $P_{FC} = 400 \cdot 0{,}65 \cdot 450 = 117$ kW. $P_{FCS} = 117 - 10 = 107$ kW.
2. $\dot{n}_{H_2} = \dfrac{450 \cdot 400}{2 \cdot 96\,485} = 0{,}933$ mol/s $\Rightarrow \dot{m}_{H_2} = 1{,}87$ g/s.
3. $P_{H_2} = 1{,}866 \cdot 10^{-3} \cdot 120 \cdot 10^6 = 224$ kW.
4. $\eta_{FC} = 117/224 = 52{,}3\,\%$.
5. $\eta_{FCS} = 107/224 = 47{,}8\,\%$.

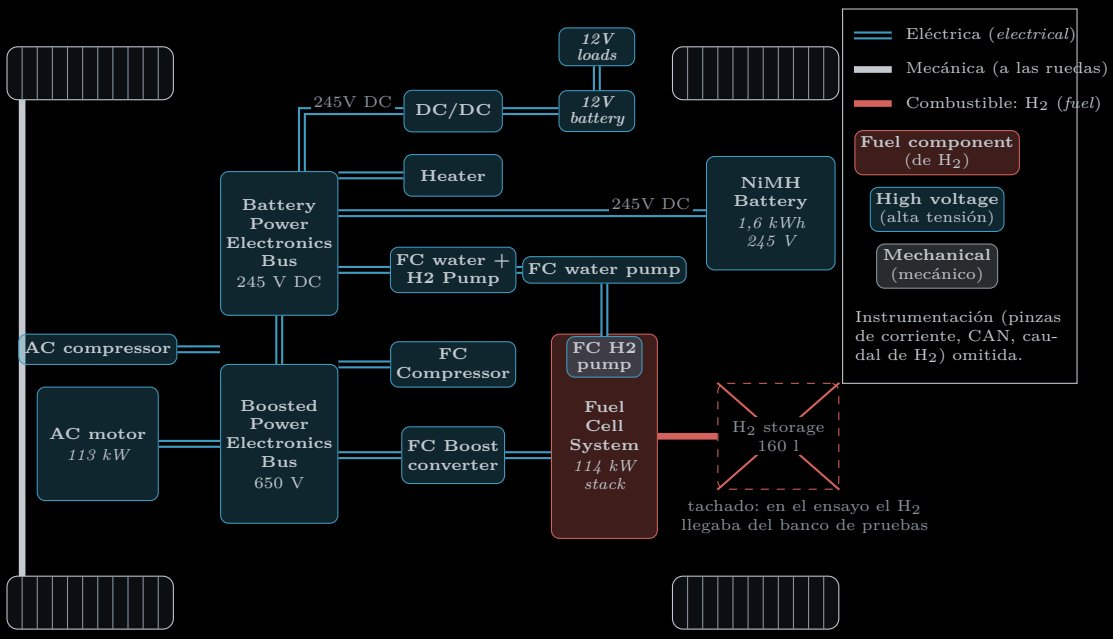
5 Integración en el vehículo

La Figura 3.10 muestra la arquitectura propulsiva de un UAS de pila, la Figura 3.11 la de un vehículo de pila con batería y la Figura 3.12 la cadena instalada en un multicóptero. Componentes:



Cómo leerlo: la pila y la batería alimentan en paralelo un bus de corriente continua (cada una a través de su DC/DC); del bus salen los motores. El *inverter* (inversor, de continua a alterna) solo hace falta en drones de MTOM alta que piden mucha potencia; en los pequeños el ESC hace esa función.

Figura 3.10. Arquitectura propulsiva de un UAS de pila. Fuente: T3, diapositiva 17.



Cómo leerlo: la pila (114 kW) entrega su potencia al convertidor elevador (*FC boost*), que la sube al bus de 650 V; de ahí sale la corriente alterna del motor de tracción (113 kW). La batería NiMH (245 V) cuelga del otro bus y cubre los picos. Los auxiliares de la pila (compresor de aire, bombas de agua e H_2, calefactor) y la red de 12 V también se alimentan de los buses: son el balance de planta.

Figura 3.11. Arquitectura de un vehículo de pila con stack de 114 kW y batería NiMH de 1,6 kWh. Fuente: T3, diapositiva 16.

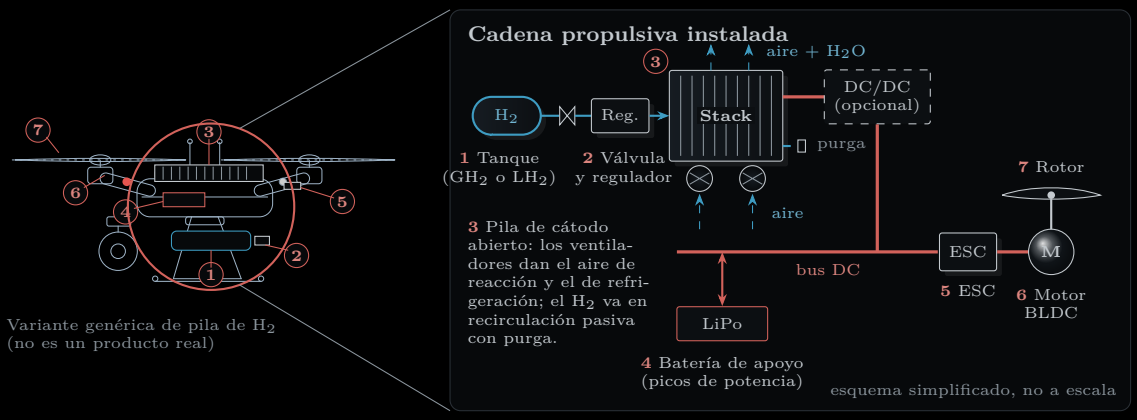


Figura 3.12. Multicóptero genérico de pila de H_2 (variante ficticia, no es un producto real): cadena propulsiva instalada, del tanque al rotor.

- **Batería**: da la potencia que falta cuando la demanda supera la máxima de la pila y añade un grado de libertad para optimizar el sistema (más potencia específica).
- **Motor eléctrico**: convierte la electricidad en energía mecánica.
- **Inversor** (DC/AC): solo en drones de MTOM alta que piden mucha potencia.
- **Tanques** (Figura 3.13): en automoción gas a 700 bar en ligeros y 350 bar en camiones (tipo IV). En aeronáutica se tiende al H_2 líquido (<32 K) por su mayor capacidad gravimétrica. El H_2 tiene que llegar a la pila a temperatura ambiente, así que el tanque lleva un pequeño calentador.

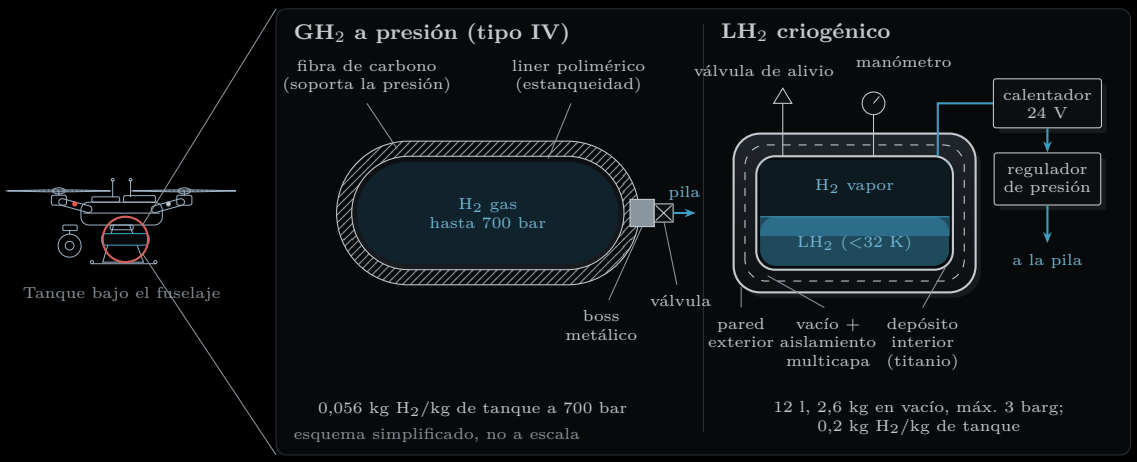


Figura 3.13. Dónde va el tanque y cómo es por dentro: GH_2 a presión tipo IV y LH_2 criogénico.

Las características de los turismos de pila están en la Figura 3.14 y las de camiones y autobuses en la Figura 3.15.

	Honda FCX Clarity	Hyundai ix35 (Tucson)	Toyota Mirai I	Honda Clarity	Mercedes GLC F-Cell	Hyundai Nexo	Toyota Mirai II
Año	2008-2014	2013-2018	2014-2019	2016-2021	2018-2021	2018	2021
Peso en vacío [kg]	1625	1846	1850	1875	2050	1814	1900-1950
Almacenamiento [kg H_2]	4,1 1 depósito, 350 bar	5,63 2 depósitos, 700 bar	5,0 2 depósitos, 700 bar	5,46 2 depósitos, 700 bar	4,4 2 depósitos, 700 bar	6,33 3 depósitos, 700 bar	5,6 3 depósitos, 700 bar
E-motor [kW/Nm]	AC imanes perm. síncrono 100/256	AC inducción (asíncrono) 100/300	AC imanes perm. síncrono 113/335	AC imanes perm. síncrono 130/300	AC inducción (asíncrono) 155/365	AC imanes perm. síncrono 120/395	AC imanes perm. síncrono 135/300
Pila de combus. [kW]	100 (1,92 kW/l)	100 (2,1 kW/l)	114 (3,1 kW/l)	103 (3,1 kW/l)	75 (?? kW/l)	95 (3,1 kW/l)	128 (5,4 kW/l)
Batería [kWh]	Li-Ion 0,96* (288 V)	Li-Ion 0,95 (180 V)	Ni-MH 1,6 (244,8 V)	Li-Ion 1,7 (346 V)	Li-Ion 13,5 (?? V)	Li-Ion 1,56 (240 V)	Li-Ion 1,24 (310,8 V)
Rango (max) [km]	∼386 (EPA)	∼427 (EPA)	∼502 (EPA)	∼580 (EPA)	Eléctrico: 51 km (NEDC)* Híbrido: 478 km (NEDC)*	∼611 (EPA)	∼647 (EPA)
Consumo (min) [kg H_2/100 km]	∼1,06 (EPA)	∼1,32 (EPA)	∼0,99 (EPA)	∼0,94 (EPA)	∼1,03 (NEDC)**	∼1,04 (EPA)	∼0,86 (EPA)

* El rango EPA se espera que sea menor. ** El consumo EPA se espera que sea mayor.

Figura 3.14. Características de turismos de pila de combustible. Fuente: T3, diapositiva 24.

	Hyzon HYMAX-160-24	Hyzon HYMAX-450	Hyundai XCIENT	Toyota FCV truck*	Nikola two FCEV*	Daimler Citaro BZH	Caetano H2.City Gold
Año	2019	2019	2020	Prototype (tests in 2022)	Prototype (available in 2024)	2012	2019
Peso / Pasajeros [kg] / [-]	Max. 23500	Max. Combi. (70000)	Max. 27500	Max. 25000	Max. 36000	Max. 76	Max. 64
Almacenamiento [kg H_2]	30 350 bar	65 350 bar	32,09 7 depósitos, 350 bar	60 6 depósitos, 700 bar	80** ? depósitos, 700 bar	35 7 depósitos, 350 bar	37,5 5 depósitos, 350 bar
E-motor [kW/Nm]	250	450	350/3400	500/1800	735/2711	2x80	180
Pila de combus. [kW]	100	240	2x95 (3,1 kW/l) (Hyundai Nexo)	2x112 (3,1 kW/l) (Toyota Mirai I)	2-3x100 (PowerCell S3)	2x60 (Mercedes B-Class F-CELL)	60 (Toyota)
Batería [kWh]	Li-Ion 70 kWh	Li-Ion 140 kWh	Li-Ion 3x24,4 (661 V)	Li-Ion 12	Li-Ion 250	Li-Ion 26	Li-ion 44
Rango (max) [km]	∼350	∼650	∼400	∼600	∼965-1287	>250	>400
Consumo (min) [kg H_2/100 km]	∼8,6	∼10,0	∼8,0**	∼10**	∼6,2-8,3**	<14,0	<9,0

* Las especificaciones finales pueden diferir de los valores disponibles. ** Valor estimado.

Figura 3.15. Características de camiones y autobuses de pila de combustible. Fuente: T3, diapositiva 25.

5.1 Ejemplos (H3Dynamics y ZeroAvia)

	Tanque LH_2 (UAV pequeño)	**Tanques GH_2**
Volumen	12 l	5 / 9 / 12 / 20 l
Peso en vacío	2,6 kg	1,65 / 2,65 / 3,3 / 7,05 kg
H_2 almacenado	30-40 g/l, hasta 25 % en peso	0,12 / 0,216 / 0,288 / 0,48 kg
Otros	Titanio, 3 barg, calentador 24 V	Medidor y regulador de presión

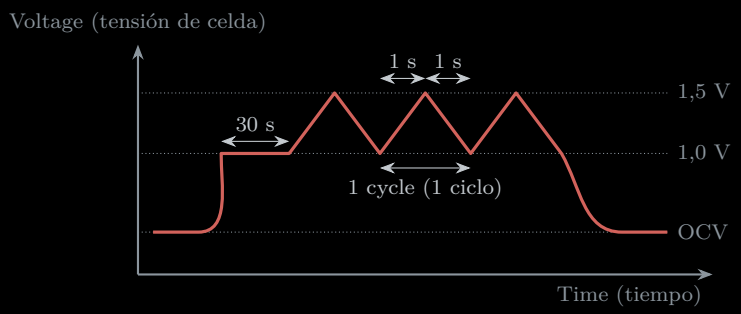
- **H3Dynamics AEROPAK** (sistema integrado): 400/800/1200 con 5,8/7,8/11,5 kg, potencia nominal 300/520/780 W y máxima 1100/1150/1800 W, control por ESC (*Electronic Speed Controller*) y PWM.
- **Pilas H3Dynamics** de 300 a 2000 W: cátodo abierto con ventiladores, recirculación pasiva de H_2, compatibles con DC/DC y necesitan batería (sugerida LiPo 9S).
- **ZeroAvia** (alta potencia): motor eléctrico plano de 3,92 kW/kg, pila de alta temperatura de más de 2 kW/kg y potencia específica neta del sistema de 1,4 kW/kg.

6 Durabilidad

La degradación **reduce la tensión**, y es lo que limita la vida de la pila.

- **Capa de catalizador del cátodo** (Pt sobre C): el Pt se disuelve por oxidación a alta tensión (baja corriente). Parte se deposita en bandas dentro de la membrana (Pt perdido) y el resto se aglomera en partículas mayores (*Ostwald ripening*), con menos ECSA.
- **Membrana**: mecánica, por ciclos de humedad relativa (RH); química, porque se genera H_2O_2 cuyos radicales atacan la estructura (se detecta por liberación de fluoruros).

Se evalúa con ensayos acelerados (AST, *Accelerated Stress Test*): ciclos de arranque y parada; ciclos de tensión (señal triangular para el soporte de C y cuadrada para la disolución del Pt; Figura 3.16); para la membrana, ciclos de RH (mecánica), mantenimiento a tensión de circuito abierto, OCV (química), o ambos combinados.

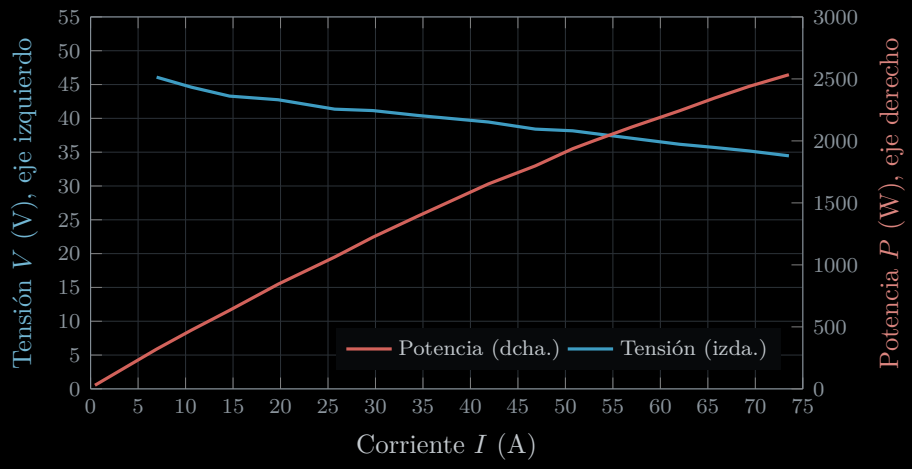


Cómo leerlo: OCV es la tensión de circuito abierto (*open circuit voltage*), sin corriente. La celda se mantiene 30 s a 1,0 V y después se repiten rampas de 1 s entre 1,0 y 1,5 V (señal triangular). Las tensiones altas atacan el soporte de carbono del catalizador, así que el ensayo produce en poco tiempo la degradación que en uso real tardaría mucho más.

Figura 3.16. Ciclo de tensión de un ensayo acelerado (AST). Fuente: T3, diapositiva 26.

7 Ejercicio del dron de vigilancia

Dron de MTOM 5 kg que solo puede dedicar el 10 % (0,5 kg) al almacenamiento de H_2, con la pila A-2000 (datos en `H3D_FC_A-2000.mat`; Figura 3.17). Misión: velocidad vertical máxima 3 m/s, crucero a 10 m/s, altitud 100 m, 50 km de crucero; potencia 1000 W en despegue, 1400 W en crucero y 1200 W en aterrizaje. Capacidad gravimétrica: LH_2 0,2 kg H_2/kg de tanque; GH_2 a 700 bar 0,056.



Cómo leerlo: cada valor de I es un punto de funcionamiento. Al pedir más corriente la tensión baja (pérdidas, como en la curva de polarización) y la potencia $P = V\,I$ sube. Para una fase de la misión se busca su P en la curva roja, se lee la I y de ahí el consumo de H_2, que es proporcional a I.

Figura 3.17. Tensión y potencia del sistema A-2000 frente a la corriente (datos de `H3D_FC_A-2000.mat`; $V = P/I$). Fuente: T3, diapositiva 29.

1. Tiempos: ascenso $100/3 = 33{,}3$ s; crucero $50\,000/10 = 5000$ s; descenso 33,3 s (a la velocidad vertical máxima).
2. Para cada potencia, interpolar en los datos de la A-2000 el consumo de H_2.
3. Masa de H_2 de cada fase = consumo × tiempo; sumar.
4. Masa de tanque = m_{H_2} / capacidad gravimétrica para cada tecnología. Comprobar que tanque + $H_2 \leq 0{,}5$ kg.

Interpolando los datos de la A-2000 salen unos 0,46 g de H_2 en el ascenso, 98,8 g en el crucero y 0,55 g en el descenso: unos 99,8 g en total. El crucero es el que decide. Tanque necesario: LH_2 $0{,}0998/0{,}2 \approx 0{,}50$ kg; GH_2 $0{,}0998/0{,}056 \approx 1{,}78$ kg. Si el 10 % limita solo la masa del tanque, el líquido cumple justo y el gas no. Si incluye también el H_2, no cumple ninguno: conviene confirmar con el profesor cómo lo interpreta.

8 Resumen de los tres temas

LO ESENCIAL

1. El sistema propulsivo tiene generación de empuje, de potencia y almacenamiento. Se diseña de forma iterativa porque todo cambia la MTOM.
2. El empuje necesario sale del equilibrio de fuerzas de cada fase. En ala fija vence la resistencia; en rotores vence además el peso.
3. Máxima autonomía: mínimo consumo por unidad de tiempo. Máximo alcance: mínimo consumo por unidad de distancia.
4. Tobera: resolver el Brayton hasta la salida de la turbina y ver si está bloqueada o adaptada.
5. Rotores y hélices: $T = 2\rho S v_i (v_z + v_i)$, $v_{i0} = \sqrt{T/2\rho S}$. La TEP da el detalle por sección y combinada con la TCM da $v_i(x)$. El método de la energía da la curva de potencia.
6. Hélices: $J = V/nD$, $\eta_p = C_T J / C_P$.
7. BLDC: $U_m = (Q/K_Q + \hat{I}_0)R_m + K_E\Omega$ (con Ω en rpm), comprobar $I_m < I_{max}$.

8. Pila de combustible: $V = V_{OC} - V_{act} - V_{ohm} - V_{conc}$; $\dot{n}_{\mathrm{H_2}} = IN_{cell}/2F$; $\eta_{FCS} = (P_{FC} - P_{BoP})/(\dot{m}_{\mathrm{H_2}} LHV)$.